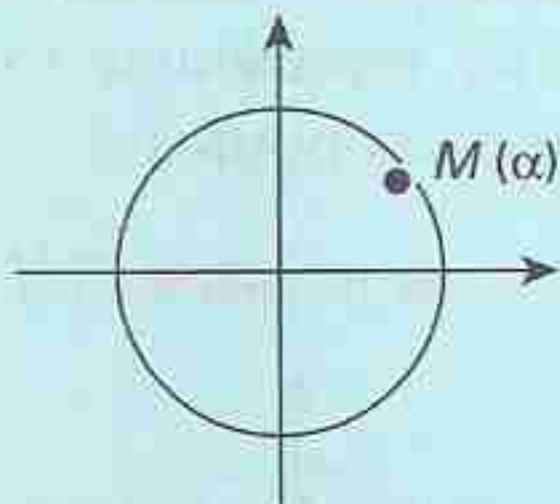


maneiras de se apresentar um termo geral dessa P.A.
Observe:

$$\begin{aligned}x &= -\pi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \\x &= 3\pi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \\x &= 5\pi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \\&\text{etc.}\end{aligned}$$

Generalizando

Seja α um número real associado a um ponto M da circunferência trigonométrica. Uma expressão capaz de representar todos os números reais associados ao ponto M é $x = \alpha + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$.



3. EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

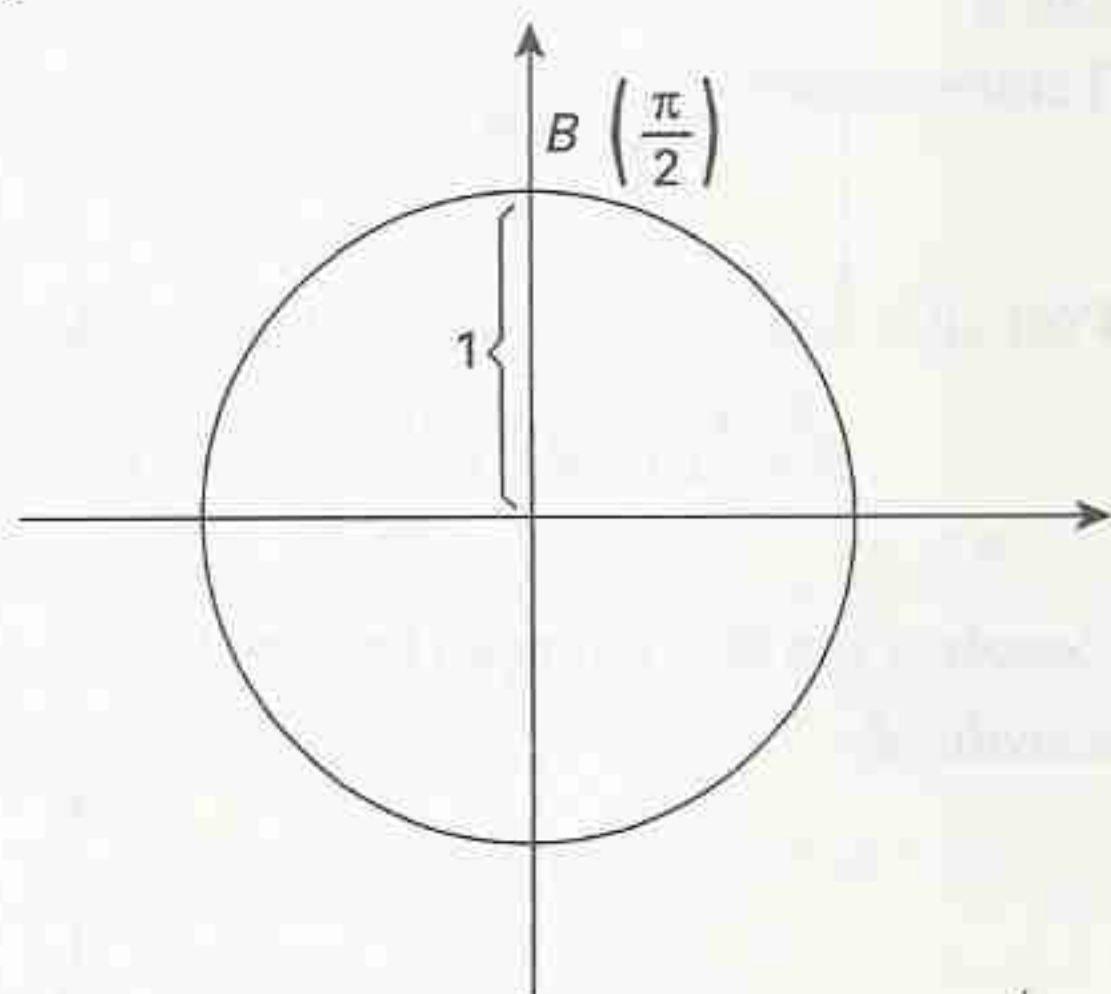
Em capítulos anteriores, já estudamos a resolução de equações e inequações trigonométricas em intervalos limitados, como, por exemplo, $[0, 2\pi[$. Os exercícios resolvidos a seguir mostram a resolução de equações e inequações trigonométricas em $\mathbb{R}$, isto é, nas infinitas voltas da circunferência trigonométrica.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\sin x = 1$.

Resolução



O ponto da circunferência trigonométrica que possui o seno (ordenada) igual a 1 é o ponto B . O conjunto solução da equação é formado pelos infinitos números reais (medidas em radianos) associados ao ponto B . A expressão geral desses números é:

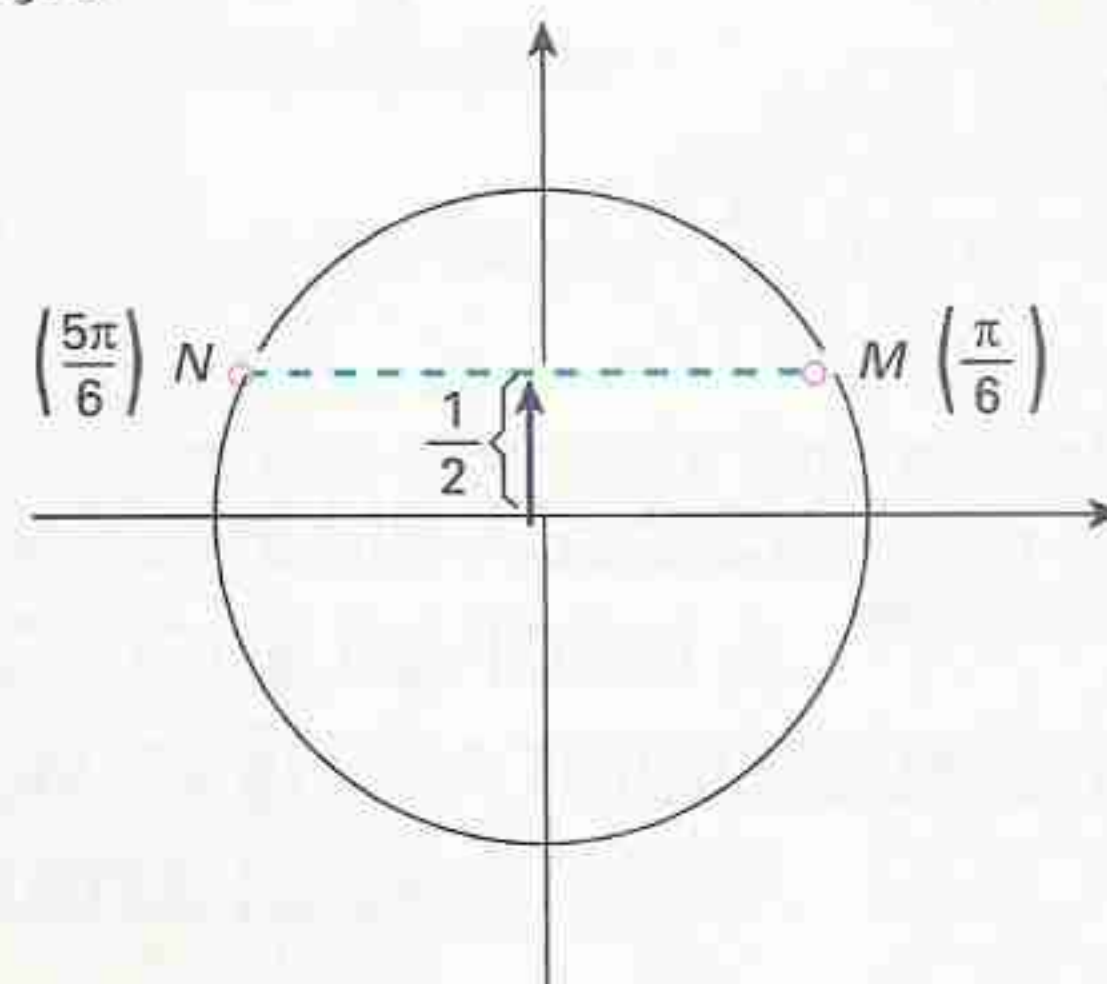
$$x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Logo, temos como conjunto solução:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

R.3 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\sin x = \frac{1}{2}$.

Resolução



As expressões gerais dos números reais associados aos pontos M ou N são:

$$x = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Temos como conjunto solução:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



EXERCÍCIO BÁSICO

B.1 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

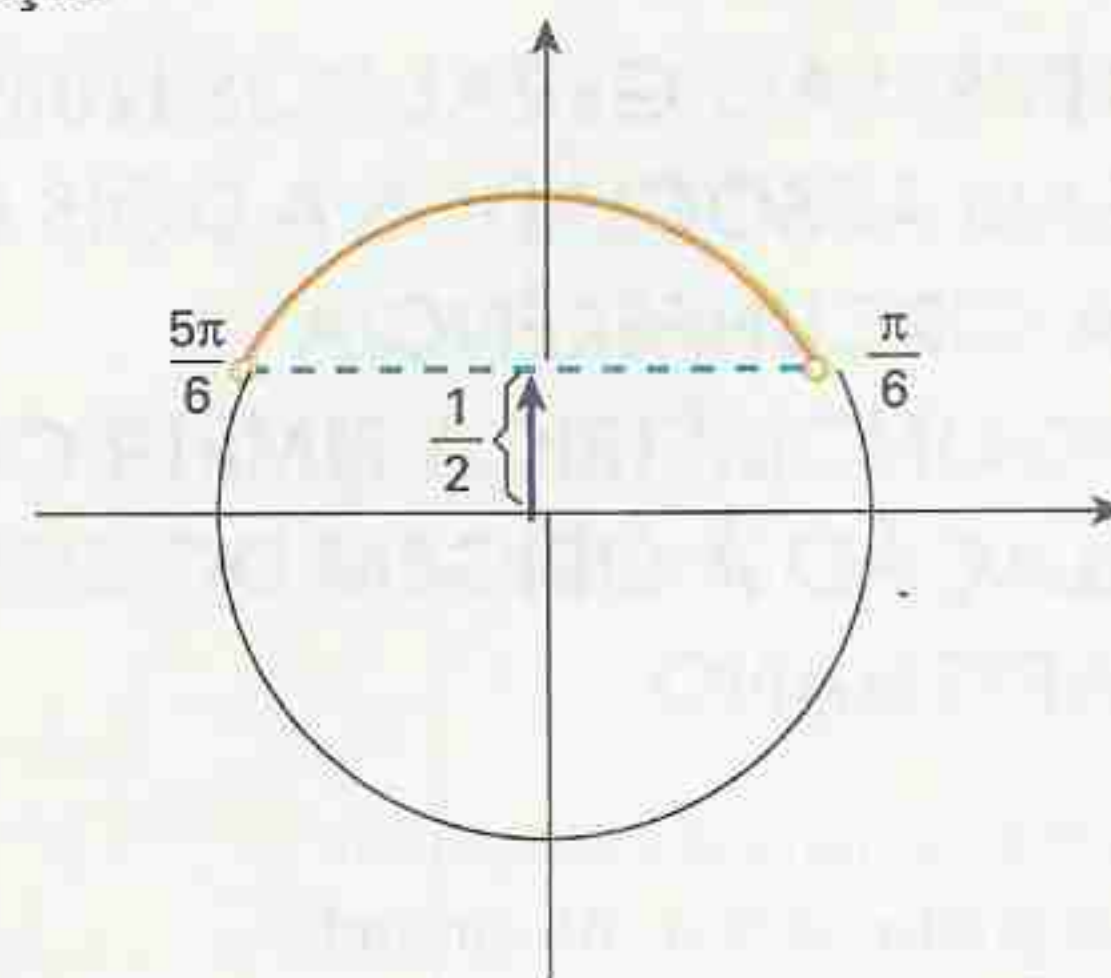
- $\sin x = -1$
- $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos x = -1$
- $\sin x = -\frac{1}{2}$
- $\cos x = 1$
- $\sec x = 2$
- $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$
- $\sin^2 x + 2 \cos x + 2 = 0$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\sin x > \frac{1}{2}$.

Resolução



Na primeira volta positiva a solução é:

$$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$$

Nas infinitas voltas a solução é:

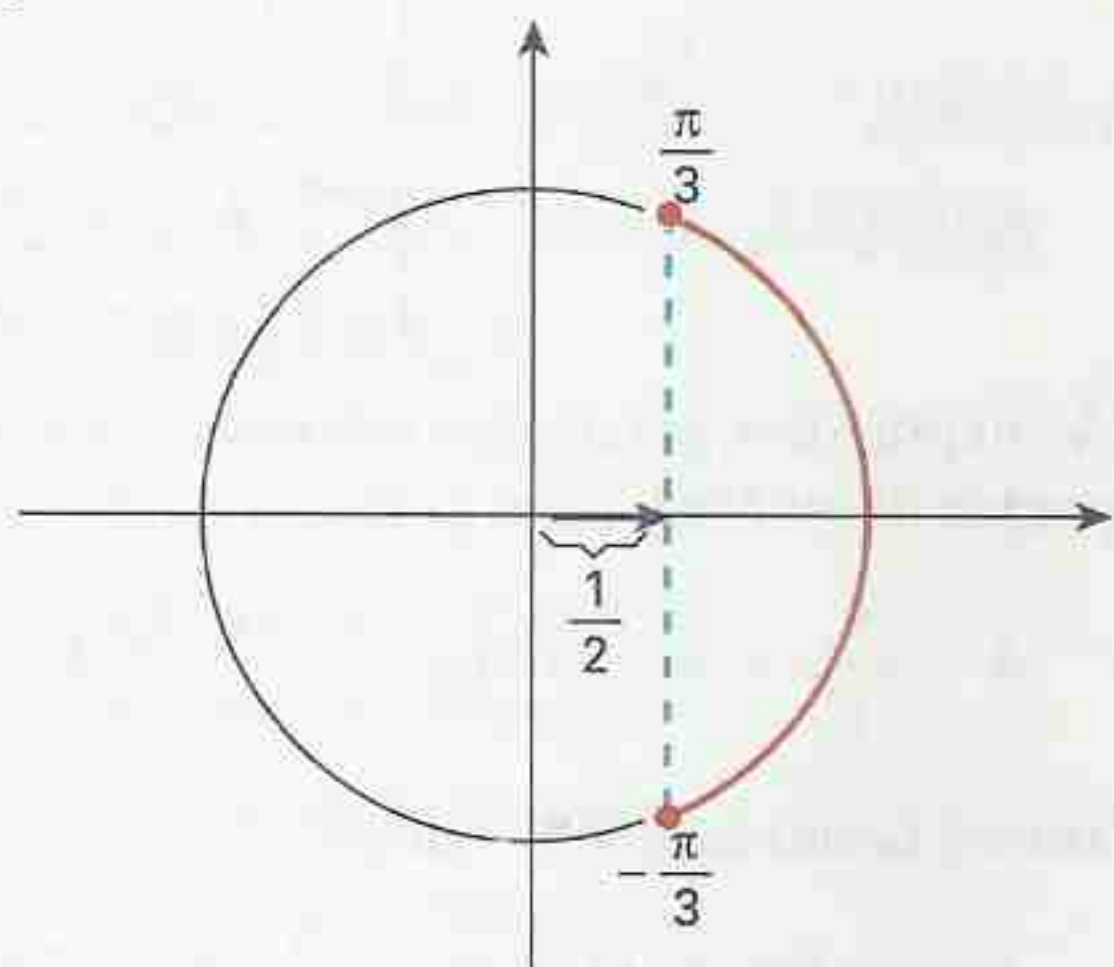
$$\frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi < x < \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

Logo, temos:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi < x < \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

R.5 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\cos x \geq \frac{1}{2}$.

Resolução



Retificando as infinitas voltas da circunferência trigonométrica, um dos intervalos representados pelo arco colado é:



Para descrever os infinitos intervalos que formam o conjunto solução S da inequação, basta adicionar $k \cdot 2\pi$ a cada extremo do intervalo acima. Assim, temos:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



EXERCÍCIO BÁSICO

B.2 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

a) $\sin x > \frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\sin x \leq \frac{1}{2}$

b) $\cos x \leq \frac{1}{2}$

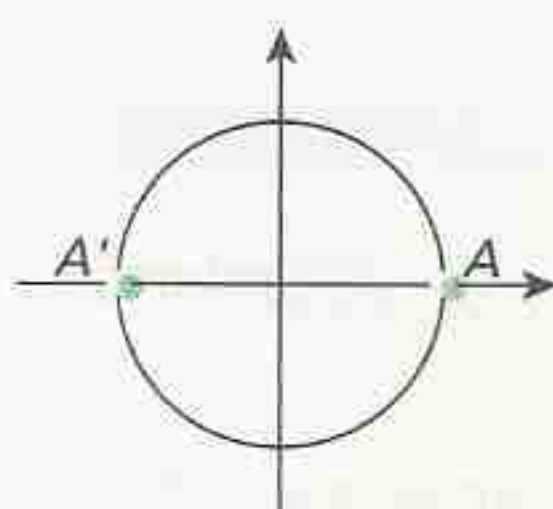
e) $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\cos x < -\frac{1}{2}$

4. EXPRESSÃO GERAL DOS NÚMEROS REAIS ASSOCIADOS A DOIS PONTOS DA CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA SIMÉTRICOS EM RELAÇÃO À ORIGEM DO SISTEMA CARTESIANO

Observe os números reais associados aos pontos A e A' da circunferência trigonométrica ao lado, colocados em ordem crescente:

... $-3\pi, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$



Essa sequência é uma **progressão aritmética** infinita nos dois sentidos cuja razão é π . Um termo geral dessa sequência é representado por uma expressão que indica a soma de um termo qualquer da P.A. com um múltiplo da razão. Por exemplo:

$$x = 0 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

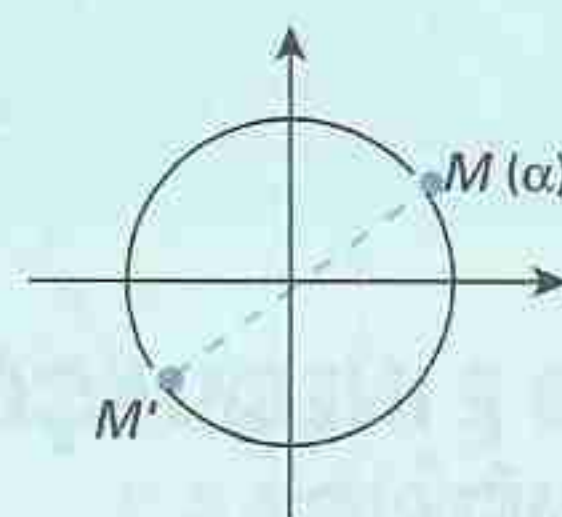
ou, simplesmente:

$$x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Generalizando

Seja α um número real associado a um dos pontos M ou M' da circunferência trigonométrica, simétricos em relação à origem do sistema cartesiano. Uma expressão capaz de representar todos os números reais associados a esses pontos é:

$$x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.6 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\cos x = 0$.

Resolução

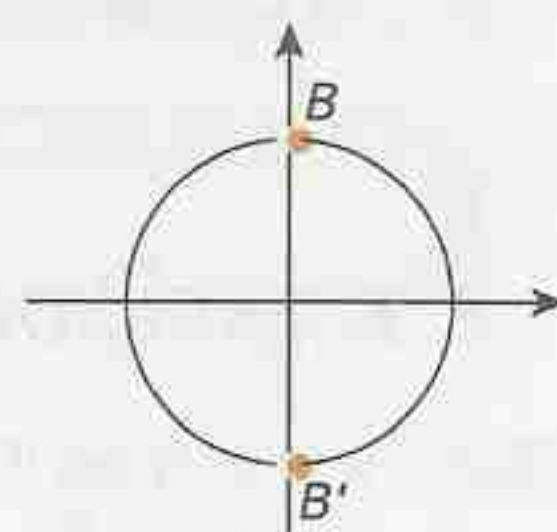
O $\cos x$ é igual a zero se x for um número real associado ao ponto B ou B' . Esses pontos são simétricos em relação à origem do sistema; logo, os números reais associados a eles formam, em ordem crescente, uma P.A. de razão π .

Temos, então:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

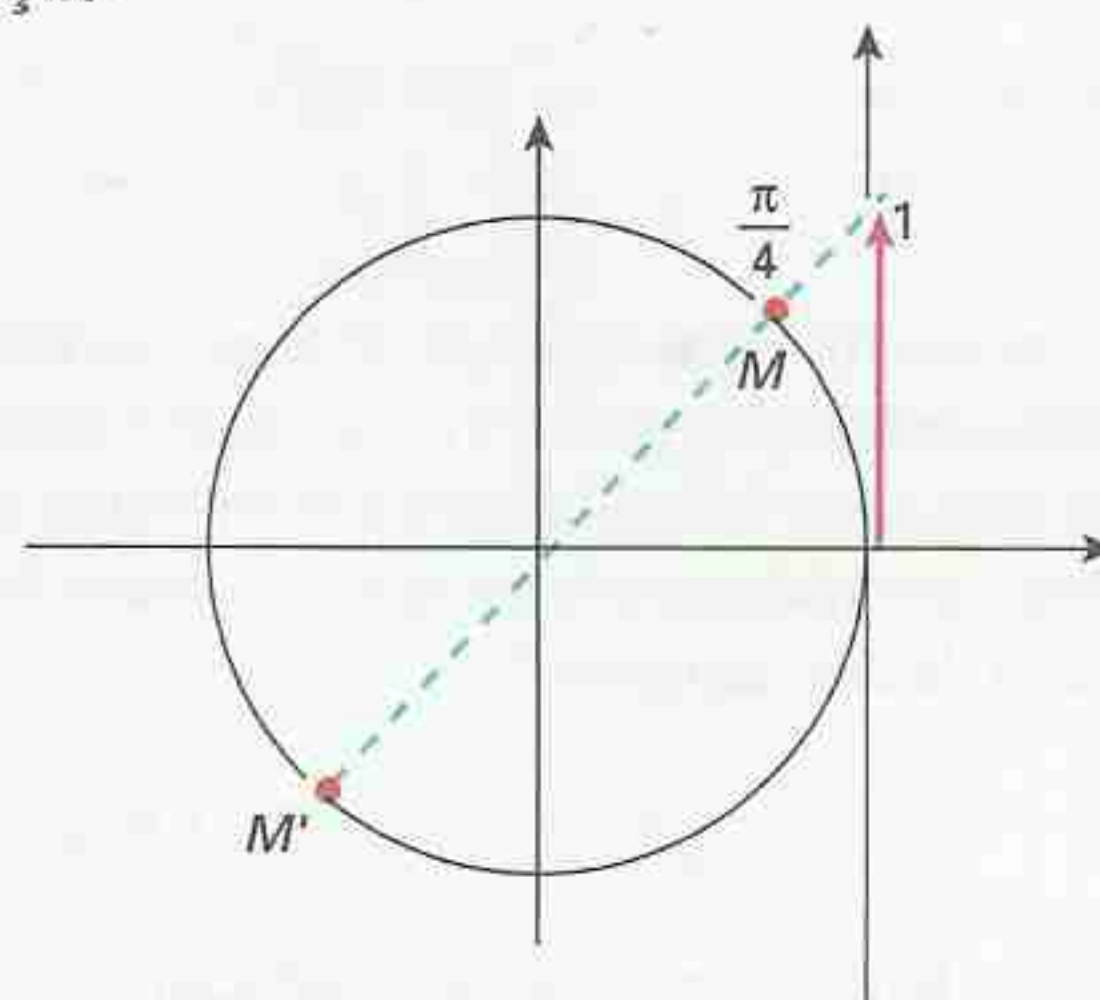
Portanto, o conjunto solução da equação é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



R.7 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\operatorname{tg} x = 1$.

Resolução



Os pontos M e M' são simétricos em relação à origem do sistema; logo, os números reais associados a eles

formam, em ordem crescente, uma P.A. de razão π . Temos, então:

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Portanto, o conjunto solução da equação é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



EXERCÍCIO BÁSICO

B.3 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

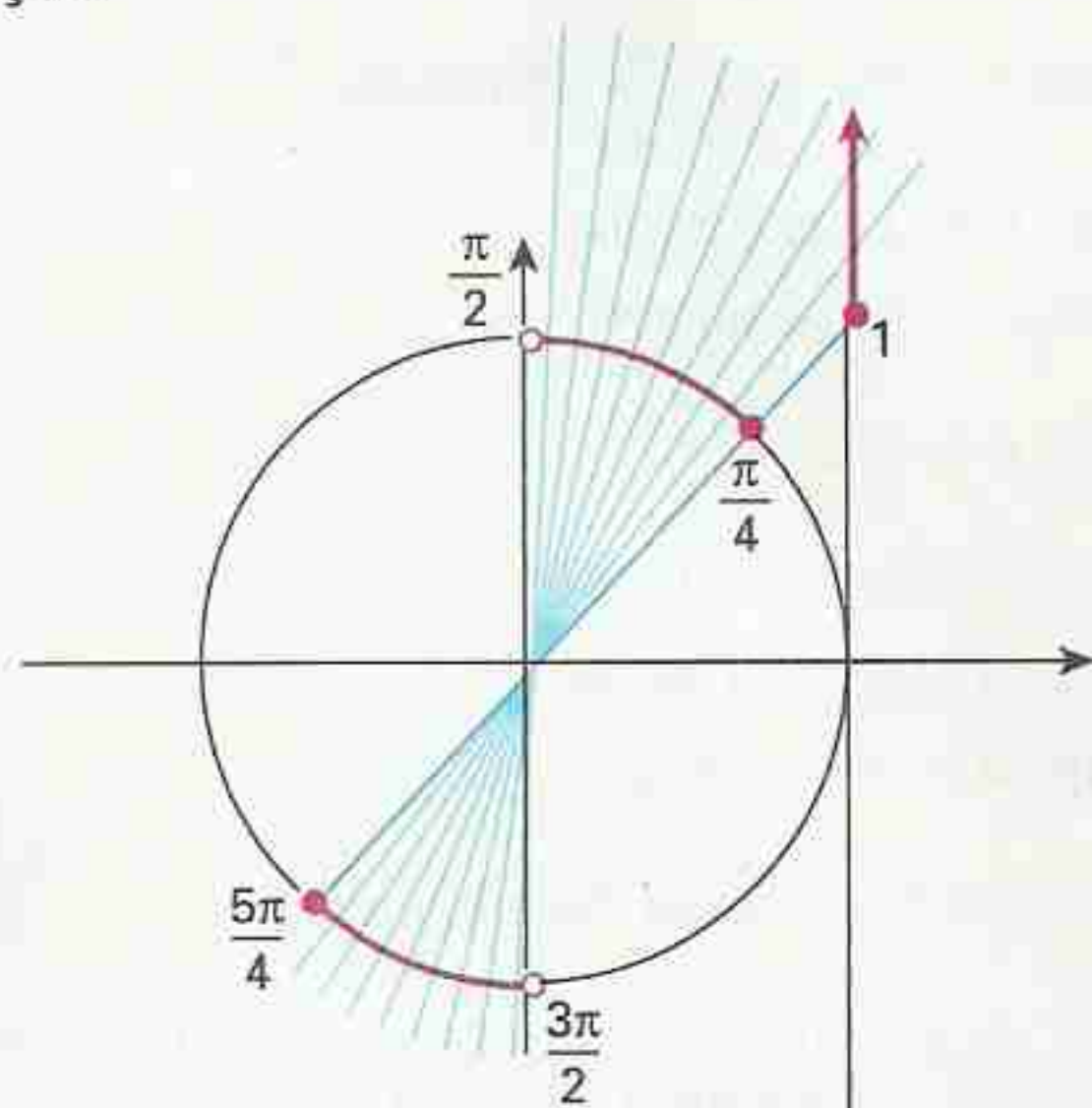
- a) $\sin x = 0$
- b) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$
- c) $\operatorname{tg} x = -1$
- d) $\cos^2 x = 1$
- e) $\sin^2 x = 1$
- f) $|\sin x| = 1$
- g) $2 \cos^2 x - \cos x = 0$
- h) $\sin^4 x - 2 \sin^2 x + 1 = 0$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.8 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\operatorname{tg} x \geq 1$.

Resolução



Na primeira volta positiva a solução é:

$$\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} \leq x < \frac{3\pi}{2}$$

Nas infinitas voltas a solução é:

$$\frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$$

ou

$$\frac{5\pi}{4} + k \cdot 2\pi \leq x < \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

Note, porém, que, como os dois intervalos na circunferência são simétricos em relação à origem do sistema, podemos dar uma única expressão para os dois intervalos, isto é:

$$\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.



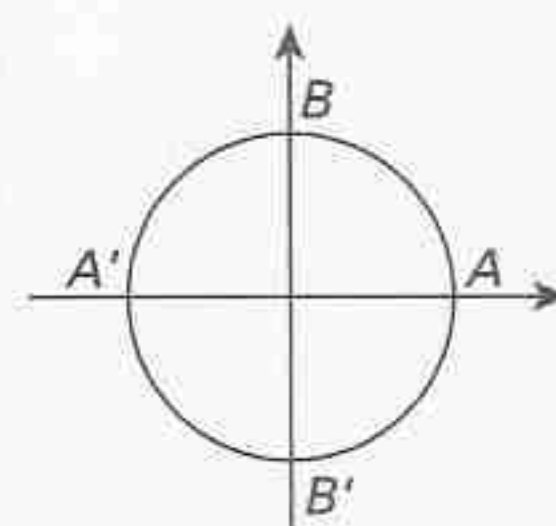
EXERCÍCIO BÁSICO

B.4 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

- a) $\operatorname{tg} x > \sqrt{3}$
- b) $\operatorname{tg} x \leq -\sqrt{3}$
- c) $\operatorname{tg} x < 1$

5. NÚMEROS REAIS ASSOCIADOS A PONTOS QUE DIVIDEM A CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA EM PARTES IGUAIS

Observe os números reais associados aos pontos A , B , A' e B' da circunferência trigonométrica, colocados em ordem crescente:



$$..., -2\pi, -\frac{3\pi}{2}, -\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, ...$$

Essa sequência é uma **progressão aritmética** infinita nos dois sentidos cuja razão é $\frac{\pi}{2}$. Um termo geral dessa sequência é representado por uma expressão que indica a soma de um termo qualquer da P.A. com um múltiplo da razão. Por exemplo:

$$x = 0 + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

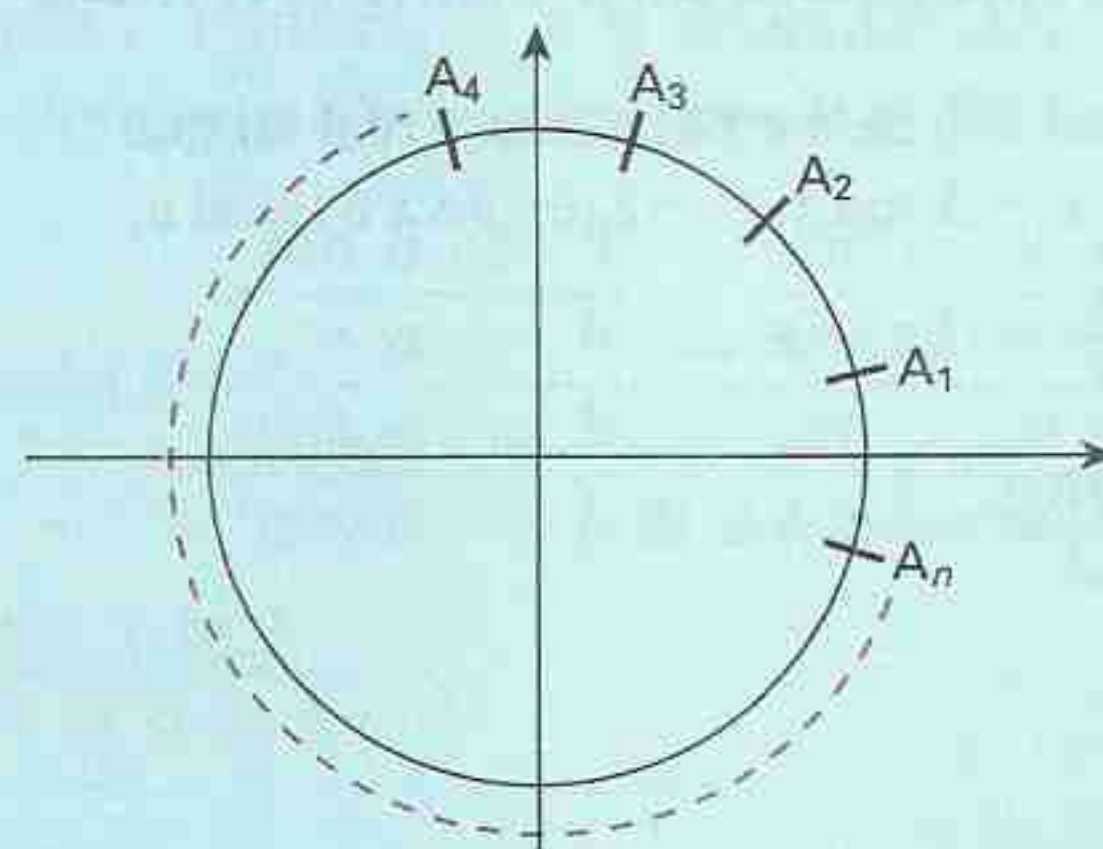
ou, simplesmente:

$$x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

Generalizando

Seja α um número real associado a um dos n pontos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ que dividem a circunferência trigonométrica em n partes iguais. Uma expressão capaz de representar todos os números reais associados a esses pontos é:

$$x = \alpha + \frac{k \cdot 2\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}$$





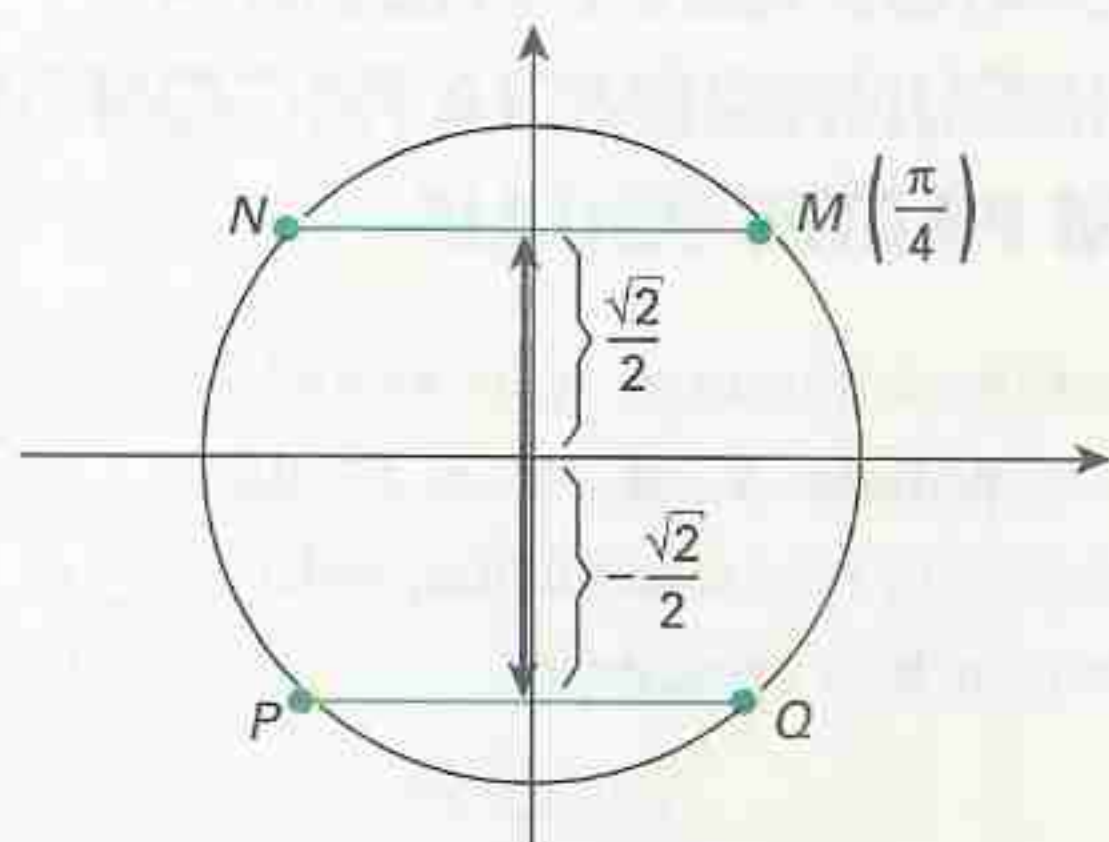
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.9 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $2 \sin^2 x - 1 = 0$.

Resolução

$$2 \sin^2 x - 1 = 0 \Rightarrow \sin^2 x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sin x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} \quad \therefore \sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$



Os pontos M, N, P e Q dividem a circunferência em quatro arcos de medidas iguais; logo, os números reais associados a esses pontos, em ordem crescente, formam uma

P.A. de razão $r = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Assim, $x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. O conjunto solução é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.5 Considerando o universo $U = \mathbb{R}$, resolva a equação:

$$\sin x \cos x = 0$$

B.6 Dê o conjunto dos valores de x , $x \in \mathbb{R}$, que satisfaçam a igualdade $(2 \cos^2 x - 1) \sin x \cos x = 0$.

B.7 Resolva em $\mathbb{R}$ a equação $\tan^2 x - 1 = 0$.

B.8 Determine no universo $U =]-\infty, +\infty[$ o conjunto solução da equação $(\sec^2 x - 1)(\operatorname{cosec}^2 x - 1) = 0$.

B.9 No universo $U = \mathbb{R}$, qual é o conjunto solução da equação $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$?



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Fatec-SP) Se x é um número real tal que $\sin^2 x - 3 \sin x = -2$, então x é igual a:

a) $\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

b) $\frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

c) $\frac{3\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

d) $\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

e) $\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

C.2 Resolva em $\mathbb{R}$ a equação:

$$\cos x \sin x - \sqrt{2} \cos x - \sin x + \sqrt{2} = 0$$

C.3 Resolva em $\mathbb{R}$ o sistema de inequações
$$\begin{cases} \sin x > \frac{1}{2} \\ \cos x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

C.4 Resolva em $\mathbb{R}$ a equação $\sin x \tan x = \sin x$.

C.5 Determine o domínio da função $f(x) = \tan x$.
Sugestão. Lembre-se da condição de existência.

C.6 Qual é o domínio da função $f(x) = \cotg x$?

C.7 (U. F. Ouro Preto-MG) As soluções gerais da equação $|\sin x| = |\cos x|$ são:

a) $x = (4k + 1) \frac{\pi}{4}$, k inteiro.

b) $x = (2k + 1) \frac{\pi}{4}$, k inteiro.

c) $x = 2k\pi$, k inteiro.

d) $x = k\pi$, k inteiro.

e) $x = (3k + 1) \frac{\pi}{2}$, k inteiro.

C.8 (U. F. São Carlos-SP) A solução de $\tan^2 \theta + \sin^2 \theta - 3 \cos^2 \theta = 0$ é:

a) $k\pi \pm \frac{\pi}{2}$ para todo k inteiro.

b) $\frac{k\pi}{4}$ para todo k inteiro.

c) $(2k + 1)\pi$ para todo k inteiro.

d) $k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ para todo k inteiro.

e) A equação não admite solução.

C.9 (U. E. Londrina-PR) A função dada por $f(x) = (\tan x) \cdot (\cotg x)$ está definida se, e somente se:

a) x é um número real qualquer.

b) $x \neq 2k\pi$, onde $k \in \mathbb{Z}$.

c) $x \neq k\pi$, onde $k \in \mathbb{Z}$.

d) $x \neq \frac{k\pi}{2}$, onde $k \in \mathbb{Z}$.

e) $x \neq \frac{k\pi}{4}$, onde $k \in \mathbb{Z}$.

Capítulo 35

TRANSFORMAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

1. SENO, CO-SENO E TANGENTE DOS ARCOS DE MEDIDAS $a + b$ E $a - b$

Dados dois arcos trigonométricos de medidas a e b , podemos calcular o seno, o co-seno e a tangente da soma ou da diferença desses arcos através das identidades a seguir, conhecidas por **fórmulas de adição de arcos**.

$$(I) \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$(II) \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

$$(III) \quad \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$(IV) \quad \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$(V) \quad \operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$$

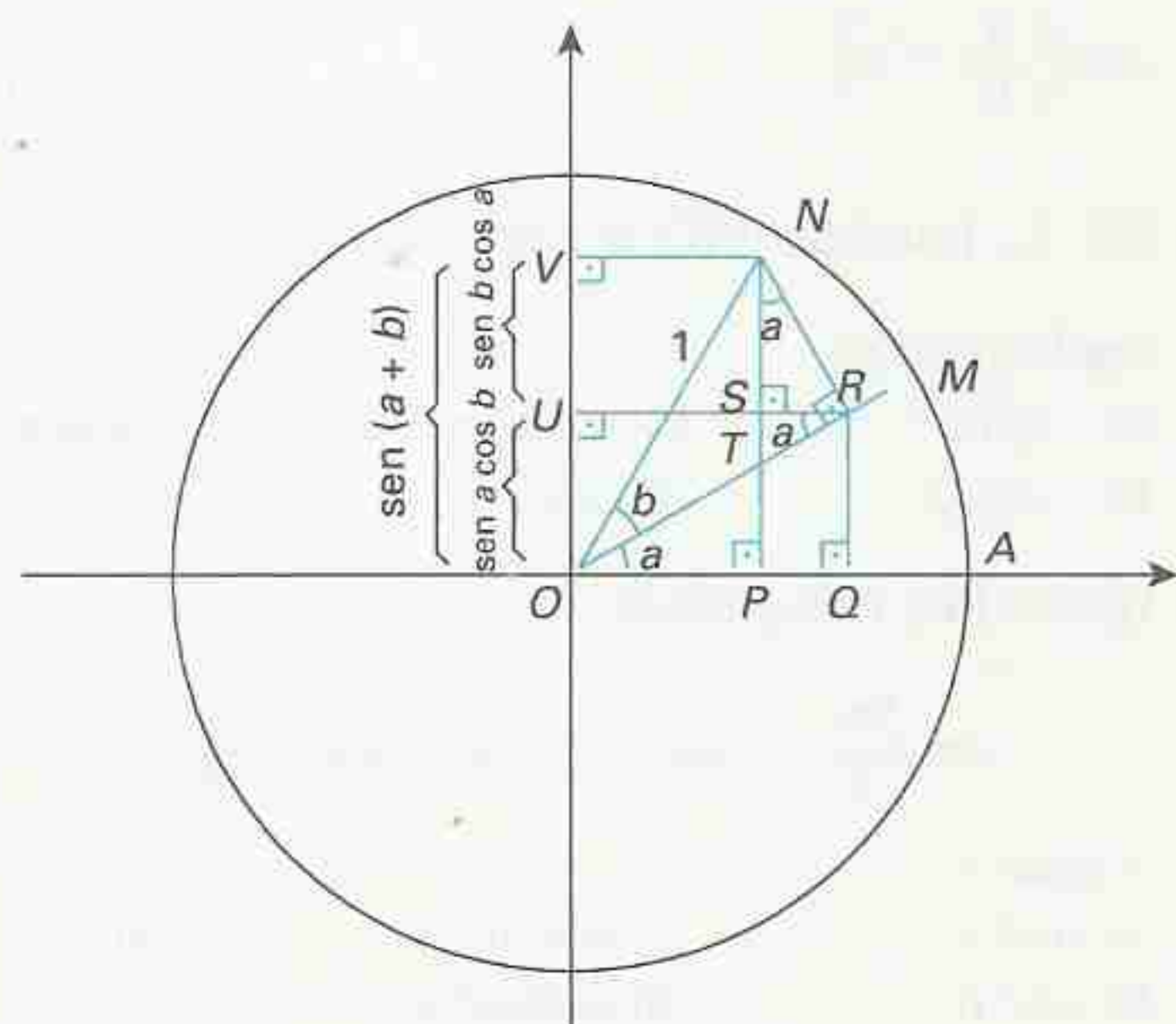
(Obedecidas as condições de existência.)

$$(VI) \quad \operatorname{tg}(a - b) = \frac{\operatorname{tg} a - \operatorname{tg} b}{1 + \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$$

(Obedecidas as condições de existência.)

Demonstração da identidade (I) (apenas no primeiro quadrante)

Dados os arcos trigonométricos $\widehat{AM}$ e $\widehat{AN}$ de medidas a e $a + b$, respectivamente, tracemos as perpendiculares auxiliares, conforme figura:



• $\widehat{POT} \cong \widehat{SRT}$, pois $\overline{SR} \parallel \overline{OP}$

• $\widehat{TNR} \cong \widehat{TOP}$, pois os triângulos TNR e TOP são semelhantes

$$\bullet \Delta ONR \Rightarrow \begin{cases} \sin b = \frac{RN}{ON} = \frac{RN}{1} \therefore RN = \sin b \\ \cos b = \frac{OR}{ON} = \frac{OR}{1} \therefore OR = \cos b \end{cases}$$

$$\bullet \Delta RUO \Rightarrow \sin a = \frac{OU}{OR} = \frac{OU}{\cos b} \therefore OU = \sin a \cos b$$

$$\bullet \Delta RSN \Rightarrow \cos a = \frac{SN}{RN} = \frac{SN}{\sin b} \therefore SN = \sin b \cos a$$

Como $\sin(a + b) = OV = OU + UV$ e $UV = SN$, concluímos que $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$.

(c.q.d.)

Notas

1. Essa demonstração pode ser repetida para os demais quadrantes com as devidas correções de sinais.

2. Demonstra-se a identidade (II), a partir da identidade (I), fazendo $\sin(a - b) = \sin[a + (-b)]$.

3. Demonstra-se a identidade (III), a partir da identidade (II), fazendo:

$$\cos(a + b) = \sin[90^\circ - (a + b)] = \sin[(90^\circ - a) - b]$$

4. Demonstra-se a identidade (IV), a partir da identidade (III), fazendo $\cos(a - b) = \cos[a + (-b)]$.

Demonstração da identidade (V)

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(a + b) &= \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)} = \\ &= \frac{\sin a \cos b + \sin b \cos a}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} \end{aligned}$$

Dividindo o numerador e o denominador da última expressão por $\cos a \cos b$ ($\cos a \cos b \neq 0$), temos:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(a + b) &= \frac{\frac{\sin a \cos b}{\cos a \cos b} + \frac{\sin b \cos a}{\cos a \cos b}}{\frac{\cos a \cos b}{\cos a \cos b} - \frac{\sin a \sin b}{\cos a \cos b}} = \\ &= \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b} \end{aligned}$$

(c.q.d.)

A demonstração da identidade VI é análoga.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Calcular $\cos 75^\circ$.**Resolução**Escrevendo 75° como a soma dos arcos notáveis 45° e 30° , temos:

$$\begin{aligned}\cos 75^\circ &= \cos (45^\circ + 30^\circ) = \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

Logo, $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

R.2 Calcular $\sin 15^\circ$.**Resolução**Escrevendo 15° como a diferença entre os arcos notáveis 45° e 30° , temos:

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin (45^\circ - 30^\circ) = \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cos 45^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

Logo, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

R.3 Demonstrar que $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ é uma identidade em $\mathbb{R}$.**Resolução**

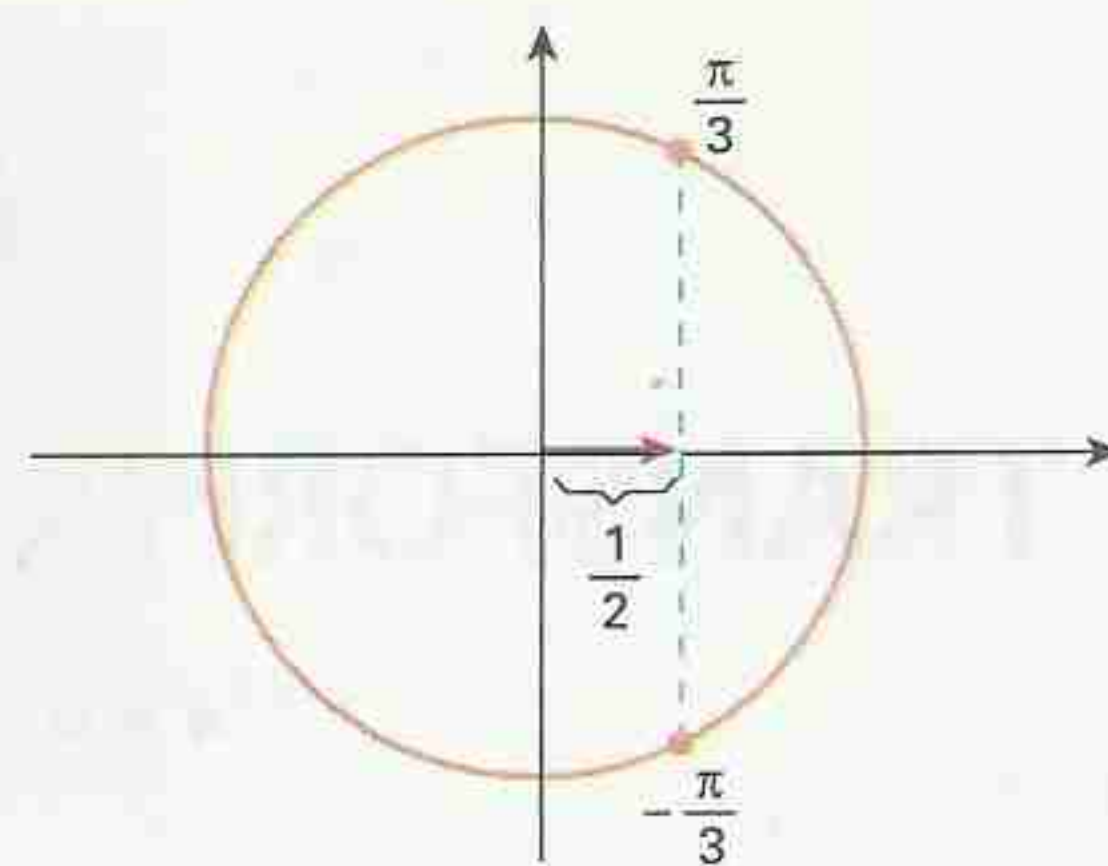
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ e $\cos x$ estão definidos em $\mathbb{R}$
- primeiro membro $= \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) =$
 $= \sin \frac{\pi}{2} \cos x + \sin x \cos \frac{\pi}{2} = 1 \cos x + \sin x \cdot 0 =$
 $= \cos x = \text{segundo membro}$
(c.q.d.)

R.4 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Resolução

$$\begin{aligned}\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos x + \\ + \cos x \cos \frac{\pi}{4} - \sin x \sin \frac{\pi}{4} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \therefore \sin x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \\ + \cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \sin x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \therefore \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \left(\div \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ \therefore \cos x + \cos x &= 1 \quad \therefore 2 \cos x = 1 \quad \therefore \cos x = \frac{1}{2}\end{aligned}$$



$$\therefore x = \pm \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Logo, $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

R.5 Calcular $\operatorname{tg} 75^\circ$.**Resolução**

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 75^\circ &= \operatorname{tg} (45^\circ + 30^\circ) = \frac{\operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{tg} 30^\circ}{1 - \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{tg} 30^\circ} = \\ &= \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\frac{3 + \sqrt{3}}{3}}{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}\end{aligned}$$

Racionalizando, temos $\operatorname{tg} 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$.**R.6** Sendo $\operatorname{tg} a = 3$, calcular $\operatorname{tg} (45^\circ + a)$.**Resolução**

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} (45^\circ + a) &= \frac{\operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{tg} a} = \\ &= \frac{1 + 3}{1 - 1 \cdot 3} = -2\end{aligned}$$

Logo, $\operatorname{tg} (45^\circ + a) = -2$.

EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Calcule:

- a) $\cos 15^\circ$ c) $\cos 105^\circ$
b) $\sin 75^\circ$ d) $\sin 165^\circ$

B.2 Sabendo que $\sin a = \frac{3}{5}$ e que $0 < a < \frac{\pi}{2}$, calcule

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} + a\right).$$

B.3 Sabendo que $\cos x = \frac{1}{3}$ e que $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, calcule

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right).$$

B.4 (U. E. Londrina-PR) A expressão $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$ é equivalente a:

- a) $-\sin x$ c) $\sin x \cdot \cos x$ e) $\sin x$
b) $-\cos x$ d) $\cos x$

B.5 (Cefet-PR) A expressão

$$\sin \frac{5\pi}{2} + \cos (a + 7\pi) \cdot \sin\left(\frac{5\pi}{2} - a\right)$$

é igual a:

- a) $\cos^2 a$ c) $\sec^2 a$ e) $\operatorname{tg}^2 a$
b) $\sin^2 a$ d) $\operatorname{cosec}^2 a$

B.6 (Unifor-CE) O valor da expressão

$$\cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y, \text{ para } x = \frac{\pi}{5} \text{ e } y = \frac{\pi}{30}, \text{ é:}$$

- a) $\frac{1}{2}$ c) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ d) 1

B.7 Demonstre as seguintes identidades:

- a) $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = -\cos x$
b) $\cos(-x) = \cos x$ **Sugestão.** $\cos(-x) = \cos(0 - x)$.
c) $\sin(-x) = -\sin x$

B.8 Resolva a seguinte equação em $\mathbb{R}$:

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

B.9 Determine, no universo $U = \mathbb{R}$, o conjunto solução da

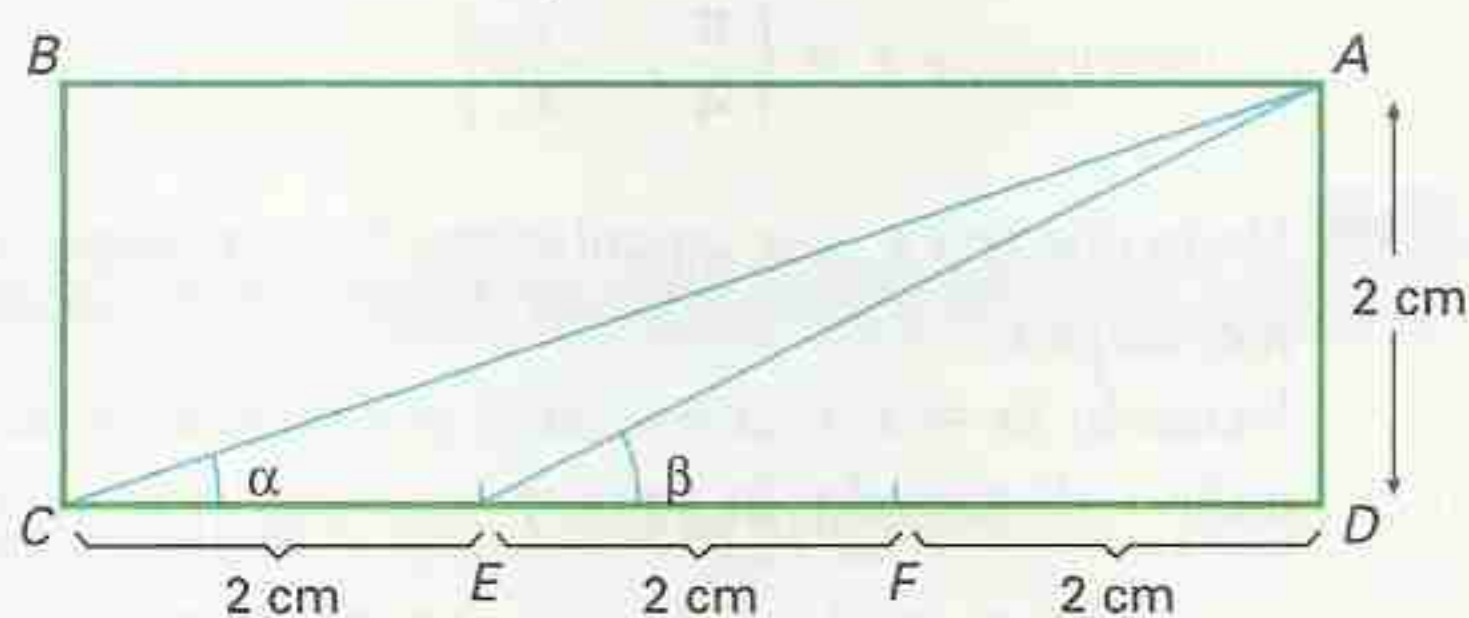
$$\text{equação } \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

B.10 Calcule $\text{tg } 15^\circ$.

B.11 Sendo $\text{tg } a = 2\sqrt{3}$, calcule:

- a) $\text{tg}(60^\circ + a)$ b) $\text{tg}(60^\circ - a)$

B.12 O quadrilátero $ABCD$ da figura abaixo é um retângulo. Calcule a soma $\alpha + \beta$.

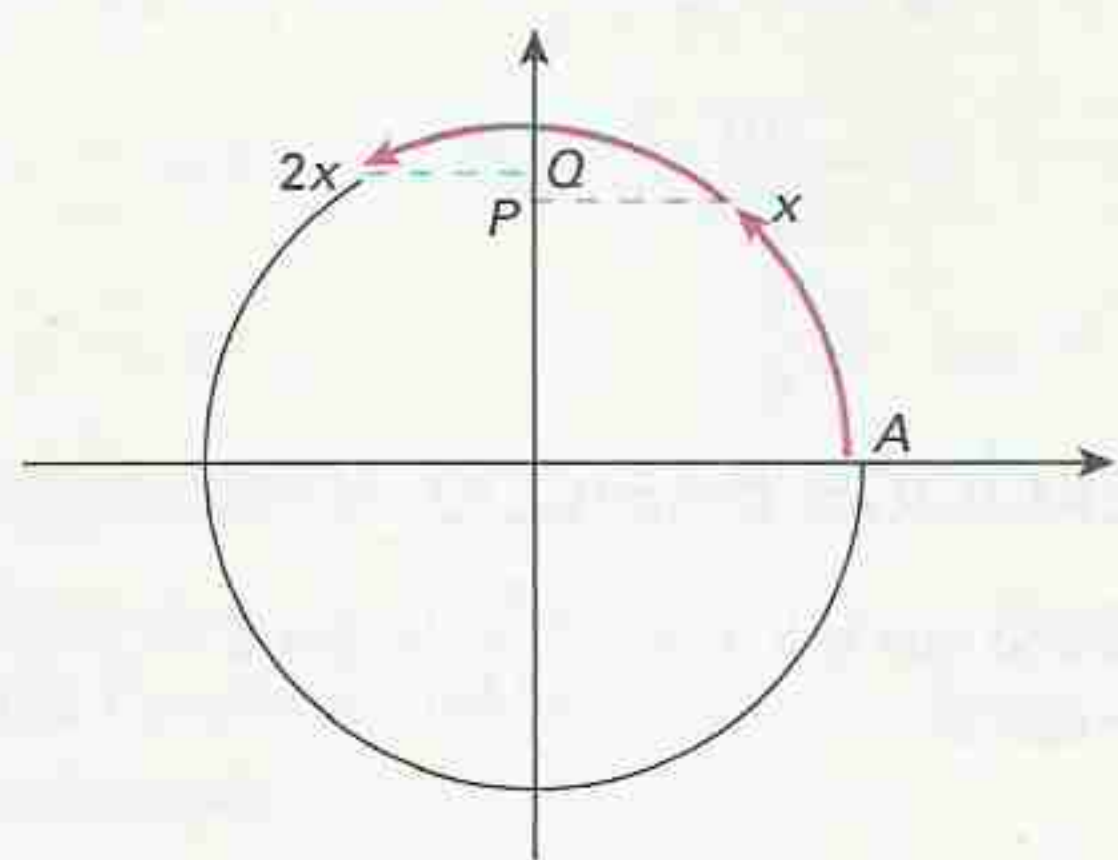


B.13 Sabendo que $\text{tg } \alpha$ e $\text{tg } \beta$ são raízes da equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, determine o valor de $\text{tg}(\alpha + \beta)$ em função de a , b e c (sendo $a \neq c$).

Exercícios complementares de C.1 a C.10

2. SENO, CO-SENO E TANGENTE DO ARCO DUPLO

Observe os arcos de medidas x e $2x$ na circunferência trigonométrica a seguir:



A ordenada do ponto P é o $\sin x$, e a ordenada do ponto Q é o $\sin 2x$.

Você acha que, para qualquer valor de x , o $\sin 2x$ é o dobro do $\sin x$? Ou seja, $\sin 2x = 2 \sin x$?

Facilmente se percebe que não, pela figura.

Aliás, para um valor conveniente de x , o $\sin 2x$ pode ser até igual a $\sin x$. Por exemplo, se fizermos $x = 60^\circ$, então $2x = 120^\circ$ e teremos $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$, ou seja, $\sin 2x = \sin x$ para $x = 60^\circ$. Conclusões análogas são obtidas para o co-seno e para a tangente.

Vamos estudar três identidades, em $\mathbb{R}$, que nos auxiliarão nos cálculos de $\sin 2x$, $\cos 2x$ e $\text{tg } 2x$. São elas:

$$(I) \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$(II) \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$(III) \quad \text{tg } 2x = \frac{2 \text{tg } x}{1 - \text{tg}^2 x} \quad (\text{Obedecidas as condições de existência.})$$

Demonstrações

Fazendo $2x = x + x$ e usando as fórmulas de adição de arcos, temos:

$$(I) \quad \sin 2x = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \sin x \cos x = 2 \sin x \cos x$$

$$(II) \quad \cos 2x = \cos(x + x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$(III) \quad \text{tg } 2x = \text{tg}(x + x) = \frac{\text{tg } x + \text{tg } x}{1 - \text{tg } x \text{tg } x} = \frac{2 \text{tg } x}{1 - \text{tg}^2 x}$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.7 Sabendo que $\sin x = \frac{3}{5}$ e que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, calcular $\sin 2x$.

Resolução

Sabemos que $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

Pela relação fundamental $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, temos:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 x = 1 \quad \therefore \cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\therefore \cos x = \pm \frac{4}{5}$$

Como x é um arco do 2º quadrante, temos $\cos x = -\frac{4}{5}$.

$$\text{Assim, } \sin 2x = 2 \cdot \frac{3}{5} \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}.$$

$$\text{Logo, } \sin 2x = -\frac{24}{25}.$$

R.8 Sabendo que $\cos x = \frac{1}{3}$, calcular $\cos 2x$.

Resolução

Sabemos que $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$.

Substituindo $\sin^2 x$ por $1 - \cos^2 x$, temos:

$$\cos 2x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\text{Logo, } \cos 2x = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1.$$

$$\therefore \cos 2x = -\frac{7}{9}$$

R.9 Sendo $\cos x = \frac{1}{4}$, calcular $\cos 4x$.

Resolução

$$\begin{aligned}\cos 4x &= \cos(2 \cdot 2x) = \cos^2 2x - \sin^2 2x = \\ &= \cos^2 2x - (1 - \cos^2 2x) = 2 \cos^2 2x - 1 = \\ &= 2(\cos^2 x - \sin^2 x)^2 - 1 = \\ &= 2[\cos^2 x - (1 - \cos^2 x)]^2 - 1 = \\ &= 2[2 \cos^2 x - 1]^2 - 1\end{aligned}$$

Substituindo $\cos x$ por $\frac{1}{4}$, temos:

$$\cos 4x = 2 \left[2 \left(\frac{1}{4} \right)^2 - 1 \right]^2 - 1$$

Logo, $\cos 4x = \frac{17}{32}$.

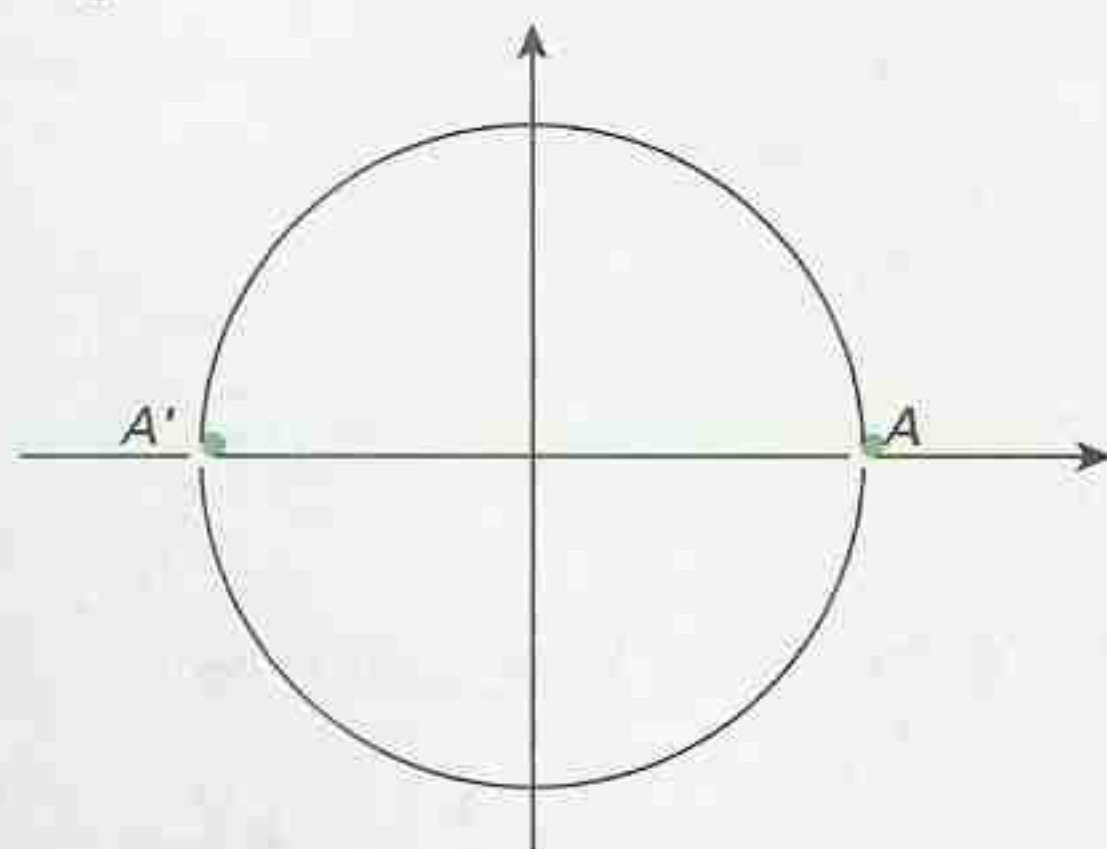
R.10 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\sin 2x = 2 \sin x$.

Resolução

$$\begin{aligned}2 \sin x \cos x &= 2 \sin x \quad (:2) \\ \therefore \sin x \cos x &= \sin x \\ \therefore \sin x \cos x - \sin x &= 0 \\ \therefore \sin x (\cos x - 1) &= 0\end{aligned}$$

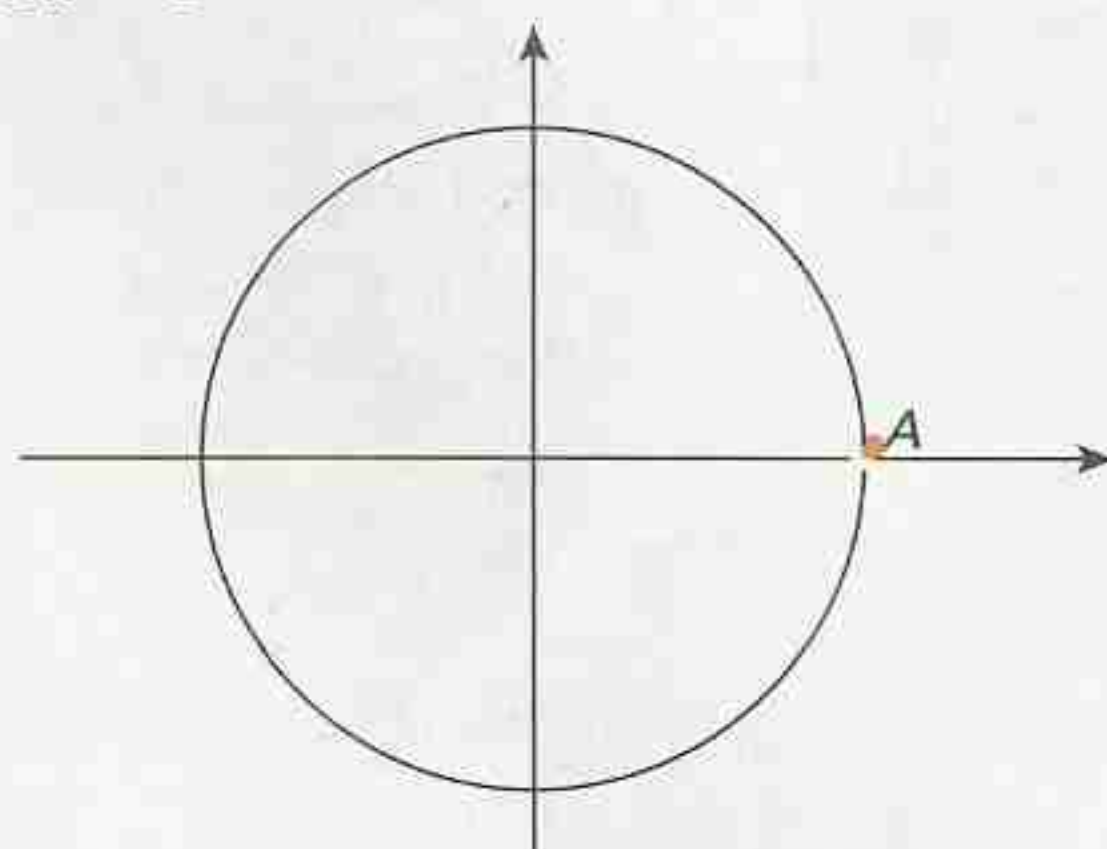
Então, temos:

• $\sin x = 0$



$\therefore x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ (I)}$

• ou $\cos x = 1$



$\therefore x = k2\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ (II)}$

Observe que o conjunto (II) dos valores da forma $x = k2\pi$ está contido no conjunto (I) dos valores da forma $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Como o conjunto solução deve ser a reunião de (I) e (II), temos:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

R.11 Resolver a equação $\sin x \cos x = \frac{1}{2}$:

a) em $\mathbb{R}$

b) para $0 \leq x < 2\pi$

Resolução

a) Multiplicando por 2 ambos os membros da igualdade, obtemos:

$$\begin{aligned}2 \sin x \cos x &= 1 \\ \therefore \sin 2x &= 1\end{aligned}$$

Para facilitar, vamos fazer a mudança de variável $2x = \alpha$. Feito isso, resolvemos a equação $\sin \alpha = 1$ nas infinitas voltas da circunferência, obtendo:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Finalmente, retornamos à variável original x . Para isso, basta substituir por $2x$ a variável auxiliar α da igualdade anterior, isto é:

$$2x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Portanto, o conjunto solução da equação é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

b) Para obter as raízes da equação na primeira volta positiva, basta atribuir a k , na igualdade anterior, valores inteiros de modo que $0 \leq x < 2\pi$. Observe:

$$k = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$$

$$k = 1 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{4}$$

Nenhum outro valor de k nos interessa, pois para qualquer outro inteiro k teremos um valor de x fora do intervalo $[0, 2\pi]$. Portanto, o conjunto solução, nesse intervalo, é $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$.

R.12 Dado que $\sin x = a$, calcular $\sin 3x$, em função de a .

Resolução

Fazendo $3x = x + 2x$ e usando as fórmulas de adição de arcos e de arco duplo, temos:

$$\begin{aligned}\sin 3x &= \sin(x + 2x) = \\ &= \sin x \cos 2x + \sin 2x \cos x = \\ &= \sin x (\cos^2 x - \sin^2 x) + 2 \sin x \cos x \cos x = \\ &= \sin x (1 - \sin^2 x - \sin^2 x) + 2 \sin x \cos^2 x = \\ &= \sin x (1 - 2 \sin^2 x) + 2 \sin x (1 - \sin^2 x) = \\ &= \sin x - 2 \sin^3 x + 2 \sin x - 2 \sin^3 x = \\ &= 3 \sin x - 4 \sin^3 x\end{aligned}$$

Finalmente, temos que $\sin 3x = 3a - 4a^3$.

R.13 Sendo $\operatorname{tg} x = 5$, calcular $\operatorname{tg} 2x$.

Resolução

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 2x &= \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x} = \frac{2 \cdot 5}{1 - 5^2} = \\ &= -\frac{10}{24} \therefore \operatorname{tg} 2x = -\frac{5}{12}\end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.14 Sabendo que $\sin x = -\frac{5}{13}$ e que $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, calcule $\sin 2x$.

B.15 Sabendo que $\cos x = \frac{1}{5}$, calcule $\cos 2x$.

B.16 Sabendo que $\sin x = 2 \cos x$ e $0 < x < \frac{\pi}{2}$, calcule:

a) $\sin 2x$

b) $\cos 2x$

R.16 Fatorar a expressão $\cos 10^\circ - \cos 40^\circ$.

Resolução

Pela fórmula (IV) de transformação em produto:

$$\begin{aligned}\cos 10^\circ - \cos 40^\circ &= \\ &= -2 \sin \frac{10^\circ + 40^\circ}{2} \sin \frac{10^\circ - 40^\circ}{2} = \\ &= -2 \sin 25^\circ \sin (-15^\circ)\end{aligned}$$

Sabemos que $\sin(-15^\circ) = -\sin 15^\circ$. Logo, temos:

$$\cos 10^\circ - \cos 40^\circ = 2 \sin 25^\circ \sin 15^\circ$$

R.17 Fatorar a expressão $1 - \sin 80^\circ$.

Resolução

Fazendo $1 = \sin 90^\circ$ e aplicando a fórmula (II) de transformação em produto:

$$\begin{aligned}\sin 90^\circ - \sin 80^\circ &= \\ &= 2 \sin \frac{90^\circ - 80^\circ}{2} \cos \frac{90^\circ + 80^\circ}{2} = \\ &= 2 \sin 5^\circ \cos 85^\circ.\end{aligned}$$

R.18 Resolver, em $\mathbb{R}$, a equação $\sin 5x = \sin 3x$.

Resolução

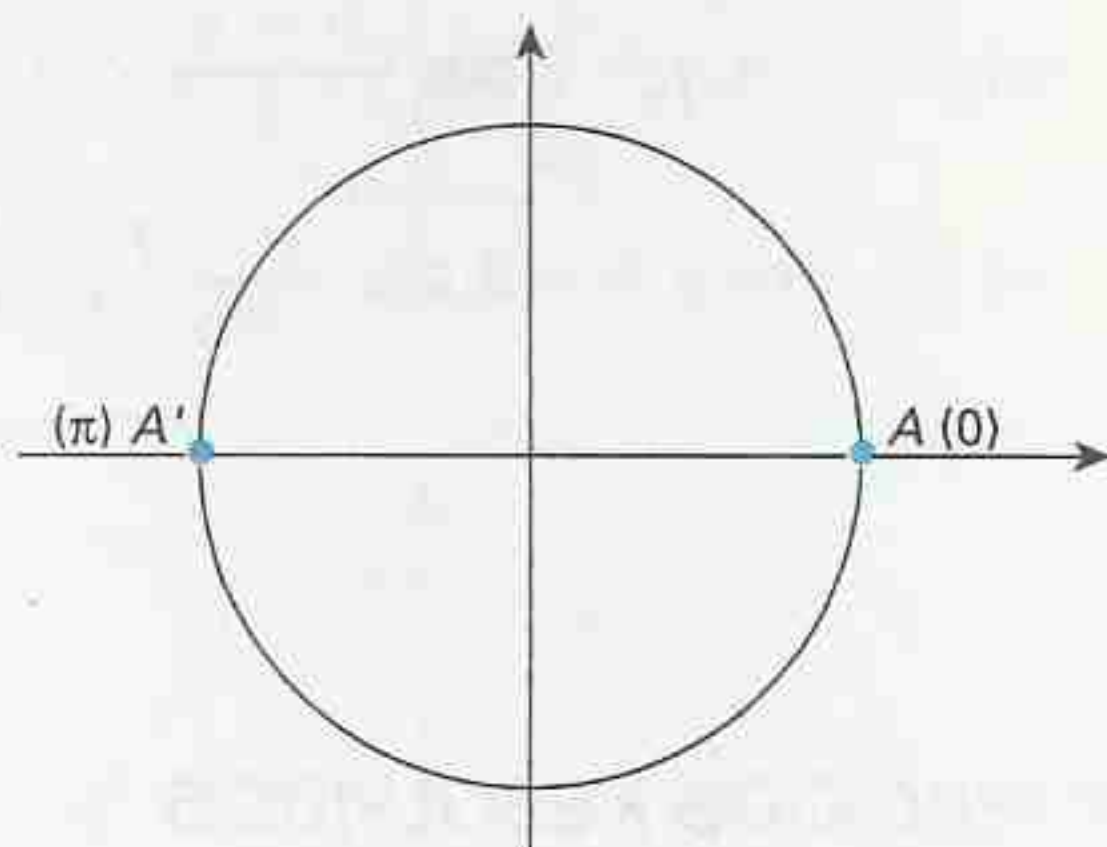
$$\sin 5x - \sin 3x = 0$$

Fatorando o primeiro membro da igualdade, temos:

$$2 \sin x \cos 4x = 0$$

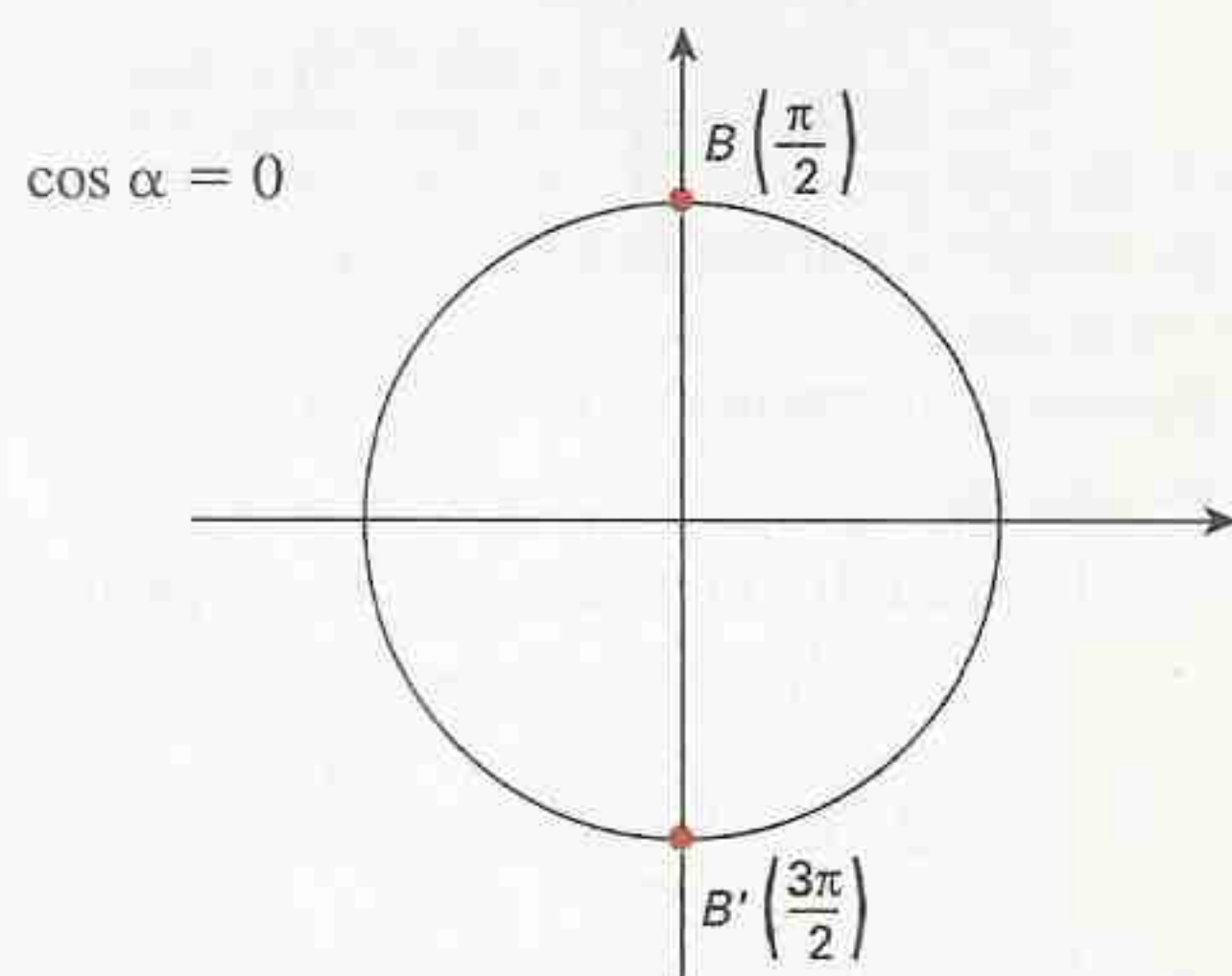
Então:

- $\sin x = 0$



$$\therefore x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

- ou $\cos 4x = 0$ (fazemos $4x = \alpha$)



$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Substituindo α por $4x$:

$$4x = \frac{\pi}{2} + k\pi \therefore x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

R.19 Resolver, em $\mathbb{R}$, a equação $\sin 3x - \sin x = 2 \cos 2x$.

Resolução

$$\sin 3x - \sin x - 2 \cos 2x = 0$$

Fatorando o primeiro membro:

$$(\sin 3x - \sin x) - 2 \cos 2x = 0 \Rightarrow$$

Aplica-se a fórmula II de transformação em produto

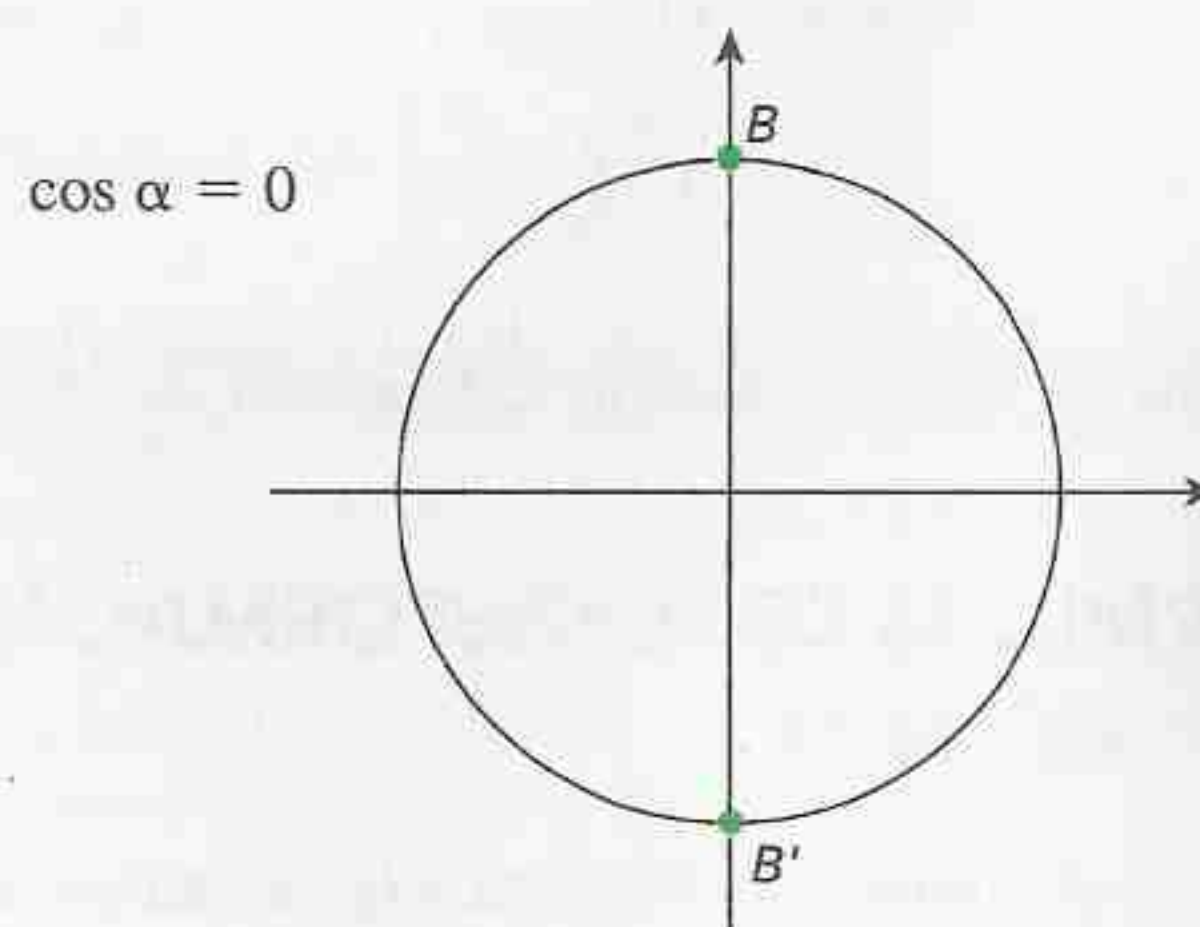
$$\Rightarrow 2 \sin x \cos 2x - 2 \cos 2x = 0$$

$$\therefore 2 \cos 2x (\sin x - 1) = 0$$

$$\therefore \cos 2x = 0 \text{ ou } \sin x = 1$$

Resolvendo cada uma dessas equações:

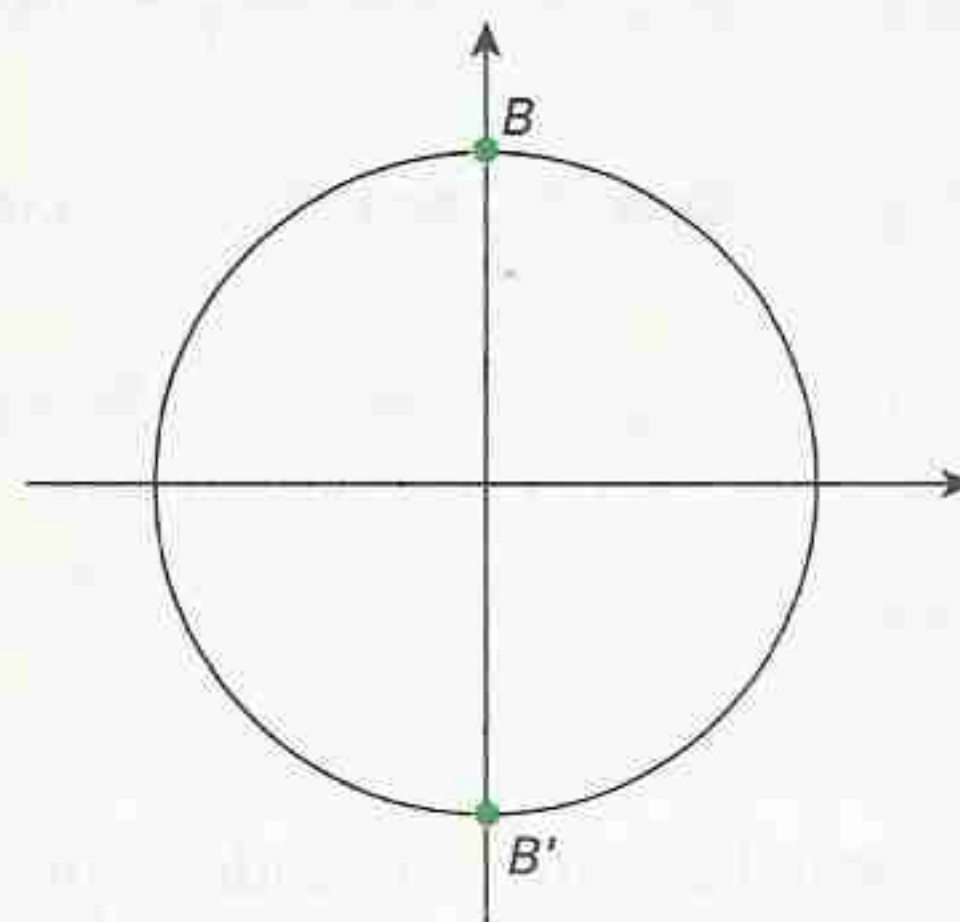
- $\cos 2x = 0$ (fazemos $2x = \alpha$)



$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \therefore x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

- $\sin x = 1$



$$\therefore x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \text{ ou } \right.$$

$$\left. x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

A trigonometria e a astronomia

Até o final do século XVI o desenvolvimento da astronomia esbarrava em cálculos longos e tediosos, tais como o produto $\sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ$, em que $\sin 16^\circ = 0,275637355$ e $\cos 4^\circ = 0,99756405$. Nessa época, os astrônomos passaram a usar as fórmulas de prostaférese que transformam a multiplicação em adição ou subtração. Afinal, adicionar ou subtrair é, geralmente, mais rápido do que multiplicar. Uma dessas fórmulas é:

$$\sin(x + y) + \sin(x - y) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos y$$

Por exemplo, usando a fórmula acima e os valores $\sin 20^\circ = 0,34202014$ e $\sin 12^\circ = 0,20791169$, pode-se calcular o produto $\sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ$ da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}\sin(16^\circ + 4^\circ) + \sin(16^\circ - 4^\circ) &= 2 \cdot \sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ \\ \therefore \sin 20^\circ + \sin 12^\circ &= 2 \cdot \sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ \\ \therefore 0,34202014 + 0,20791169 &= 2 \cdot \sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ \\ \therefore 0,54993183 &= 2 \cdot \sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ \\ \therefore \frac{0,54993183}{2} &= \sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ \\ \therefore \sin 16^\circ \cdot \cos 4^\circ &= 0,274965915\end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.27 Fatore as expressões:

- $\sin 4x + \sin 2x$
- $\sin 6x - \sin 4x$
- $\cos 8x + \cos 2x$
- $\cos 5x - \cos x$
- $\sin 10^\circ + \sin 20^\circ$
- $-1 + \sin 20^\circ$
- $\cos 10^\circ - 1$
- $1 - \cos x$

B.28 Fatore a expressão $\sin 10^\circ + \cos 20^\circ$. **Sugestão.** Transforme a expressão numa soma de senos (ou co-senos) usando a propriedade: “Se dois arcos são complementares, então o seno de um deles é igual ao co-seno do outro”.

B.29 Transforme em produto a expressão:

$$\cos 5x + \cos x - 2 \cos 3x$$

B.30 Escreva a expressão a seguir na forma fatorada:

$$\sin 6x + 2 \sin 4x + \sin 2x$$

B.31 Obtenha uma expressão fatorada equivalente a:

$$\cos x + \cos 3x + \cos 5x + \cos 7x$$

B.32 Simplifique a expressão $E = \frac{\sin 3x + \sin x}{\sin 2x}$.

B.33 Simplifique a expressão $E = \frac{\sin 4x + \sin 2x}{\cos 4x - \cos 2x}$.

B.34 Resolva, em $\mathbb{R}$, a equação $\cos 5x = \cos x$.

B.35 Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução da equação:

$$\sin 3x = \sin x$$

B.36 Obtenha o conjunto dos valores de x , $x \in \mathbb{R}$, que satisfaçam a igualdade $\cos x + \cos 5x = 2 \cos 3x$.

B.37 Considerando o universo $U = \mathbb{R}$, resolva a equação:

$$\sin 5x - \sin x = 2 \cos 3x$$

B.38 Dê o conjunto solução da equação $\sin 5x = \sin x$, para $0 \leq x < 2\pi$. **Sugestão.** Inicialmente resolva a equação em $\mathbb{R}$, e, depois, atribua valores inteiros convenientes à variável k do termo geral.

Exercícios complementares de C.21 a C.25



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Calcule o valor da expressão:

$$E = \sin 3x \cos x - \sin x \cos 3x \text{ para } x = \frac{\pi}{8}$$

C.2 Sabendo que $\cos x = \frac{3}{5}$ e que $270^\circ < x < 360^\circ$, calcule o valor da expressão $E = \cos(\pi + x) + \sin x$.

C.3 Sabendo que $\cos a = \frac{4}{5}$, $\sin b = \frac{5}{13}$ e que a e b são medidas de arcos do 1º quadrante, calcule:

- $\sin(a + b)$
- $\cos(a - b)$

C.4 (UFPE) Indique o valor da constante A na identidade:

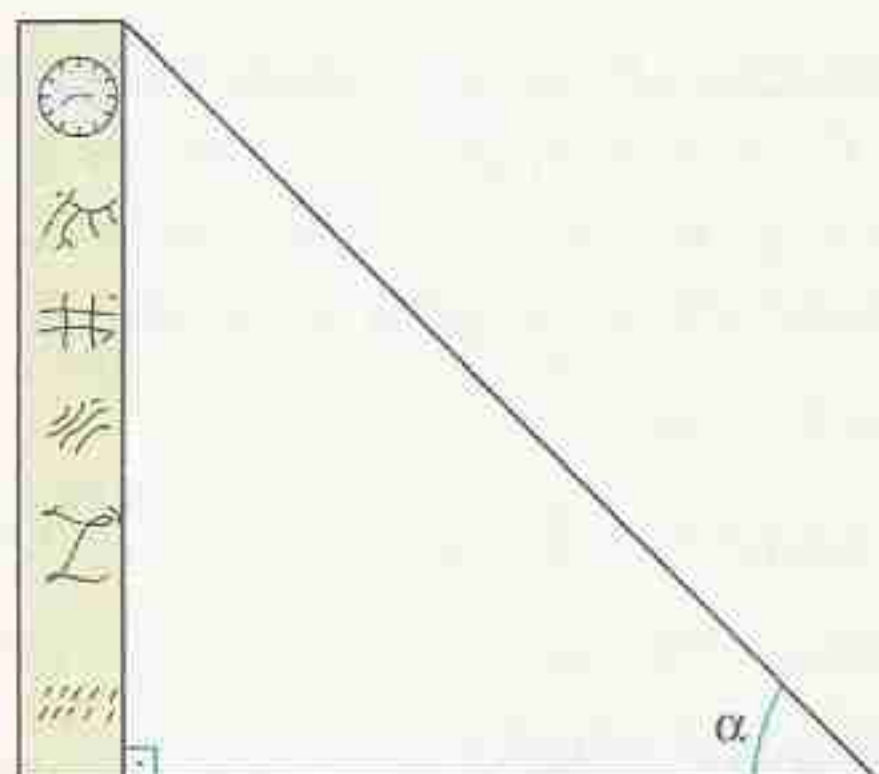
$$\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = A \cos(\theta - 60^\circ)$$

C.5 (FEI-SP) A expressão $\sin(a + b) \sin(a - b)$ é equivalente a:

- $\cos b - \cos a$
- $\sin b - \sin a$
- $\cos^2 b - \cos^2 a$
- $\sin^2 b - \sin^2 a$
- $\cos^2 a - \cos^2 b$

C.6 (U. F. Pelotas-RS) Sendo $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, determine o valor de $(\cos \alpha + \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2$.

C.7 (Fuvest-SP)



x°	$\text{sen } x^\circ$	$\text{cos } x^\circ$
10	0,174	0,985
11	0,191	0,982
12	0,208	0,978
13	0,225	0,974
14	0,242	0,970
15	0,259	0,966
16	0,276	0,961
17	0,292	0,956
18	0,309	0,951
19	0,326	0,946
20	0,342	0,940

x°	$\text{sen } x^\circ$	$\text{cos } x^\circ$
21	0,358	0,934
22	0,375	0,927
23	0,391	0,921
24	0,407	0,914
25	0,423	0,906
26	0,438	0,899
27	0,454	0,891
28	0,470	0,883
29	0,485	0,875
30	0,500	0,866

A uma distância de 40 m, uma torre é vista sob um ângulo α , como mostra a figura.

- Usando a tabela dada, determine a altura da torre, supondo $\alpha = 20^\circ$. Efetue os cálculos.
- Se o ângulo α valesse 40° , como se poderia calcular a altura usando os dados da tabela? Indique os cálculos.

C.8 Simplifique a expressão $E = \frac{\text{tg } x - \text{tg } (x - y)}{1 + \text{tg } x \text{tg } (x - y)}$, satisfeitas as condições de existência.

C.9 Demonstre que $\text{tg } (90^\circ + \alpha) = -\text{cotg } \alpha$, satisfeitas as condições de existência. **Cuidado!**

C.10 (UFCE) Se $x + y = \frac{\pi}{4}$, então, o produto

$(1 + \text{tg } x)(1 + \text{tg } y)$ é igual a:

- 10
- 8
- 6
- 4
- 2

C.11 (U. F. Santa Maria-RS) O valor da expressão

$4 \text{ sen } x \text{ cos } x \text{ cos } 2x$ para $x = \frac{\pi}{16}$ é:

- 1
- 1
- 0
- $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C.12 (U. F. Santa Maria-RS) Se $\text{tg } x = -\frac{5}{3}$ e

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{4}$, então $\text{cos } 2x$ vale:

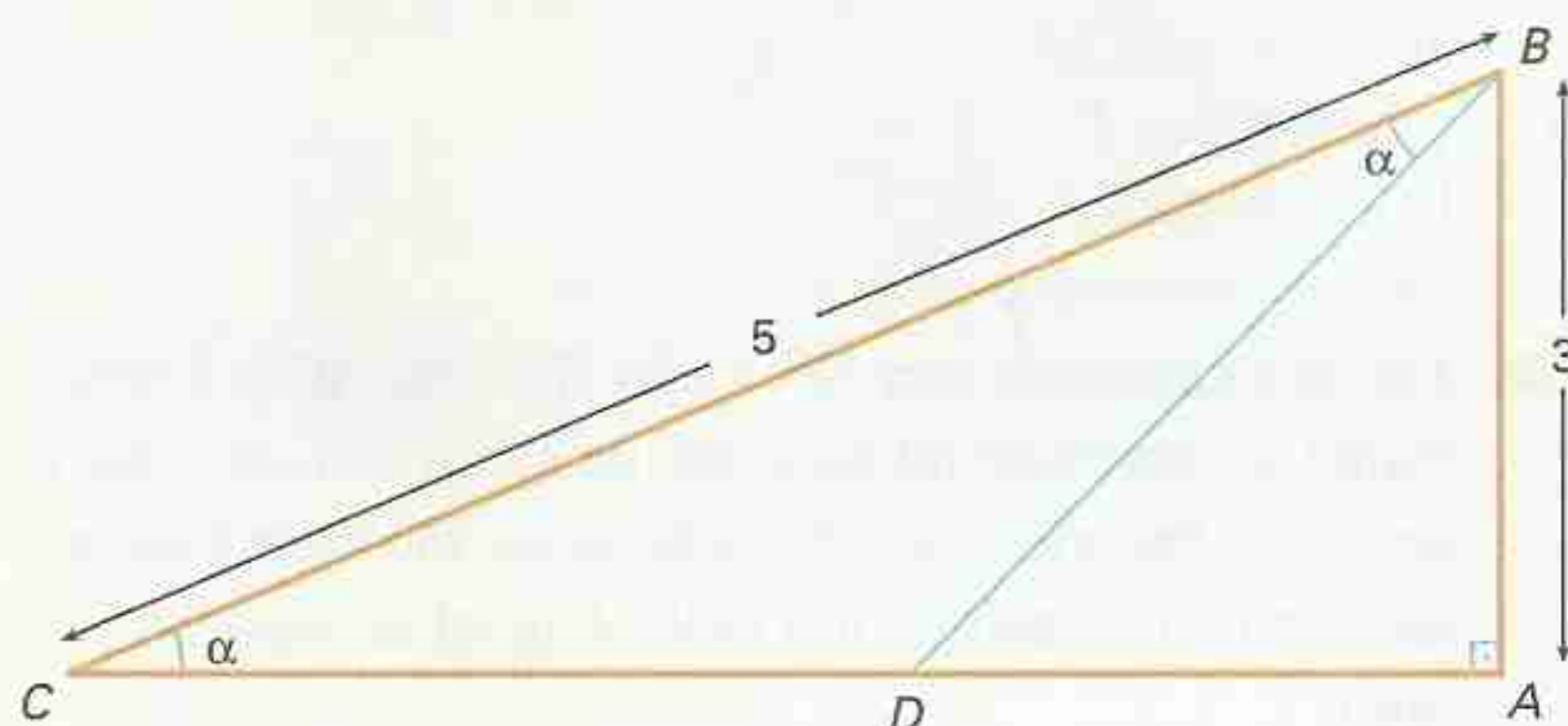
- $\frac{9}{34}$
- $\frac{8}{17}$
- 1
- $-\frac{8}{17}$
- $-\frac{9}{34}$

C.13 (PUC-RJ) Se $\text{tg } 3x = 4$, então $\text{tg } 6x$ é igual a:

- 8
- $-\frac{8}{15}$
- $\frac{3}{4}$
- $-\frac{3}{4}$
- $\frac{5}{8}$

Sugestão. $\text{tg } 6x = \text{tg } (2 \cdot 3x)$.

C.14 Determine a medida do segmento $\overline{AD}$ na figura:



Sugestão. Teorema do ângulo externo de um triângulo.

C.15 (UFCE) Sabendo que $\text{cos } x = a$, calcule $\text{cos } 3x$, em função de a . **Sugestão.** Veja exercício R.12.

C.16 (Fuvest-SP) O valor de $(\text{sen } 22^\circ 30' + \text{cos } 22^\circ 30')^2$ é:

- $\frac{3}{2}$
- $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$
- $\frac{2 + \sqrt{2}}{2}$
- 1
- 2

C.17 (Fuvest-SP) O valor de $(\text{tg } 10^\circ + \text{cotg } 10^\circ) \text{ sen } 20^\circ$ é:

- $\frac{1}{2}$
- 1
- 2
- $\frac{5}{2}$
- 4

C.18 (Vunesp) Determine todos os valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, para os quais se verifica a igualdade $(\sin x + \cos x)^2 = 1$.
Sugestão. Veja exercício R.11.

C.19 (UFPI) Se α é a medida de um arco do primeiro quadrante trigonométrico e $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{3}$, então o valor do $\sin \alpha$ é:

- a) $\frac{2\sqrt{2}}{9}$
- b) $\frac{4\sqrt{2}}{9}$
- c) $\frac{2}{3}$
- d) $\frac{1}{3}$
- e) $\frac{\sqrt{3}}{9}$

Sugestão. $\sin \alpha = \sin \left(2 \cdot \frac{\alpha}{2} \right)$.

C.20 (Fuvest-SP) Se $\cos \frac{x}{2} = \frac{3}{4}$, então $\cos x$ vale:

- a) $-\frac{3}{8}$
- b) $\frac{3}{8}$
- c) $\frac{\sqrt{14}}{4}$
- d) $\frac{1}{8}$
- e) $\frac{\sqrt{34}}{4}$

C.21 (F. R. Nuno Lisboa-RJ) Sendo $a - b = \frac{\pi}{2}$, calcule o valor da expressão $y = \frac{\sin a - \sin b}{\cos a + \cos b}$.

C.22 (U. F. Pelotas-RS) A expressão $\frac{\sin x + \sin y}{\sin x - \sin y}$ é equivalente a:

- a) $\operatorname{tg} \frac{x+y}{2} \operatorname{tg} \frac{x-y}{2}$
- b) $\operatorname{tg} (2x + 2y) \operatorname{tg} (2x - 2y)$
- c) 1
- d) $\frac{\operatorname{tg} \frac{x+y}{2}}{\operatorname{tg} \frac{x-y}{2}}$
- e) 0

C.23 (Cefet-PR) Transformando em produto a expressão $\sin^2 4x - \sin^2 2x$, obtém-se:

- a) $-\sin 2x \sin 6x$
- b) $\sin 2x \sin 6x$
- c) $-\sin 2x \cos 6x$
- d) $\sin 2x \cos 6x$
- e) $\sin 6x \cos 2x$

Sugestão. Diferença de dois quadrados.

C.24 Adições e subtrações de tangentes também podem ser transformadas em produto. Demonstre as seguintes fórmulas de transformação em produto, em que são obedecidas as condições de existência:

- a) $\operatorname{tg} p + \operatorname{tg} q = \frac{\sin (p+q)}{\cos p \cos q}$
- b) $\operatorname{tg} p - \operatorname{tg} q = \frac{\sin (p-q)}{\cos p \cos q}$

C.25 Usando as fórmulas do exercício anterior, transforme em produto as expressões:

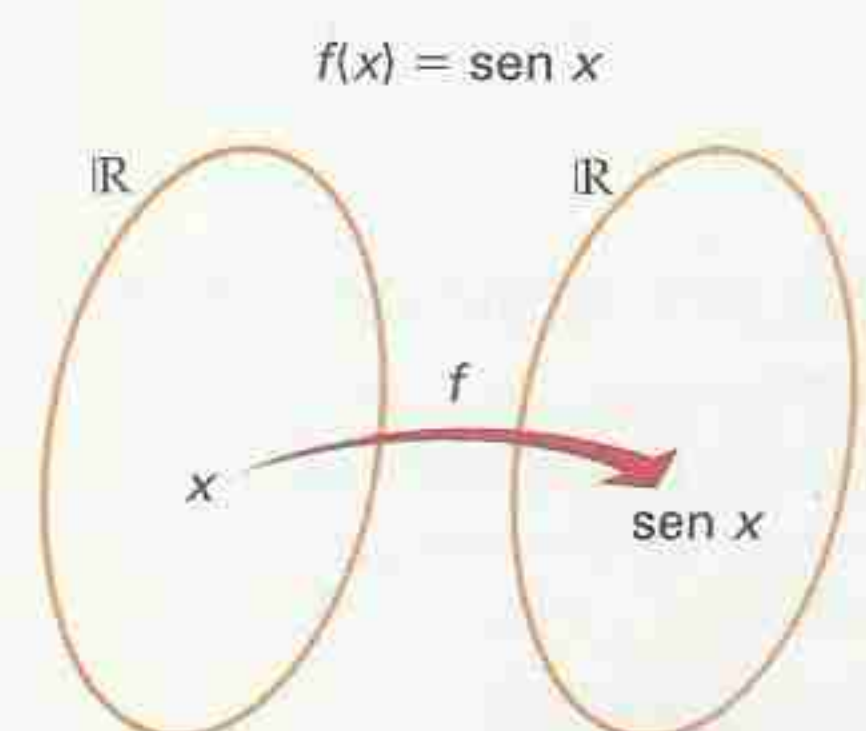
- a) $\operatorname{tg} 3x + \operatorname{tg} x$
- b) $\operatorname{tg} 5x - \operatorname{tg} 2x$

Capítulo 36

AS FUNÇÕES SENO, CO-SENO E TANGENTE

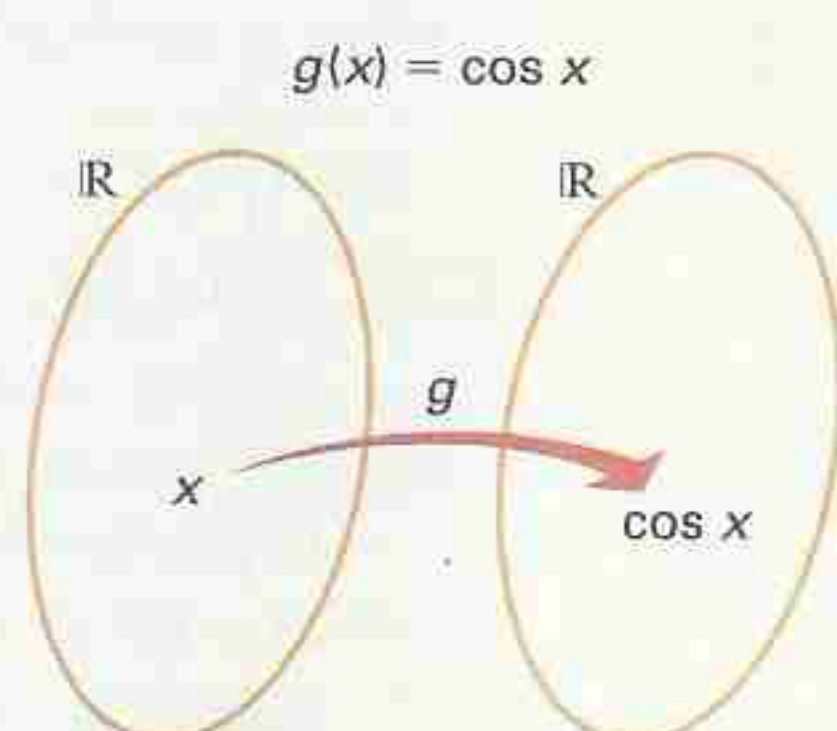
1. CONCEITUAÇÃO

A cada número real x podemos associar um único seno, um único co-seno e uma única tangente. Desse modo, definimos três funções trigonométricas $f(x) = \text{sen } x$, $g(x) = \text{cos } x$ e $h(x) = \text{tg } x$:



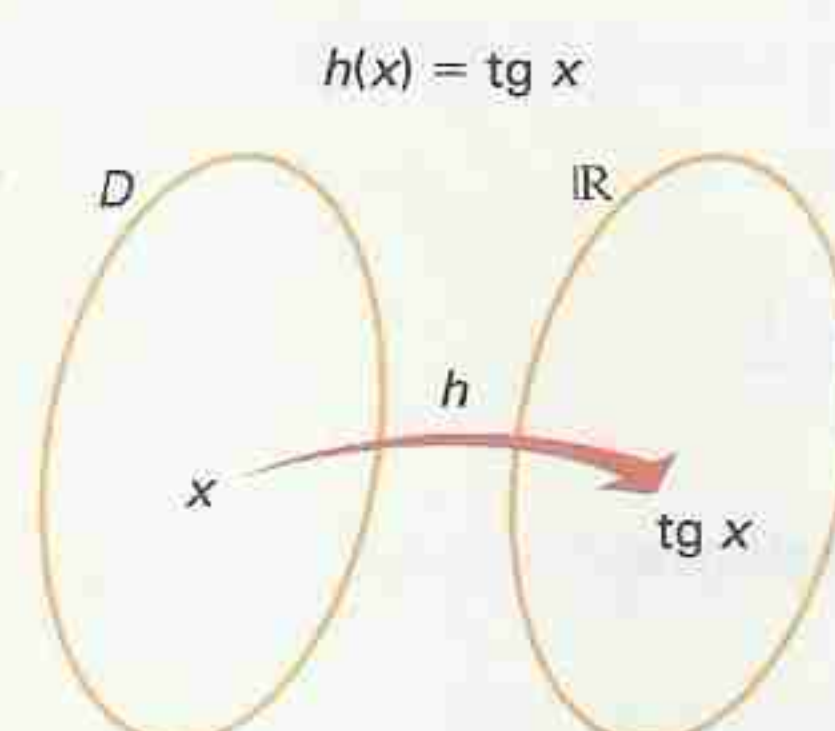
$$D = \mathbb{R}$$

$$\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$$



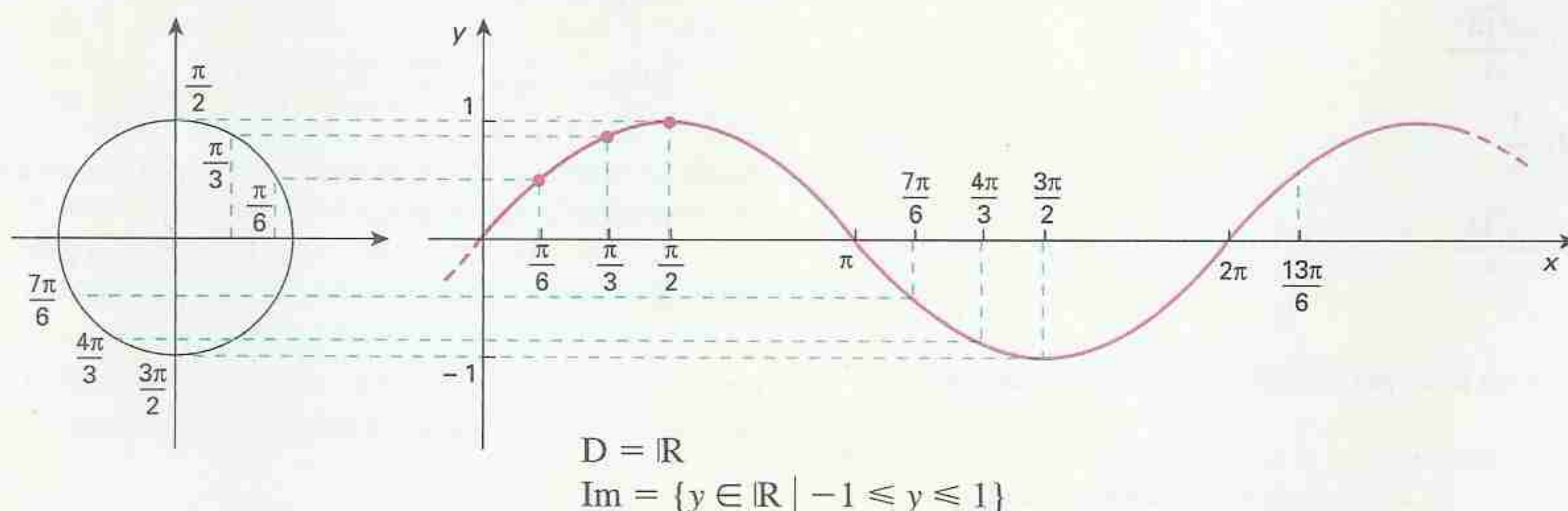
$$D = \mathbb{R}$$

$$\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$$



$$D = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$$

$$\text{Im} = \mathbb{R}$$

2. GRÁFICO DA FUNÇÃO $y = \text{sen } x$ 

Note que a função seno satisfaz as condições:

$$\text{sen}(2\pi + x) = \text{sen } x$$

$$\text{sen}(4\pi + x) = \text{sen } x$$

$$\text{sen}(6\pi + x) = \text{sen } x$$

⋮

$$\text{sen}(k \cdot 2\pi + x) = \text{sen } x, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

O menor número positivo p tal que $\text{sen}(p + x) = \text{sen } x$ é $p = 2\pi$. Por isso, dizemos que a função seno é periódica e seu período é 2π .



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

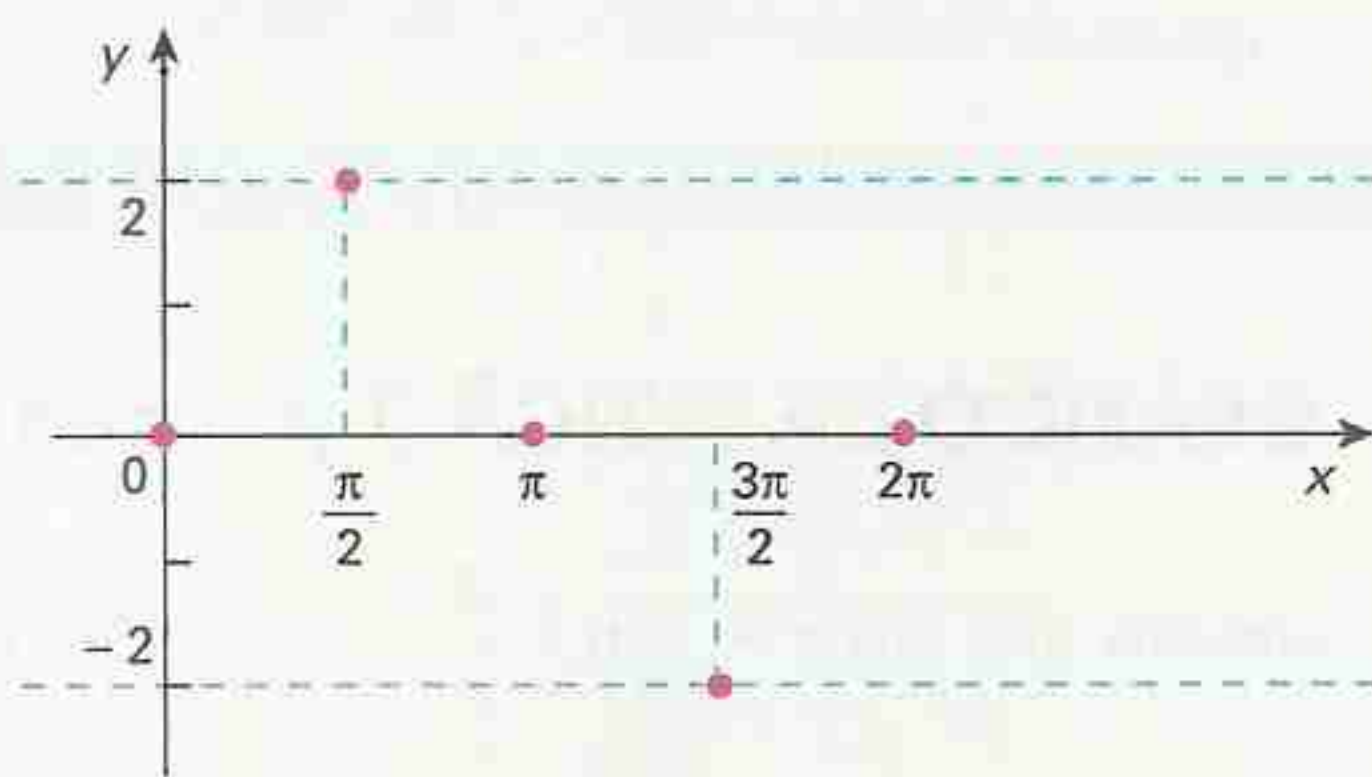
R.1 Esboçar o gráfico da função $y = 2 \text{sen } x$.

Resolução

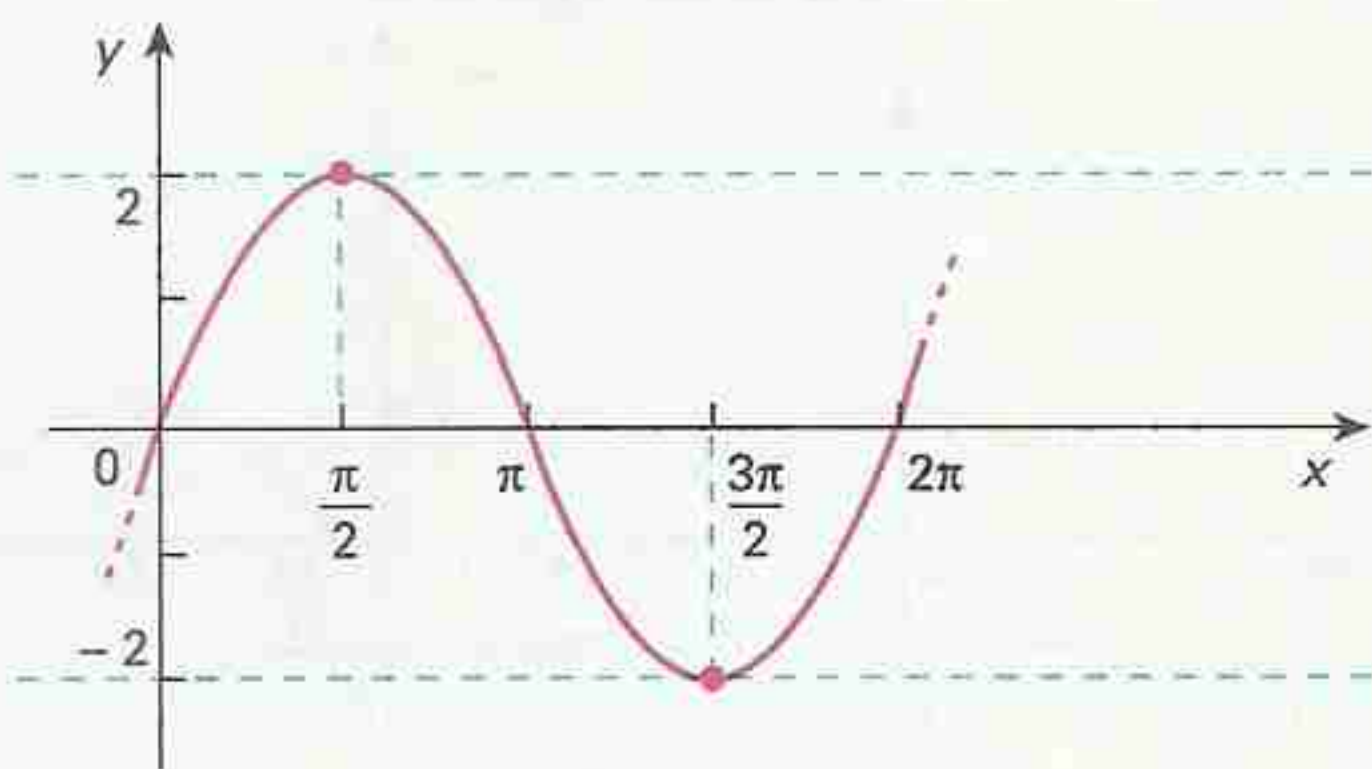
Para um esboço do gráfico, basta atribuímos ao arco x os valores $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ e 2π e calcularmos os correspondentes valores de y :

x	y
0	0
$\frac{\pi}{2}$	2
π	0
$\frac{3\pi}{2}$	-2
2π	0

Marcando no plano cartesiano os pontos $(0, 0)$, $(\frac{\pi}{2}, 2)$, $(\pi, 0)$, $(\frac{3\pi}{2}, -2)$ e $(2\pi, 0)$, temos:



O gráfico da função passa por esses pontos e tem a forma:



$$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -2 \leq y \leq 2\}; p = 2\pi$$

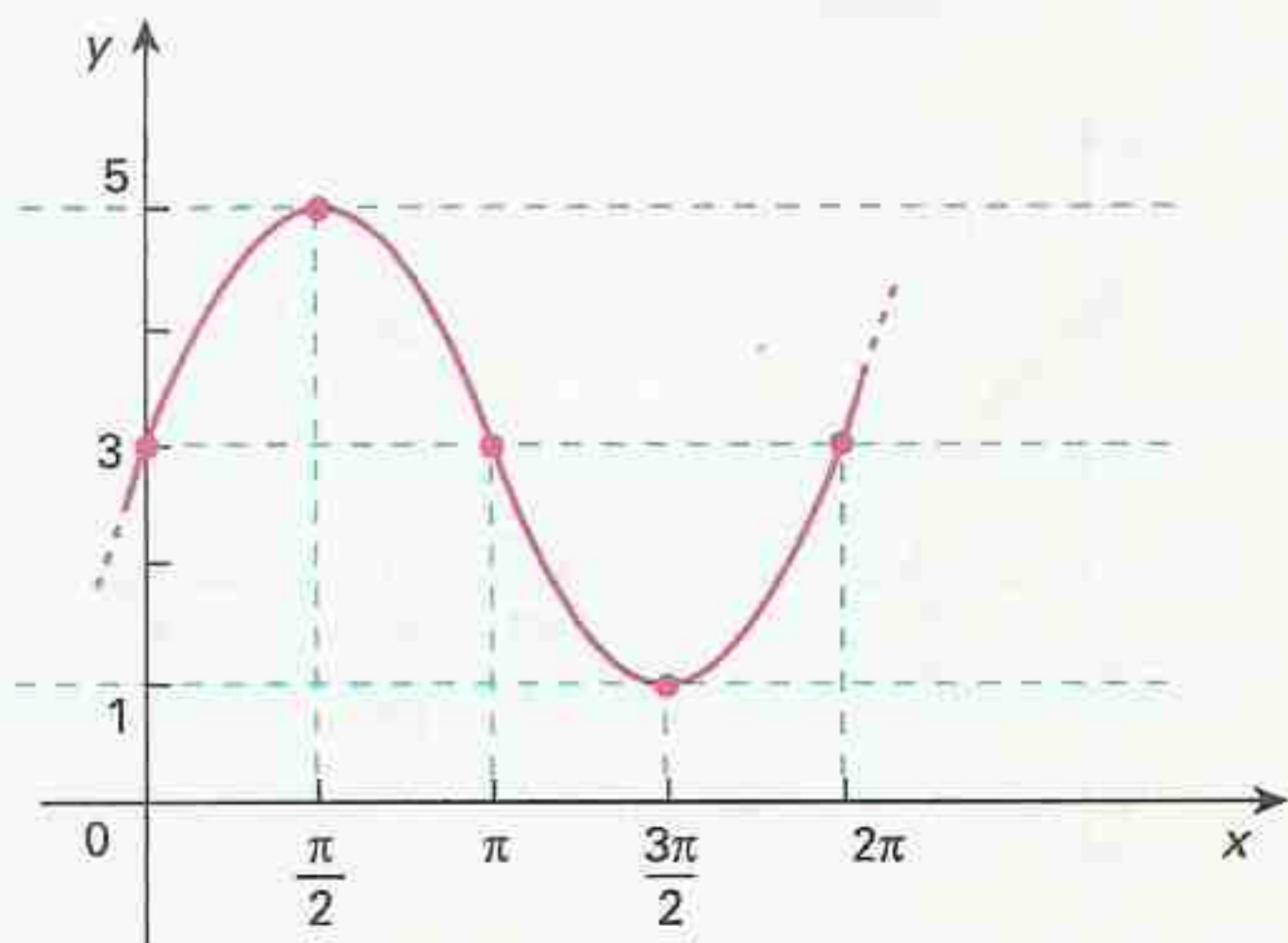
Observação

Construímos apenas um período do gráfico, porém não perca de vista que essa figura se repete tanto até o $+\infty$ como até o $-\infty$ na direção do eixo das abscissas.

R.2 Esboçar o gráfico da função $y = 3 + 2 \sin x$.

Resolução

x	y
0	3
$\frac{\pi}{2}$	5
π	3
$\frac{3\pi}{2}$	1
2π	3



$$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 5\}; p = 2\pi$$

R.3 Esboçar o gráfico da função $y = \sin 2x$.

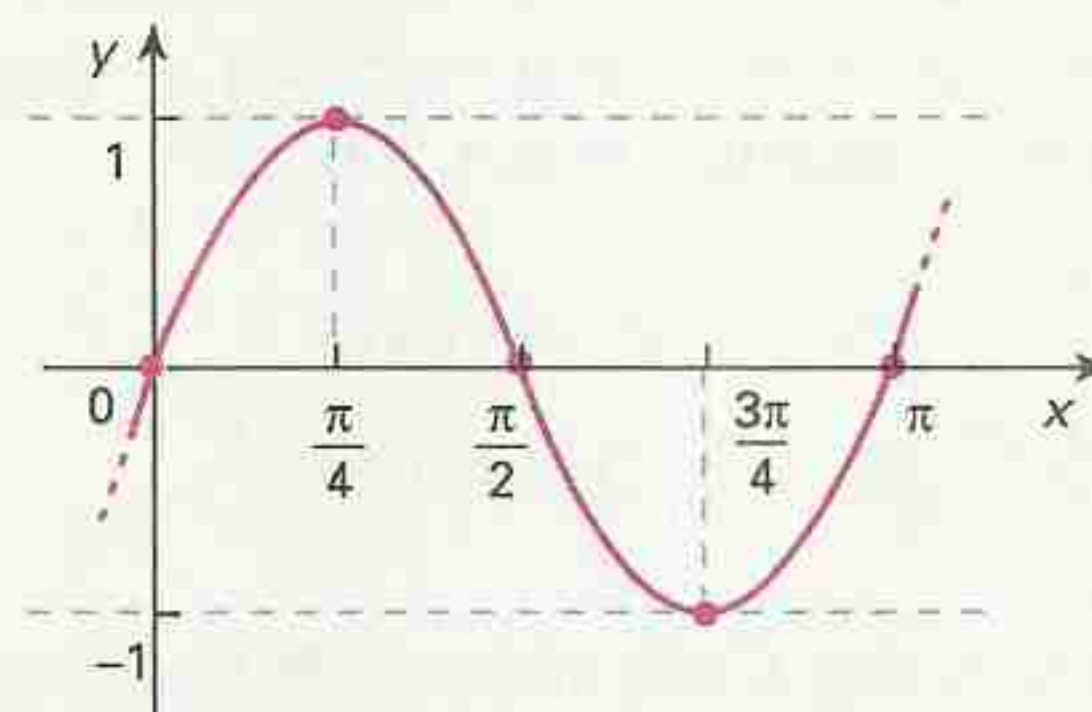
Resolução

Quando o arco da função seno for da forma $ax + b$, com $a \neq 0$ e $a \neq 1$ ou $a = 1$ e $b \neq 0$, devemos construir uma tabela com três colunas: a primeira para o arco $ax + b$, a segunda para valores de x e a terceira para valores de y . No exercício em questão, a tabela deve ter a forma:

$2x$	x	y

Para obtermos um período da função, atribuímos ao arco $2x$ os valores $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ e 2π , e a seguir determinamos os valores correspondentes de x e y :

$2x$	x	y
0	(0)	(0)
$\frac{\pi}{2}$	$(\frac{\pi}{4})$	(1)
π	$(\frac{\pi}{2})$	(0)
$\frac{3\pi}{2}$	$(\frac{3\pi}{4})$	(-1)
2π	(π)	(0)

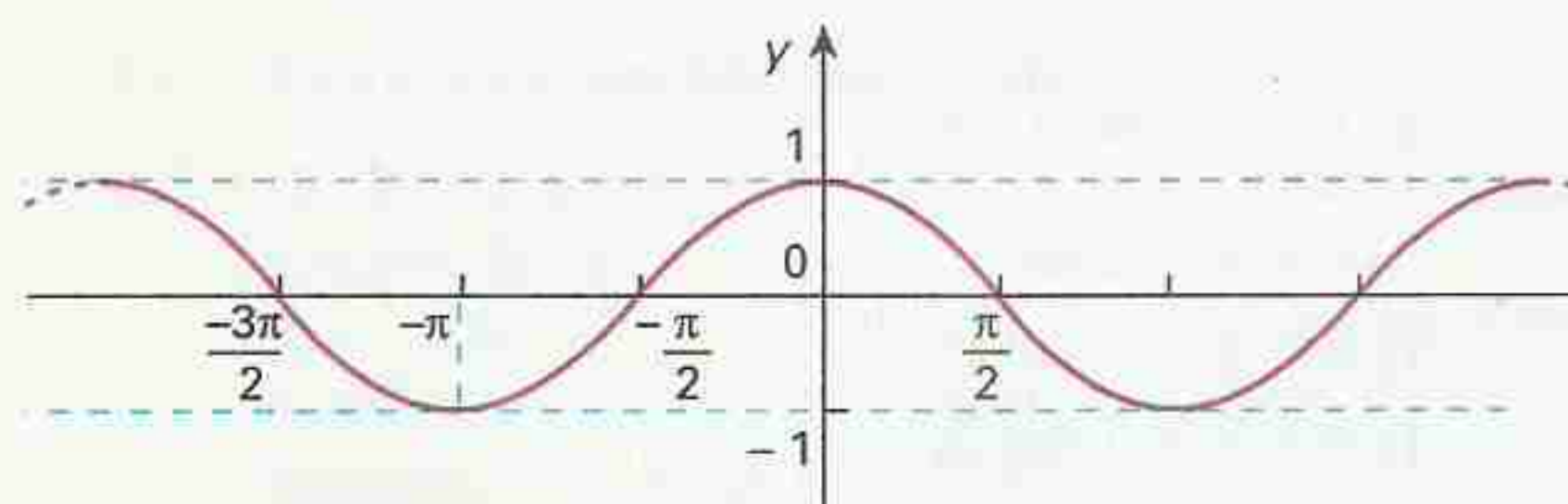


$$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}; p = \pi$$

R.4 Esboçar o gráfico da função $y = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$.

Resolução

$\frac{\pi}{2} - x$	x	y
0	$(\frac{\pi}{2})$	(0)
$\frac{\pi}{2}$	(0)	(1)
π	$(-\frac{\pi}{2})$	(0)
$\frac{3\pi}{2}$	($-\pi$)	(-1)
2π	$(-\frac{3\pi}{2})$	(0)



$$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}; p = 2\pi$$

R.5 Determinar os valores reais de m de modo que exista a igualdade $\sin x = 5m - 1$.

Resolução

Sabemos que $-1 \leq \sin x \leq 1$. Logo, $-1 \leq 5m - 1 \leq 1$. Somando 1 a cada membro dessa dupla desigualdade, temos:

$$\begin{array}{r} -1 \leq 5m - 1 \leq 1 \\ +1 \quad +1 \quad +1 \\ \hline 0 \leq 5m \leq 2 \end{array}$$

Dividindo os membros dessa última desigualdade por 5, obtemos $0 \leq m \leq \frac{2}{5}$.

Portanto, a igualdade $\sin x = 5m - 1$ só existe para $m \in \mathbb{R}$ e $0 \leq m \leq \frac{2}{5}$.

O processo respiratório

Em um modelo para descrever o processo respiratório, considera-se que o fluxo de ar F na traquéia, em ambos os sentidos — inspiração e expiração —, e a pressão interpleural P — pressão existente na caixa torácica produzida pelo diafragma e por músculos intercostais — são funções periódicas do tempo t , havendo entre elas uma diferença de fase. Essas funções são descritas, para $t > 0$, por:

$$\begin{cases} F(t) = A \sin(\omega t) \\ P(t) = C - BF\left(t + \frac{k}{\omega}\right) \end{cases}$$

em que k , A , B e C são constantes reais positivas e ω é a frequência respiratória.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Esboce o gráfico de cada uma das funções:

- a) $y = 4 \sin x$
- b) $y = -4 \sin x$
- c) $y = \frac{\sin x}{2}$
- d) $y = \sin 4x$
- e) $y = 3 \sin \frac{x}{2}$
- f) $y = 3 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$
- g) $y = -2 \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
- h) $y = 4 + 2 \sin x$
- i) $y = 3 - 2 \sin x$
- j) $y = 2 + 5 \sin 2x$
- k) $y = -3 + 2 \sin \frac{x}{2}$

B.2 Para que valores reais de m a equação $\sin x = 3m - 1$ admite solução?

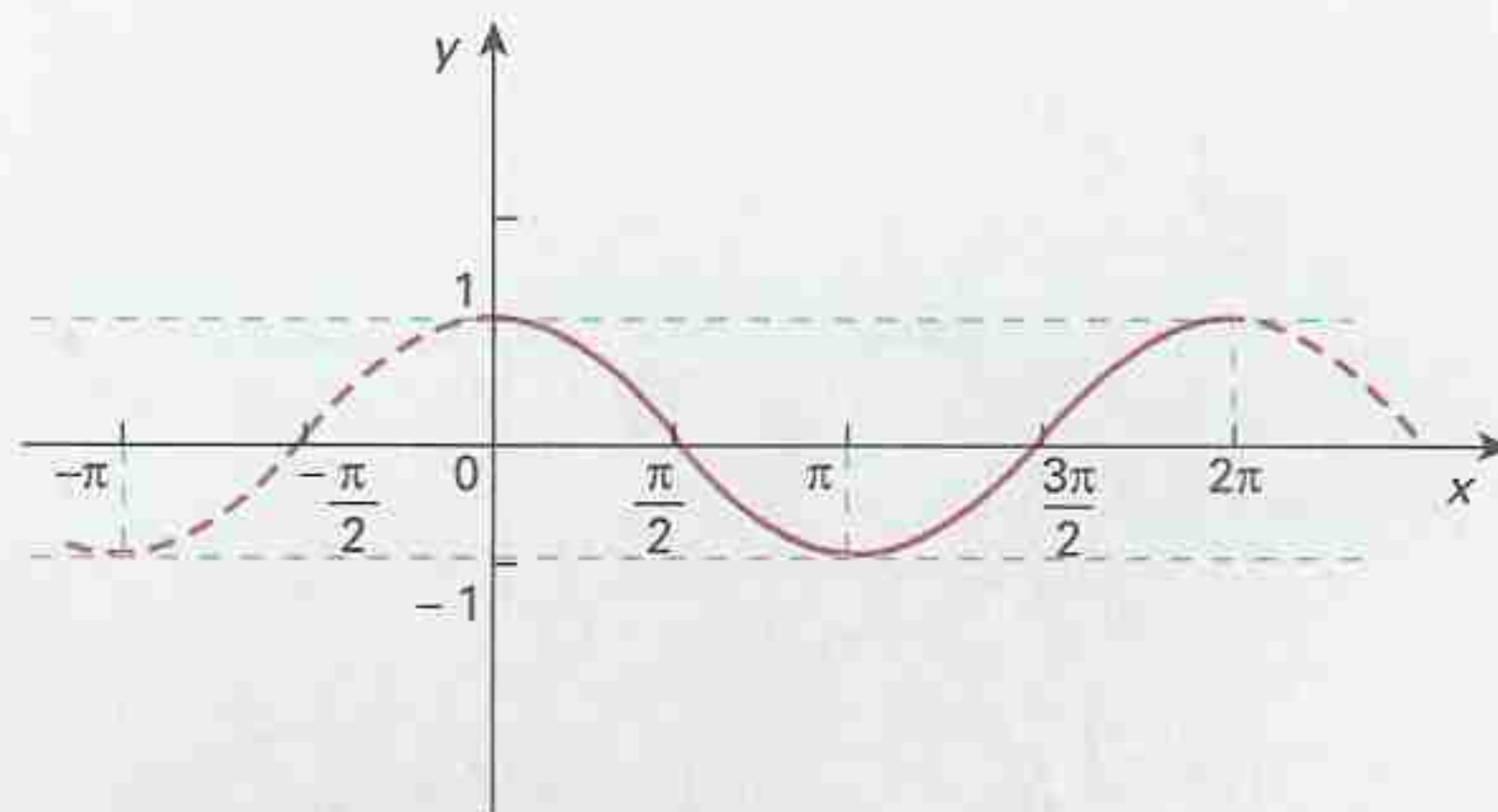
B.3 Determine os valores reais de m de modo que exista a igualdade $2 \sin x = 3m + 1$.

Exercícios complementares de C.1 a C.3

3. GRÁFICO DA FUNÇÃO $y = \cos x$

Sabemos que $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$; então o gráfico

$y = \cos x$ é o gráfico da função $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. No exercício R.4 vimos que esse gráfico é:



$$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}; p = 2\pi$$

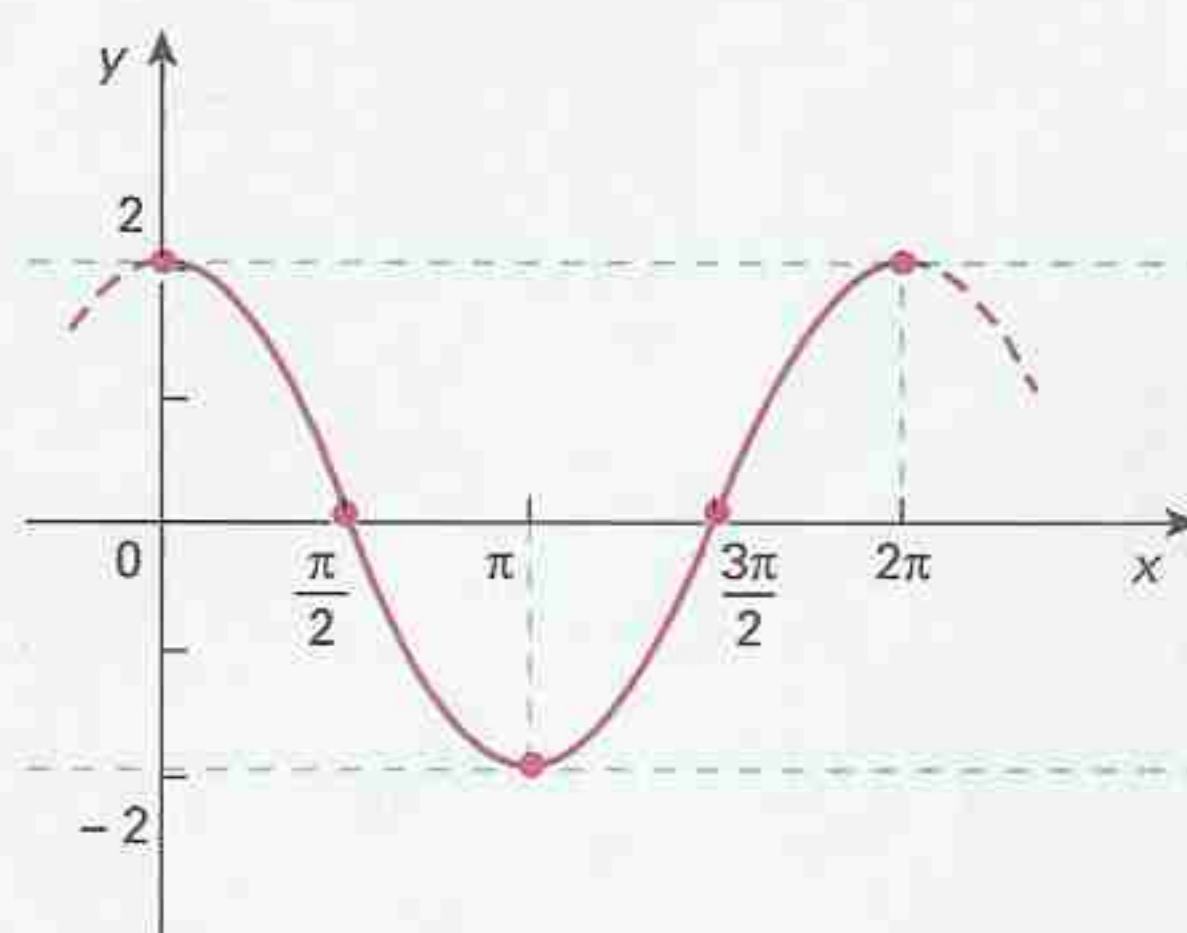


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.6 Esboçar o gráfico da função $y = 2 \cos x$.

Resolução

x	y
0	2
$\frac{\pi}{2}$	0
π	-2
$\frac{3\pi}{2}$	0
2π	2

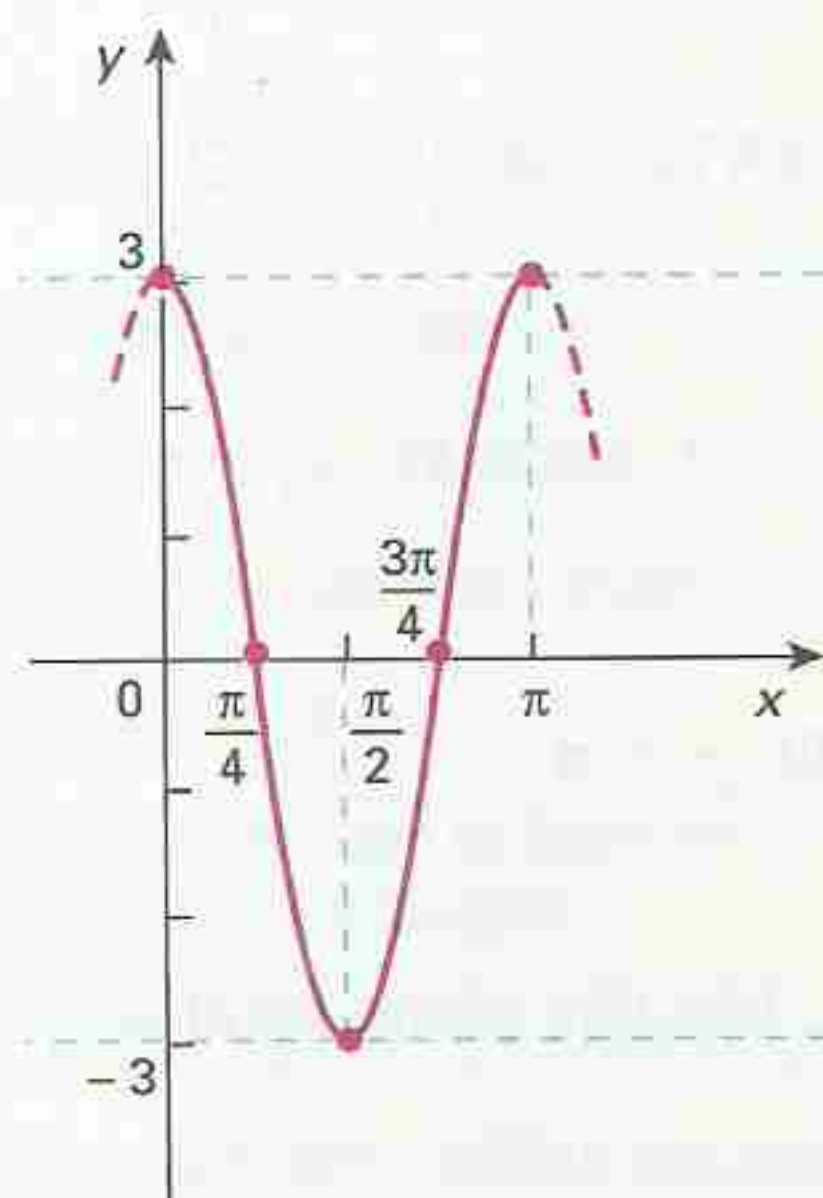


$$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -2 \leq y \leq 2\}; p = 2\pi$$

R.7 Esboçar o gráfico da função $y = 3 \cos 2x$.

Resolução

$2x$	x	y
0	(0)	3)
$\frac{\pi}{2}$	$(\frac{\pi}{4})$	0)
π	$(\frac{\pi}{2})$	-3)
$\frac{3\pi}{2}$	$(\frac{3\pi}{4})$	0)
2π	(π)	3)



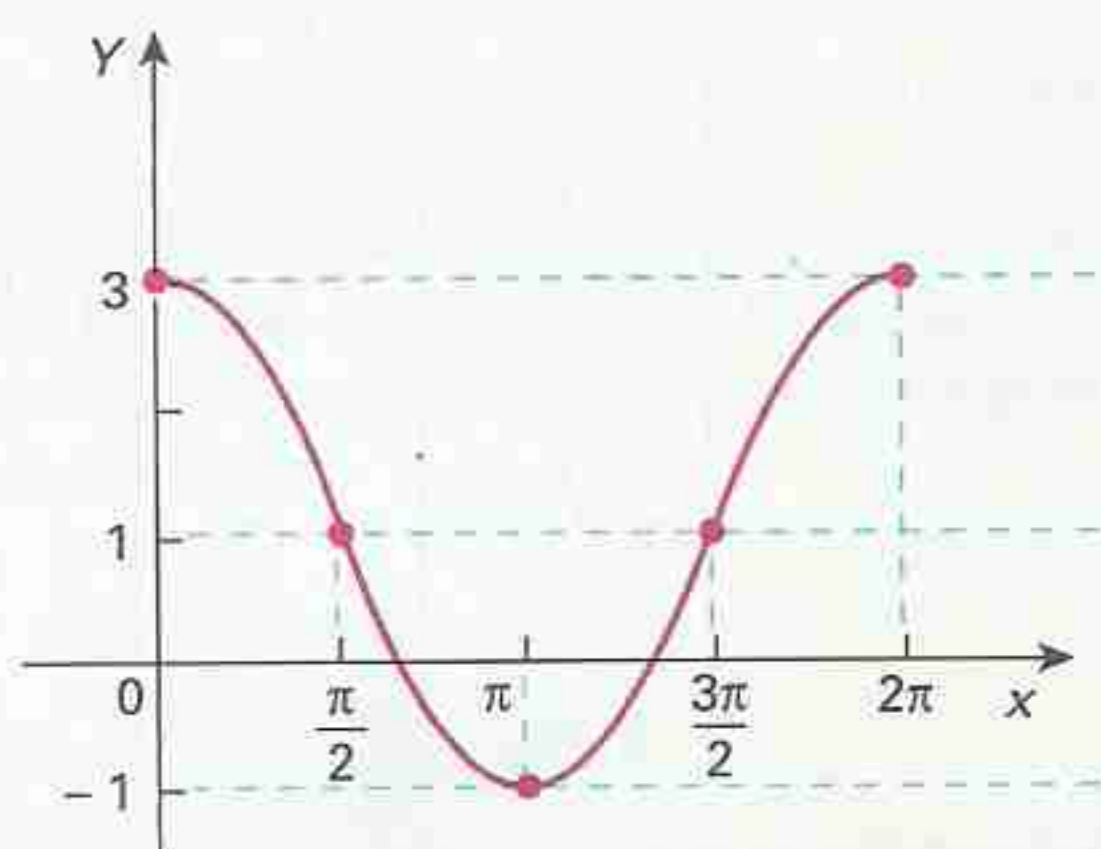
$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -3 \leq y \leq 3\}; p = \pi$

R.8 Esboçar o gráfico da função $y = |1 + 2 \cos x|$.

Resolução

Fase 1. Inicialmente, vamos construir o gráfico auxiliar $Y = 1 + 2 \cos x$.

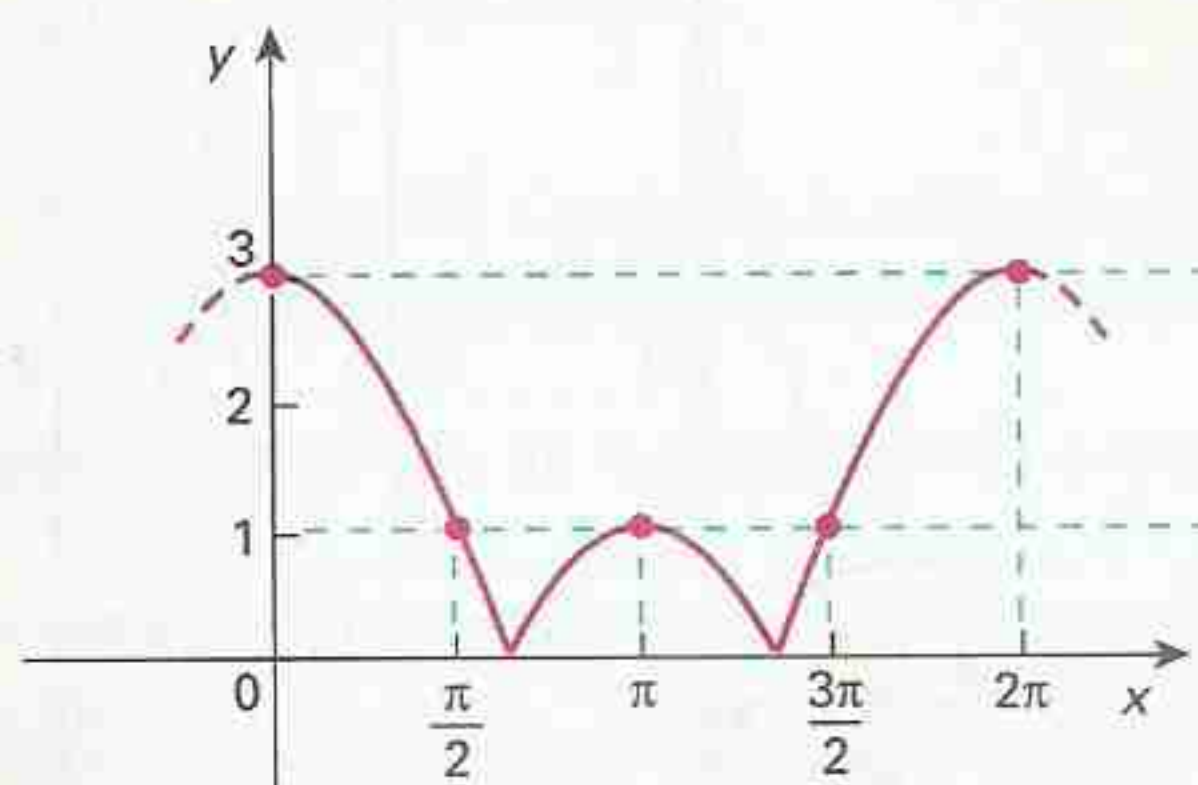
x	Y
0	3
$\frac{\pi}{2}$	1
π	-1
$\frac{3\pi}{2}$	1
2π	3



Fase 2. Agora vamos construir o gráfico de $y = |1 + 2 \cos x|$. Para isso, basta, no gráfico anterior:

- conservar os pontos de ordenada não-negativa;

- transformar cada ponto de ordenada negativa em seu simétrico em relação ao eixo das abscissas.
- Assim, teremos o gráfico de $y = |1 + 2 \cos x|$:



$D = \mathbb{R}; \text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y \leq 3\}; p = 2\pi$

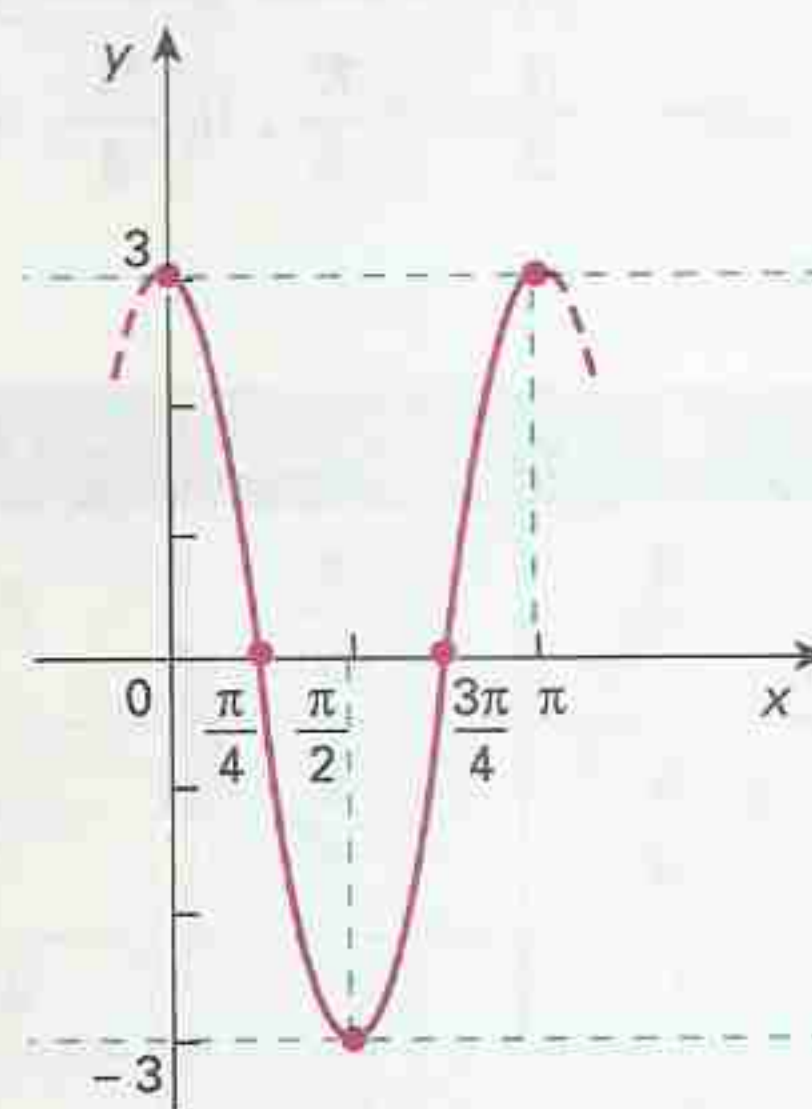


EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.4 Esboce o gráfico de cada uma das funções:

- $y = 4 \cos x$
- $y = -4 \cos x$
- $y = \cos 4x$
- $y = 3 \cos \frac{x}{2}$
- $y = \cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
- $y = -2 \cos \left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
- $y = 4 + 2 \cos x$
- $y = -3 + \cos x$
- $y = 2 + 5 \cos 2x$
- $y = 2 + 3 \cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
- $y = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
- $y = |3 + 4 \cos x|$
- $y = -|\cos x|$

B.5 O gráfico da função $y = b \cos mx$ é:



Determine os valores de b e m .

B.6 Para que valores reais de m podemos ter $\cos x = 2m - 5$?

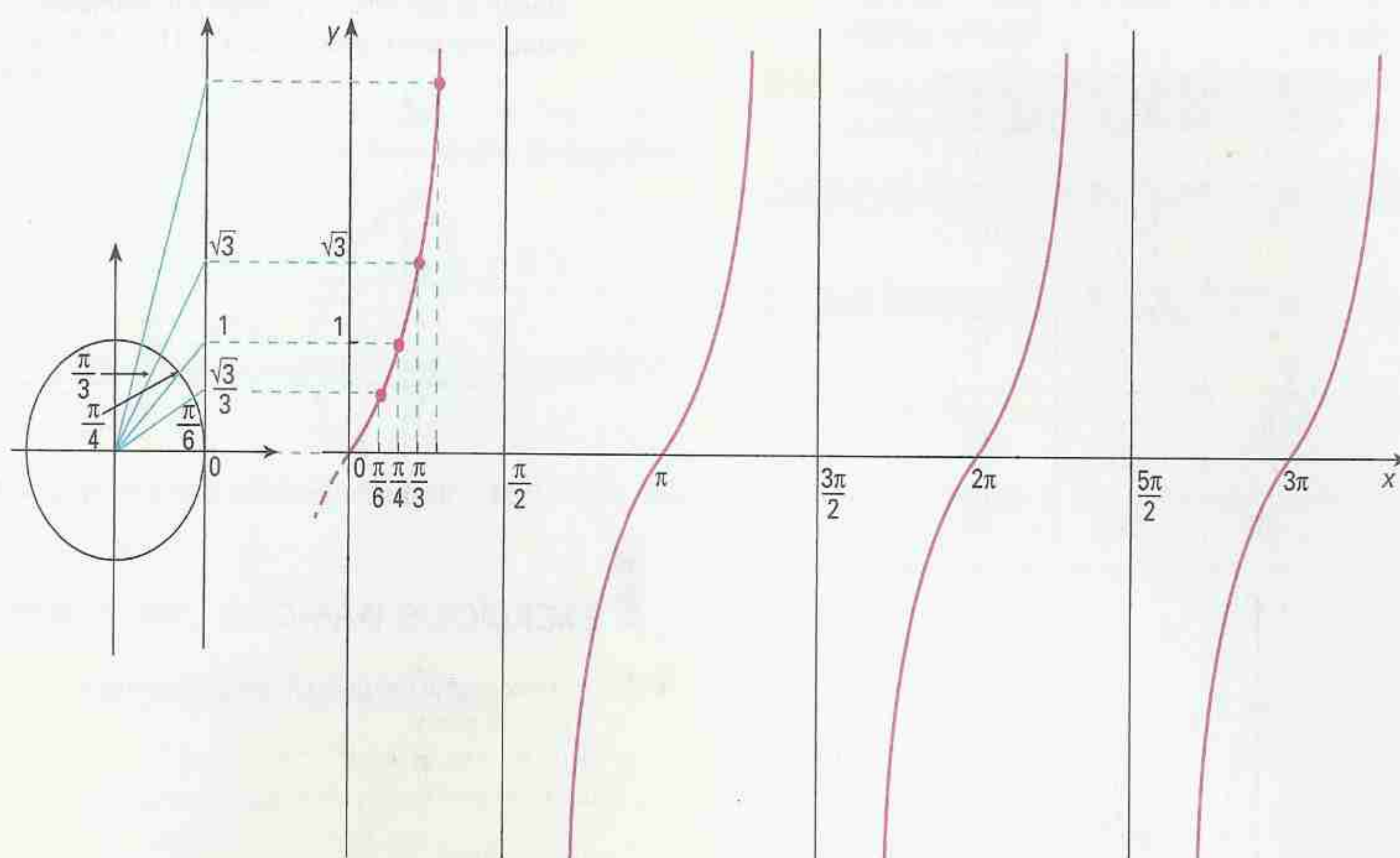
B.7 (FURRN) Se $f(x) = 4 - \cos(x + 1)$, então o conjunto imagem de f é:

- $]-1, 1[$
- $[3, 5]$
- $[0, 1[$
- $]-4, 4]$
- $[0, +\infty[$

Sugestão. $-1 \leq \cos(x + 1) \leq 1$.

Exercícios complementares C.4 e C.5

4. GRÁFICO DA FUNÇÃO $y = \text{tg } x$



$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}; \text{Im} = \mathbb{R}; p = \pi$$

As retas verticais que passam pelos pontos $\dots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$ não têm ponto comum com o gráfico, e quando x se aproxima indefinidamente de uma dessas retas, a distância entre ela e o gráfico tende a zero.

Essas retas são chamadas de **assíntotas verticais** do gráfico.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.9 Esboçar o gráfico da função $y = \text{tg } 2x$.

Resolução

Para esboçar um período do gráfico, atribuímos ao arco

$2x$ os valores $-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$. Assim, temos

a tabela:

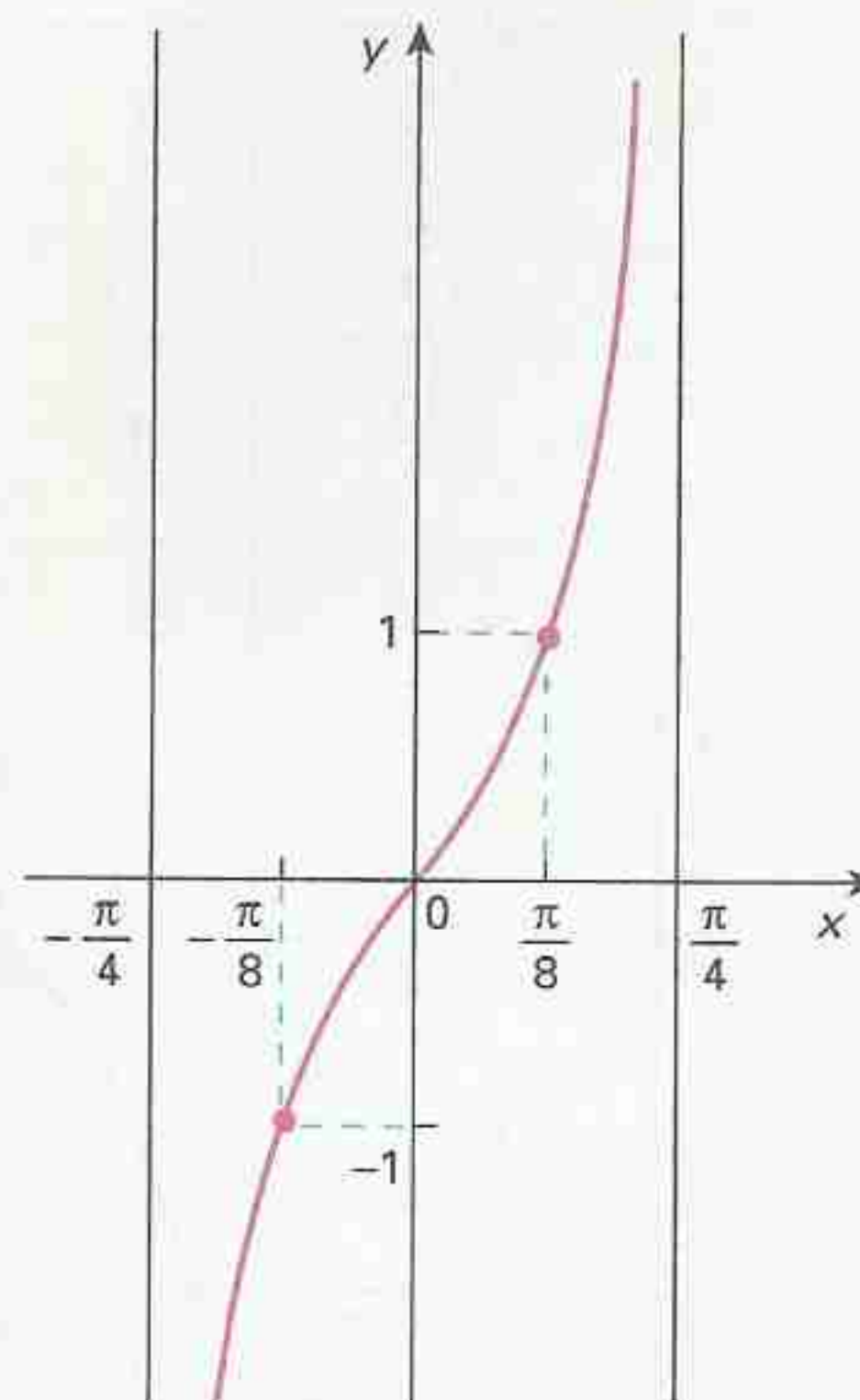
$2x$	x	y
$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\nexists$
$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{8}$	-1
0	0	0
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{8}$	1
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\nexists$

O gráfico passa pelos pontos $\left(-\frac{\pi}{8}, -1\right)$, $(0, 0)$ e $\left(\frac{\pi}{8}, 1\right)$ e, como não existe a $\text{tg } 2x$ para $x = -\frac{\pi}{4}$ e

$x = \frac{\pi}{4}$, temos que duas assíntotas verticais passam pe-

los pontos de abscissas $-\frac{\pi}{4}$ e $\frac{\pi}{4}$.

Logo, um período do gráfico é:



O domínio é obtido impondo-se a condição de existência para a $\text{tg } 2x$, isto é:

$$2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \therefore x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

Logo, o domínio é o conjunto:

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

O conjunto imagem é $\text{Im} = \mathbb{R}$.

O período da função é a distância entre duas assíntotas consecutivas, isto é: $\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} \therefore p = \frac{\pi}{2}$



EXERCÍCIO BÁSICO

B.8 Esboce o gráfico de cada uma das funções:

- a) $y = \text{tg } 3x$ c) $y = -\text{tg } 2x$ e) $y = -|\text{tg } x|$
 b) $y = \text{tg } \frac{x}{2}$ d) $y = |\text{tg } x|$ f) $y = |\text{tg } 2x|$

Exercício complementar C.6



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Se $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi$, determine os valores de m de modo que $\sin x = 3m - 1$. **Sugestão.** Desenhe o intervalo $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ na circunferência trigonométrica e determine a variação do $\sin x$.

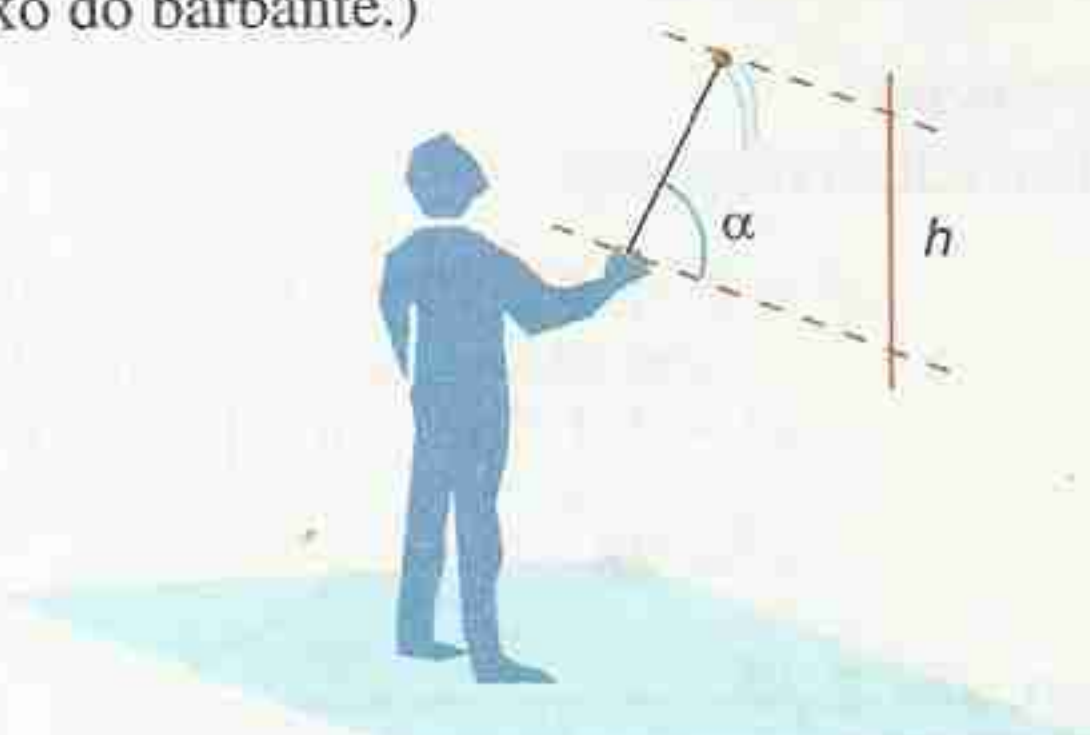
C.2 (AEU-DF) Considere que as fases da Lua sejam regidas aproximadamente pela função:

$$f(d) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sin\left(\frac{d \cdot \pi}{14}\right)$$

onde f corresponde à fração da superfície lunar visível iluminada no “d-ésimo” dia de uma observação. Assinale e classifique como V ou F cada uma das afirmativas seguintes, em relação à função dada.

- a) No dia imediatamente anterior ao do início da observação a Lua, apresenta 50% de sua face visível iluminada.
 b) No sétimo dia da observação teremos “Lua cheia”.
 c) No 49º dia da observação teremos “Lua nova”.
 d) A Lua apresentará 75% de sua face visível iluminada no 23º dia da observação.
 e) Um astrônomo amador considera que as melhores noites de observação da Lua são as que precedem ou sucedem as noites de Lua nova, devido à maior sombra que as montanhas lunares projetam em sua superfície. Neste caso, o astrônomo poderá proceder a uma dessas observações “ideais” na noite do 15º dia da observação.

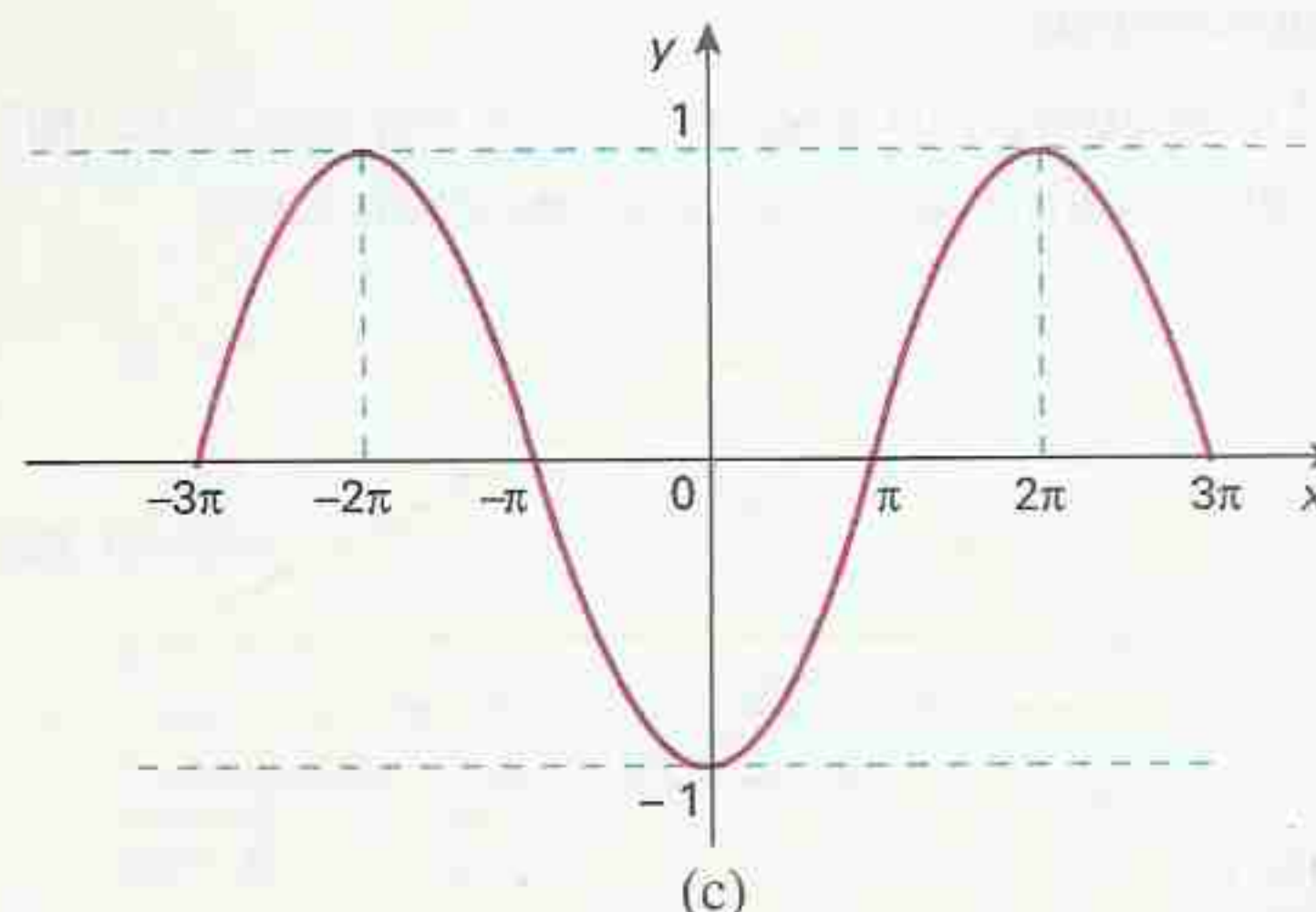
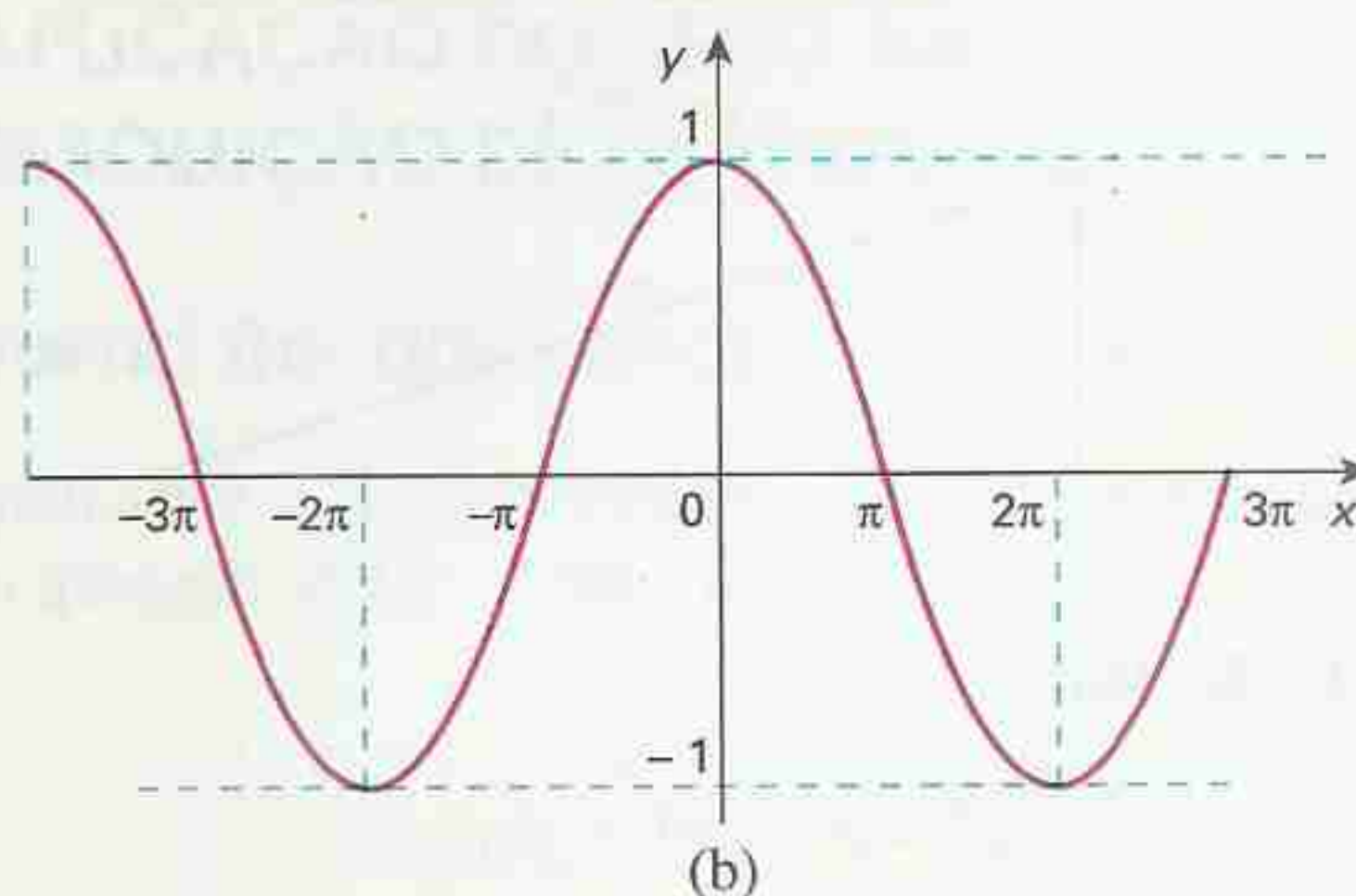
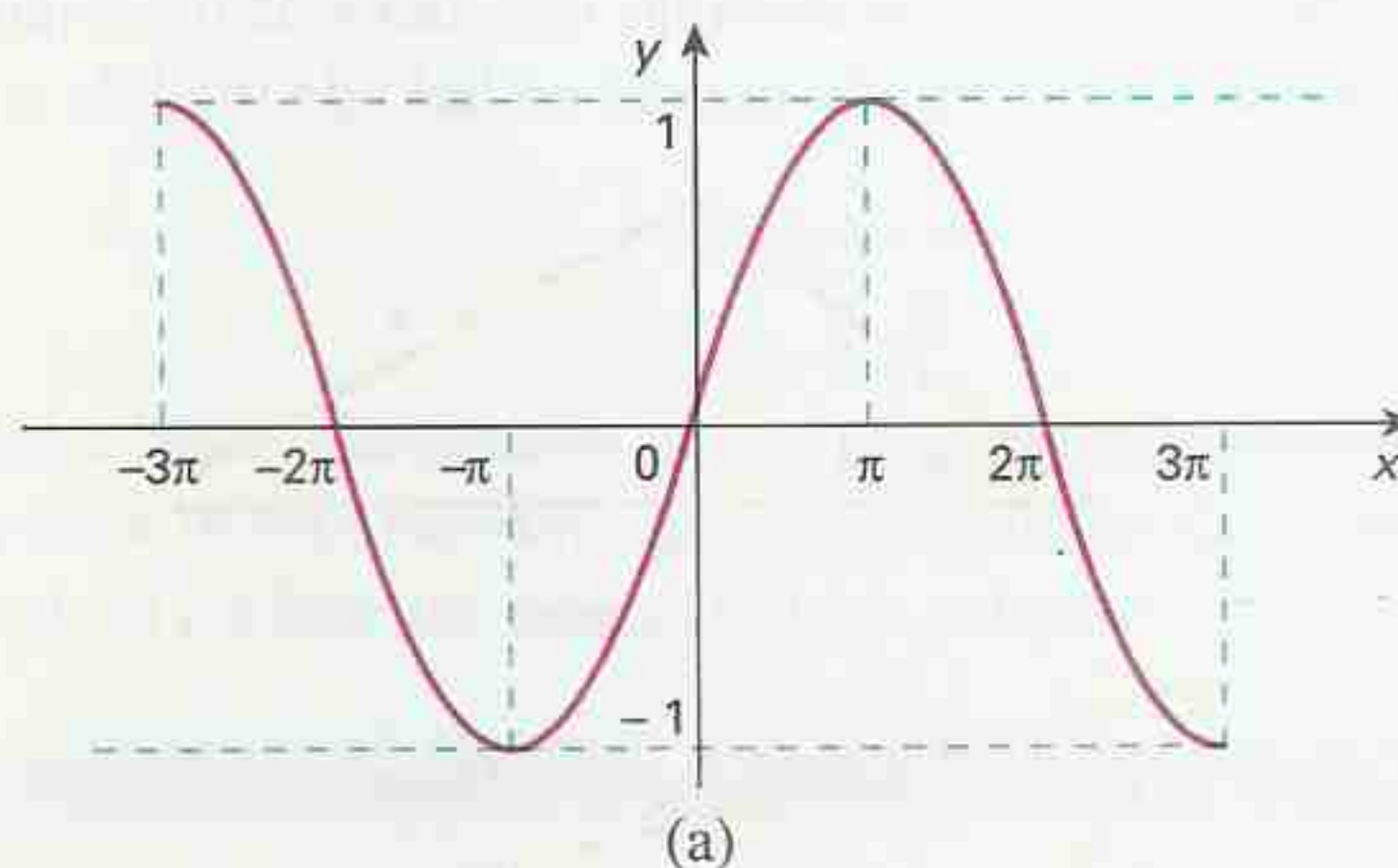
C.3 (Cefet-PR-modificado) Um garoto amarra uma pedra a um barbante de 3 dm de comprimento e a gira num plano β vertical e perpendicular ao solo. Observe na figura a altura h e a medida α , em radianos, do ângulo formado pelo barbante e uma reta horizontal contida no plano β . Construa um sistema de eixos cartesiano ortogonal, considerando que cada unidade represente 1 dm, e desenhe o gráfico que descreve os valores de h em função de α . (Considere medidas algébricas negativas para h quando a pedra estiver abaixo da horizontal que passa pelo extremo fixo do barbante.)



C.4 Sabendo que $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$, determine os valores reais de m de modo que $\cos x = \frac{3m - 1}{2}$.

C.5 (U. F. Santa Maria-RS) Considere as afirmativas referentes a funções trigonométricas, classificando cada uma como V ou F.

- A função $y = 2 \cos 3x$ tem domínio $\mathbb{R}$ e imagem $[-1, 1]$.
- Para qualquer número real x , $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, a sentença $\frac{\sin 2x}{\sin^2 x} = \frac{2}{\text{tg } x}$ é uma identidade.
- Dos gráficos a seguir, o que melhor representa a função $y = \sin \frac{x}{2}$ é o indicado pela letra (a).



A sequência correta é:

- a) V — F — F c) V — F — V e) F — F — V
 b) F — V — F d) F — V — V

C.6 Esboce o gráfico da função:

$$f(x) = \frac{\text{tg } x}{1 + \text{tg } x} + \frac{\text{tg } x}{1 - \text{tg } x}$$

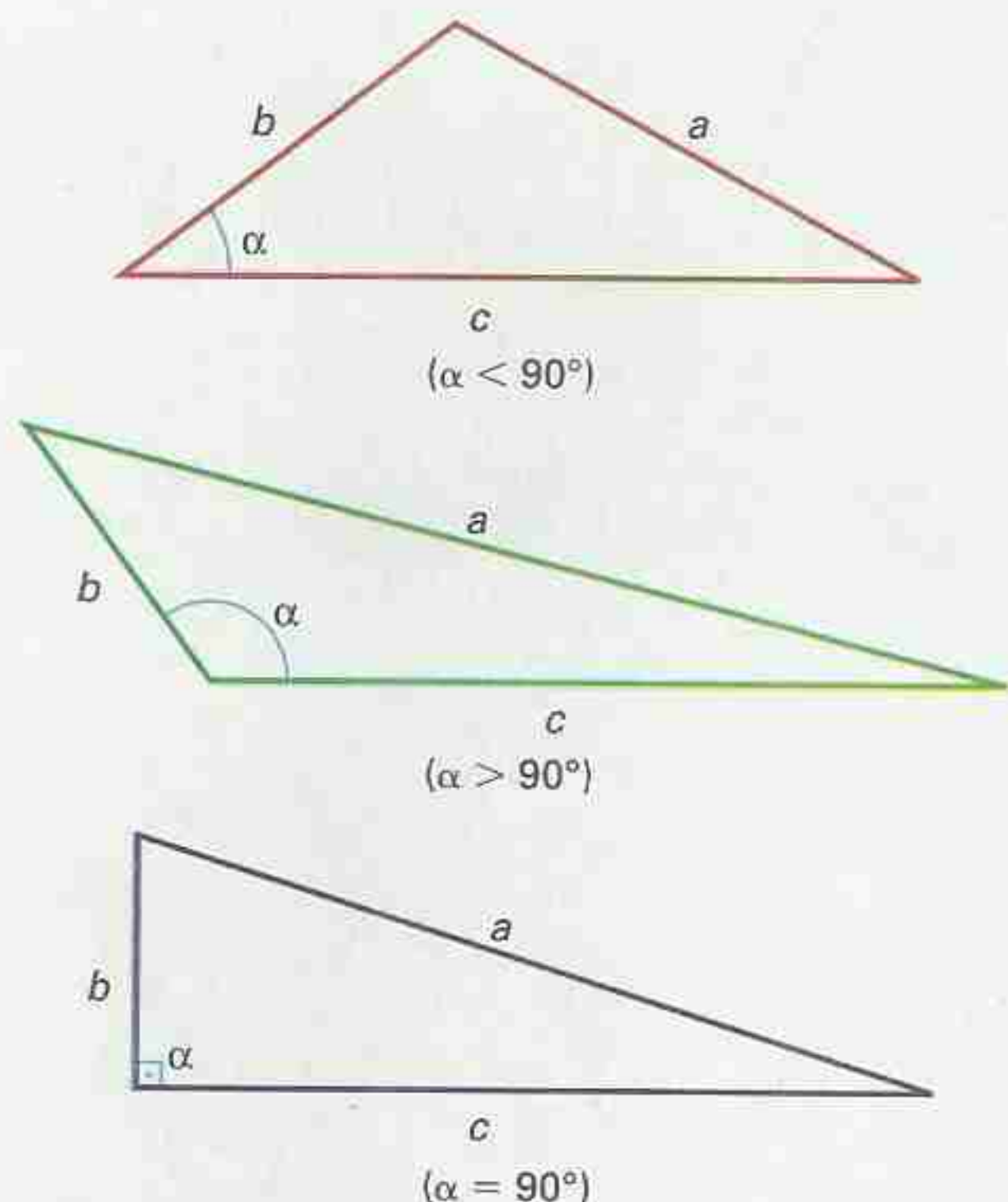
Capítulo 37

RESOLUÇÃO DE TRIÂNGULOS

1. APLICAÇÃO DO CO-SENO NA RESOLUÇÃO DE TRIÂNGULOS

Teorema (lei dos co-senos)

Sejam a , b e c as medidas dos lados de um triângulo e α a medida do ângulo oposto ao lado de medida a .

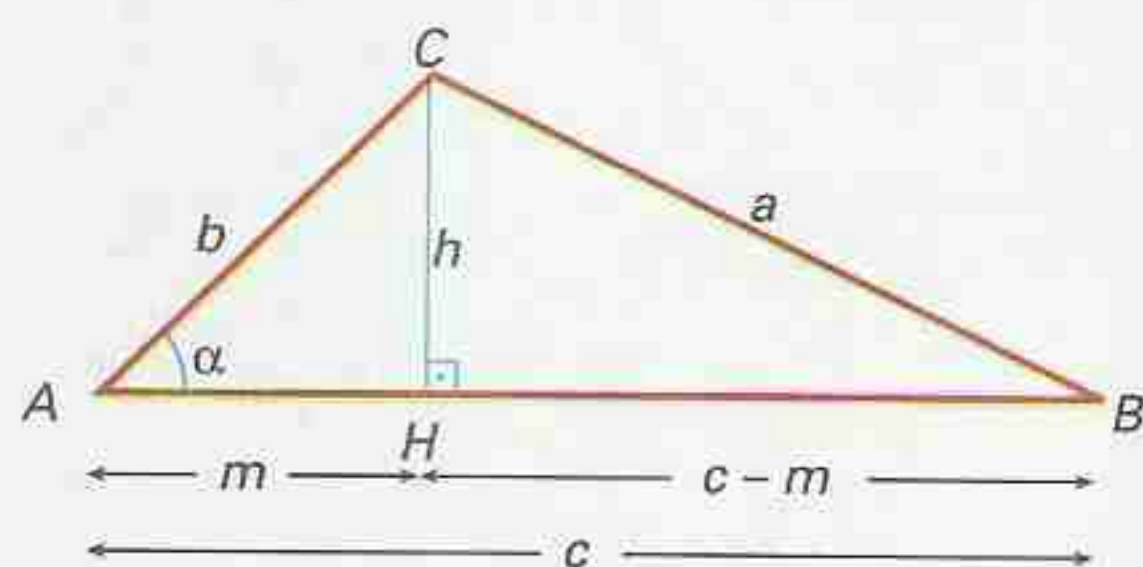


Então, temos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

Demonstração

Demonstraremos apenas o caso em que $\alpha < 90^\circ$, deixando os outros dois casos como exercícios.



Sejam:

- $\overline{CH}$ a altura relativa ao lado $\overline{AB}$;
- $\overline{AH}$ a projeção ortogonal do lado $\overline{AC}$ sobre o lado $\overline{AB}$;
- $\overline{BH}$ a projeção ortogonal do lado $\overline{BC}$ sobre o lado $\overline{AB}$.

Aplicando o teorema de Pitágoras nos triângulos retângulos HBC e HAC , temos:

$$h^2 + (c - m)^2 = a^2 \quad (\text{I})$$

$$h^2 + m^2 = b^2 \quad (\text{II})$$

Subtraindo membro a membro as igualdades (I) e (II):

$$(c - m)^2 - m^2 = a^2 - b^2$$

$$\therefore c^2 - 2cm + m^2 - m^2 = a^2 - b^2$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2 - 2cm \quad (\text{III})$$

Do triângulo HAC , temos:

$$\cos \alpha = \frac{m}{b} \Rightarrow m = b \cos \alpha \quad (\text{IV})$$

Substituindo (IV) em (III), encontramos, finalmente:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2cb \cos \alpha$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Determinar o valor de x na figura.



Resolução

Pela lei dos co-senos:

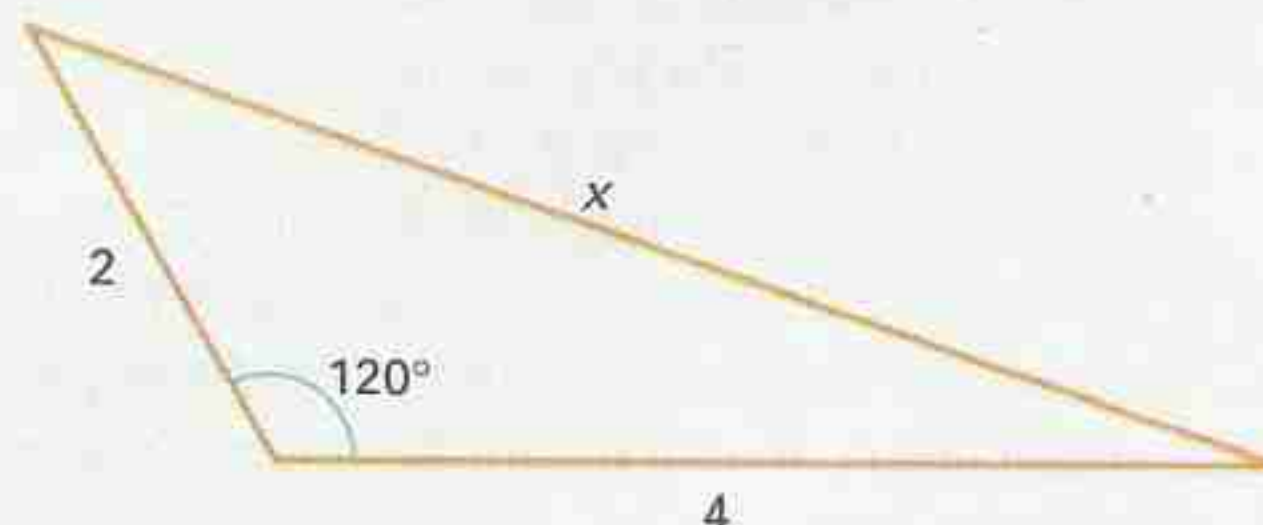
$$x^2 = 3^2 + 8^2 - 2 \cdot 3 \cdot 8 \cos 60^\circ$$

$$\therefore x^2 = 9 + 64 - 48 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\therefore x^2 = 49$$

Logo, $x = 7$.

R.2 Determinar o valor de x na figura.



Resolução

Pela lei dos co-senos:

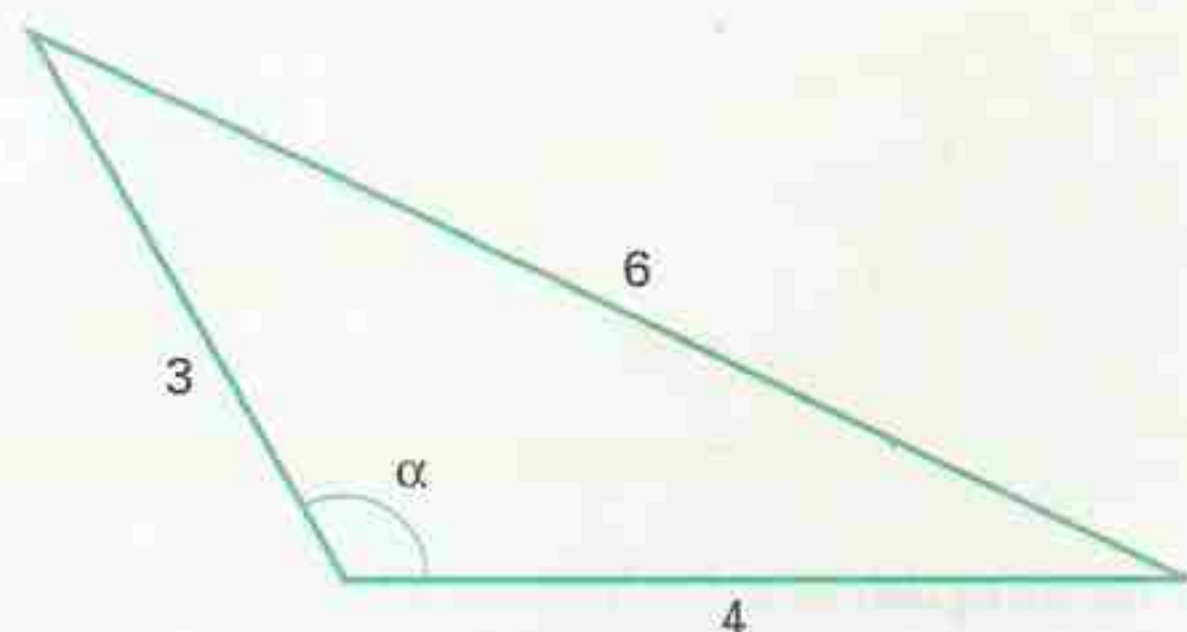
$$x^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cos 120^\circ$$

$$\therefore x^2 = 4 + 16 - 16 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore x^2 = 28$$

Logo, $x = 2\sqrt{7}$.

R.3 Determinar o valor do $\cos \alpha$ na figura.



Resolução

Pela lei dos co-senos:

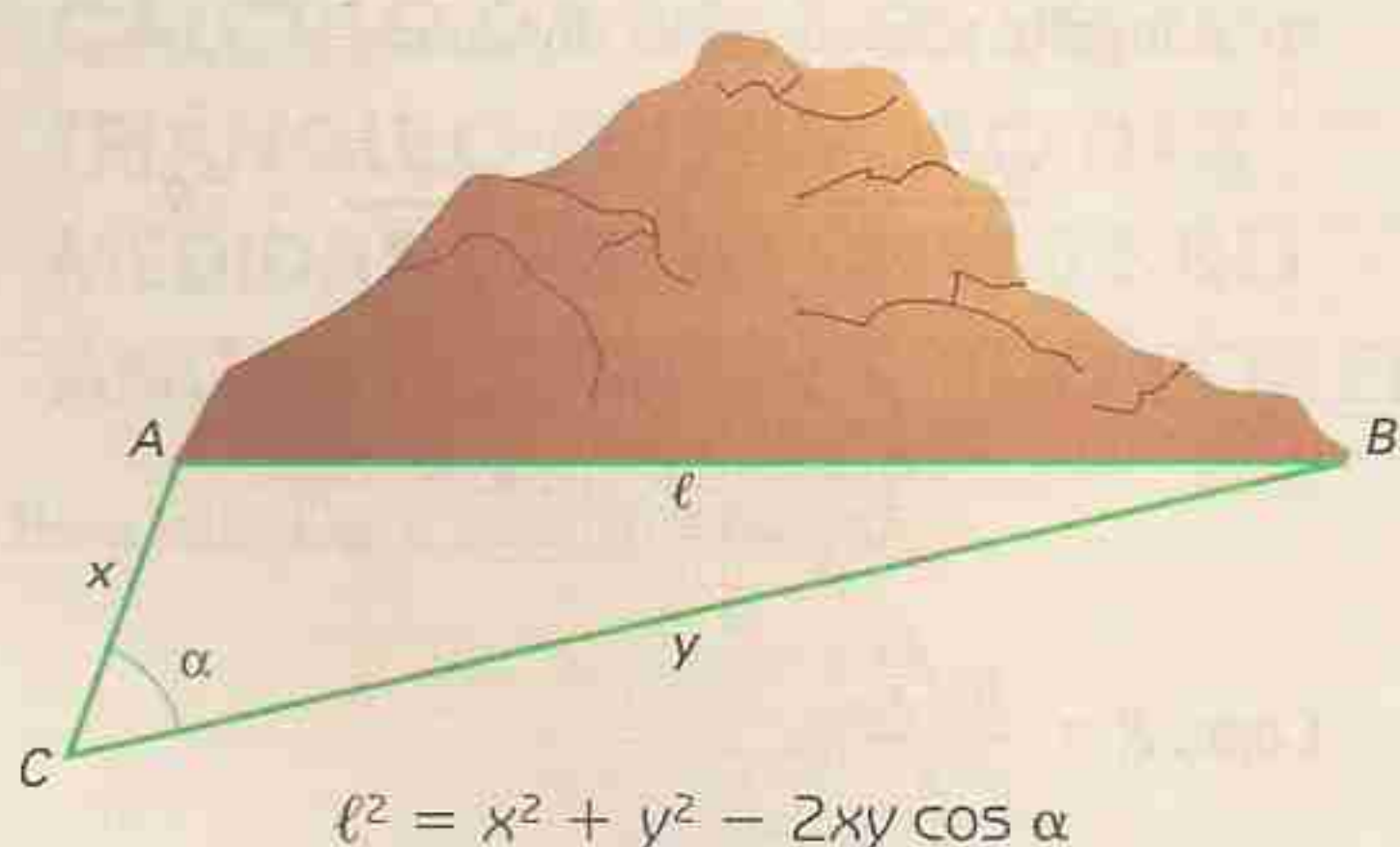
$$6^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos \alpha$$

$$\therefore 36 = 9 + 16 - 24 \cos \alpha \therefore 24 \cos \alpha = -11$$

$$\text{Logo, } \cos \alpha = -\frac{11}{24}.$$

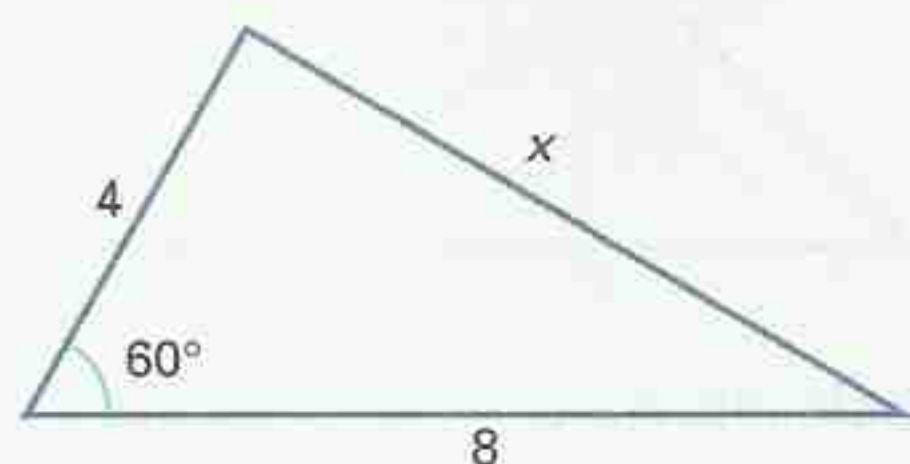
Uma outra maneira de se calcular o comprimento de um túnel a ser construído

Para calcular o comprimento ℓ de um túnel que será construído ligando dois pontos A e B da base de uma montanha, pode-se usar o **teorema de Pitágoras**, conforme já vimos no capítulo 8. Uma outra maneira é usar a **lei dos co-senos**. Considera-se no plano da base da montanha um ponto C e calculam-se as medidas $CA = x$, $CB = y$ e $m(\widehat{ACB}) = \alpha$, conforme a figura. Através da lei dos co-senos obtém-se o comprimento ℓ .

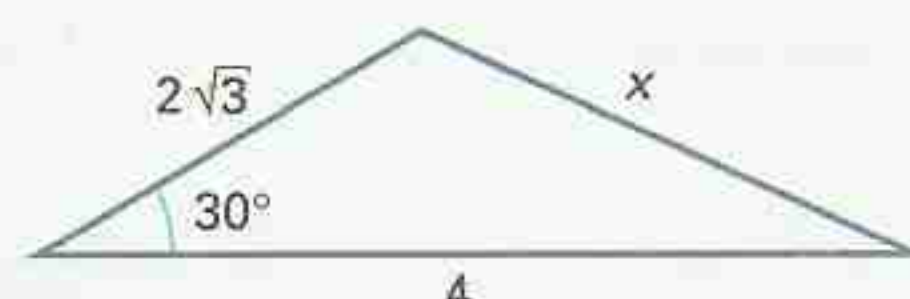


EXERCÍCIOS BÁSICOS

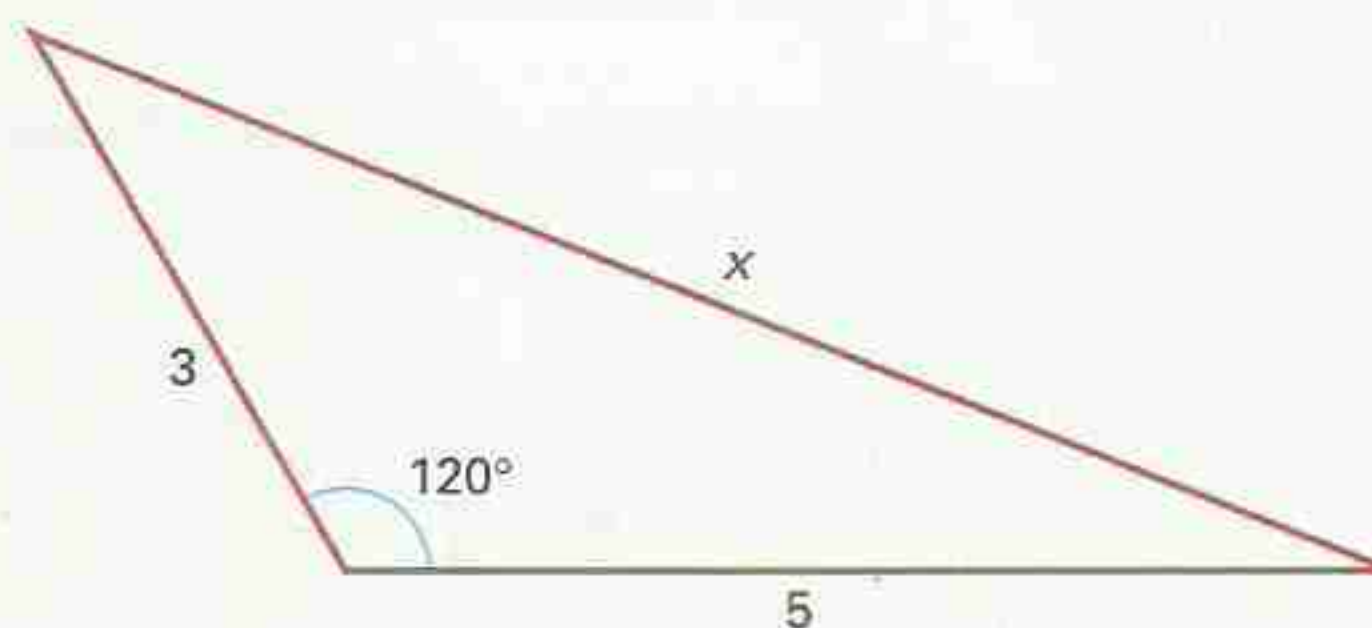
B.1 Determine o valor de x na figura.



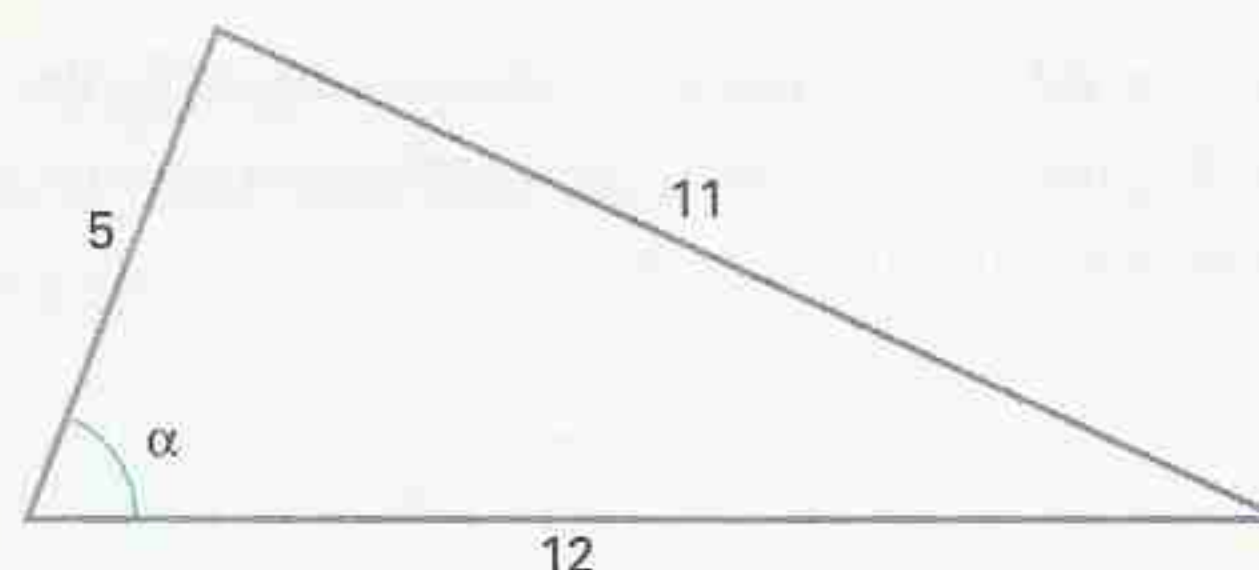
B.2 (PUC-RS) Determine x na figura.



B.3 Calcule a medida x na figura.



B.4 Obtenha o $\cos \alpha$ na figura.



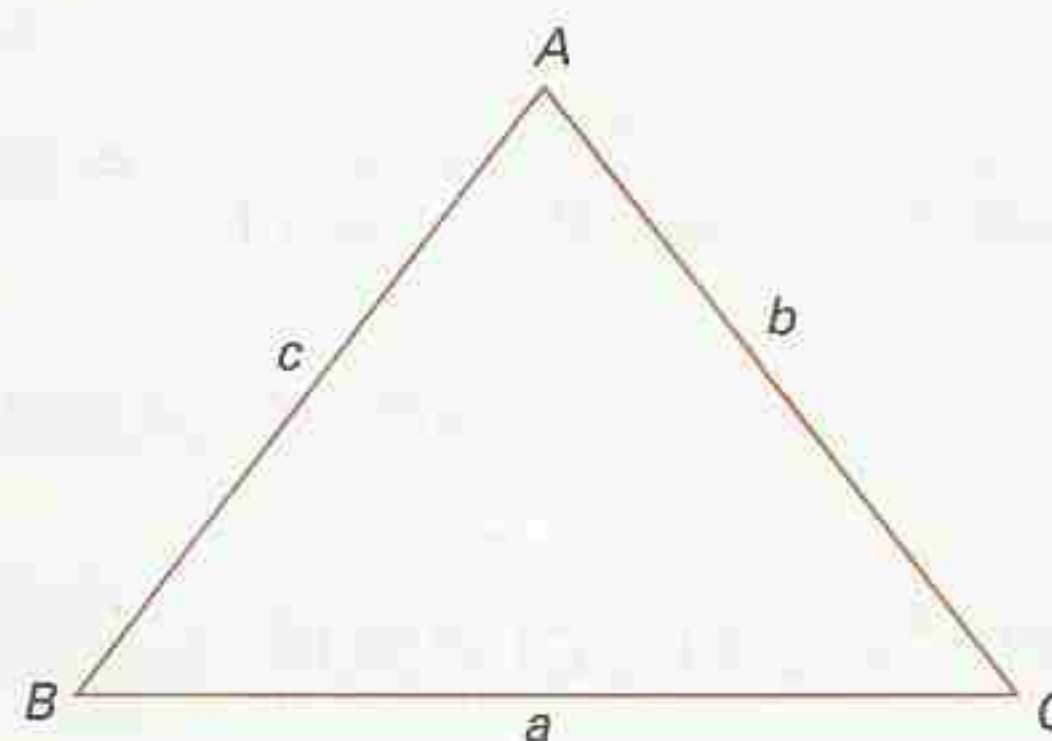
B.5 Dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 5 cm e 10 cm e formam entre si um ângulo de 120° . Calcule as medidas das diagonais desse polígono.

Exercícios complementares de C.1 a C.3

2. APLICAÇÃO DO SENO NA RESOLUÇÃO DE TRIÂNGULOS

Teorema (lei dos senos)

Sejam $AB = c$, $AC = b$ e $BC = a$, as medidas dos lados de um triângulo ABC .



Então, temos:

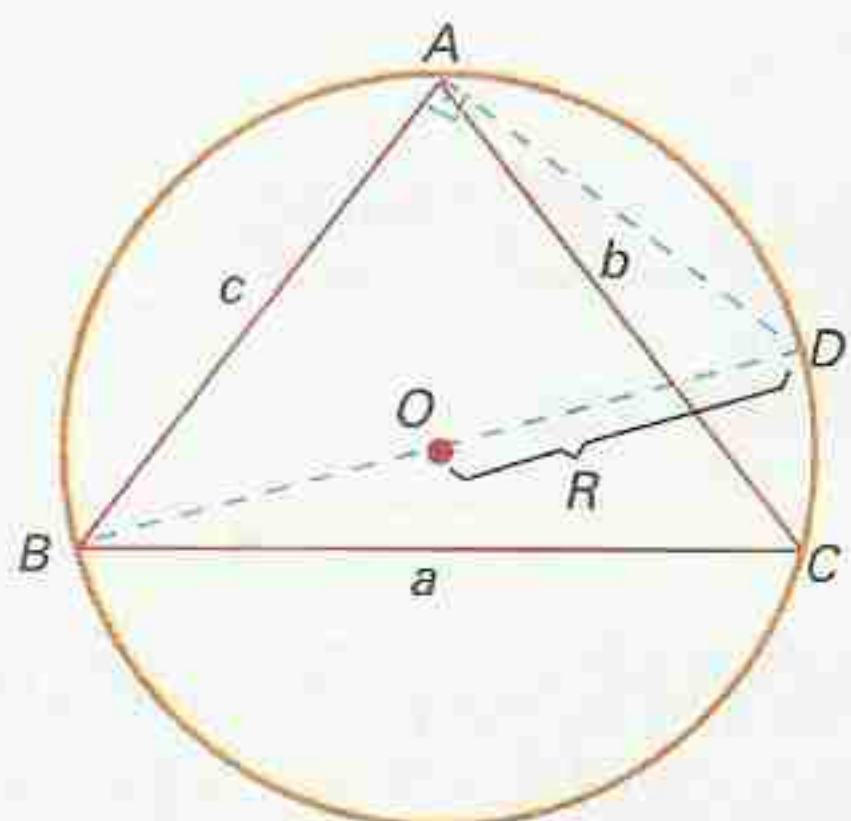
$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = 2R$$

em que R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo.

Demonstração

Demonstraremos apenas o caso em que o centro O da circunferência circunscrita é interior ao triângulo. As

demonstrações para os casos em que o centro O pertence a um dos lados ou é exterior ao triângulo ficarão como exercícios.



Sendo $\overline{BD}$ um diâmetro dessa circunferência, temos que o ângulo $\widehat{DAB}$ é reto, pois está inscrito numa semicircunferência. Assim, temos:

$$\widehat{D} = \frac{c}{2R}$$

Porém, os ângulos $\widehat{D}$ e $\widehat{C}$ são congruentes, pois estão inscritos na mesma circunferência e determinam o mesmo arco. Logo, temos que:

$$\widehat{D} = \widehat{C} = \frac{c}{2R} \Rightarrow 2R = \frac{c}{\widehat{C}}$$

Traçando por A um diâmetro $\overline{AD}$, temos analogamente:

$$2R = \frac{b}{\widehat{B}}$$

Traçando por C um diâmetro $\overline{CD'}$, temos analogamente:

$$2R = \frac{a}{\widehat{A}}$$

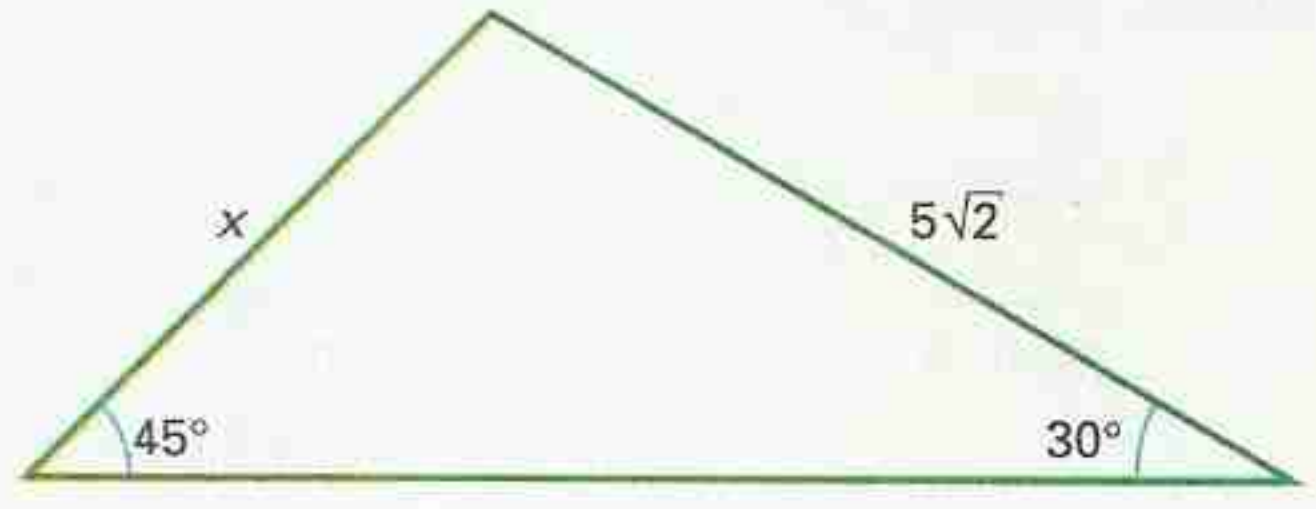
Portanto, concluímos que:

$$\frac{a}{\widehat{A}} = \frac{b}{\widehat{B}} = \frac{c}{\widehat{C}} = 2R \quad (\text{c.q.d.})$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Determinar o valor de x na figura.

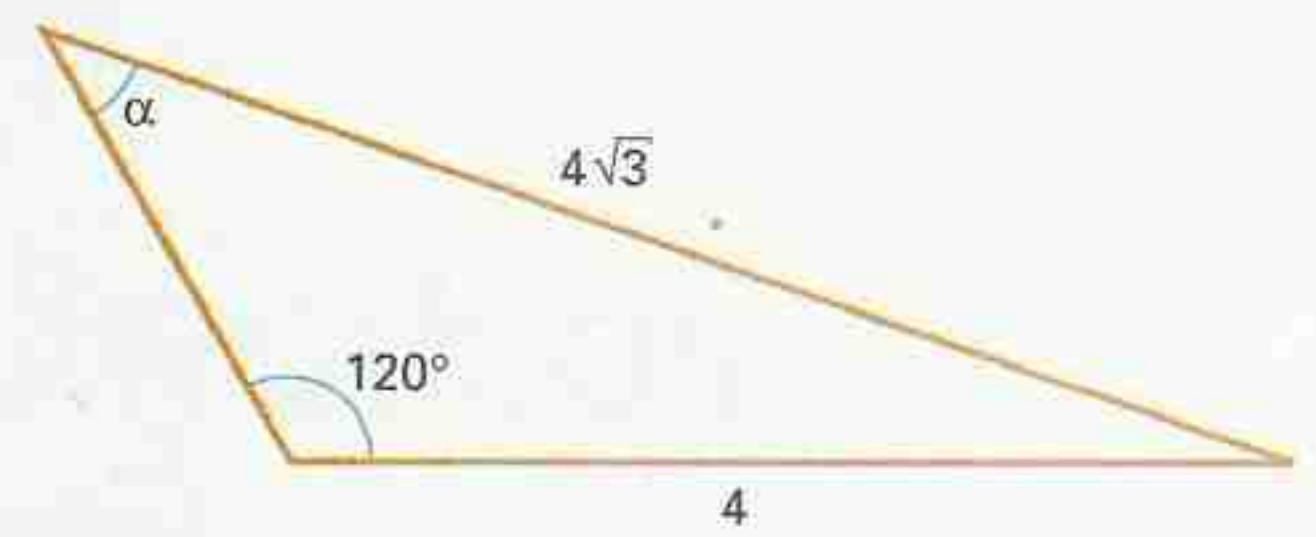


Resolução
Pela lei dos senos, temos:

$$\frac{x}{\sin 30^\circ} = \frac{5\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} \Rightarrow \frac{x}{\frac{1}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Logo, $x = 5$.

R.5 Determinar o valor de α na figura.



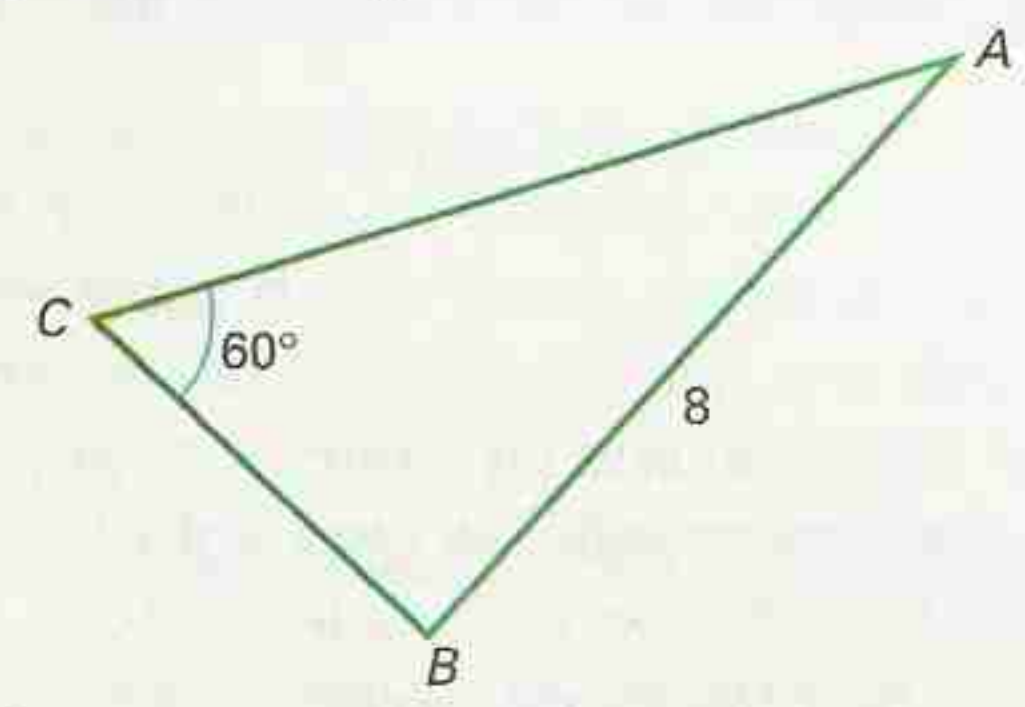
Resolução
Pela lei dos senos, temos:

$$\frac{4}{\sin \alpha} = \frac{4\sqrt{3}}{\sin 120^\circ} \Rightarrow \frac{4}{\sin \alpha} = \frac{4\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\therefore \sin \alpha = \frac{1}{2}$$

Como α é a medida de um ângulo agudo, temos que $\alpha = 30^\circ$.

R.6 Calcular a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC da figura.



Resolução
Sendo R a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo, temos pela lei dos senos:

$$\frac{8}{\sin 60^\circ} = 2R \therefore \frac{8}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R$$

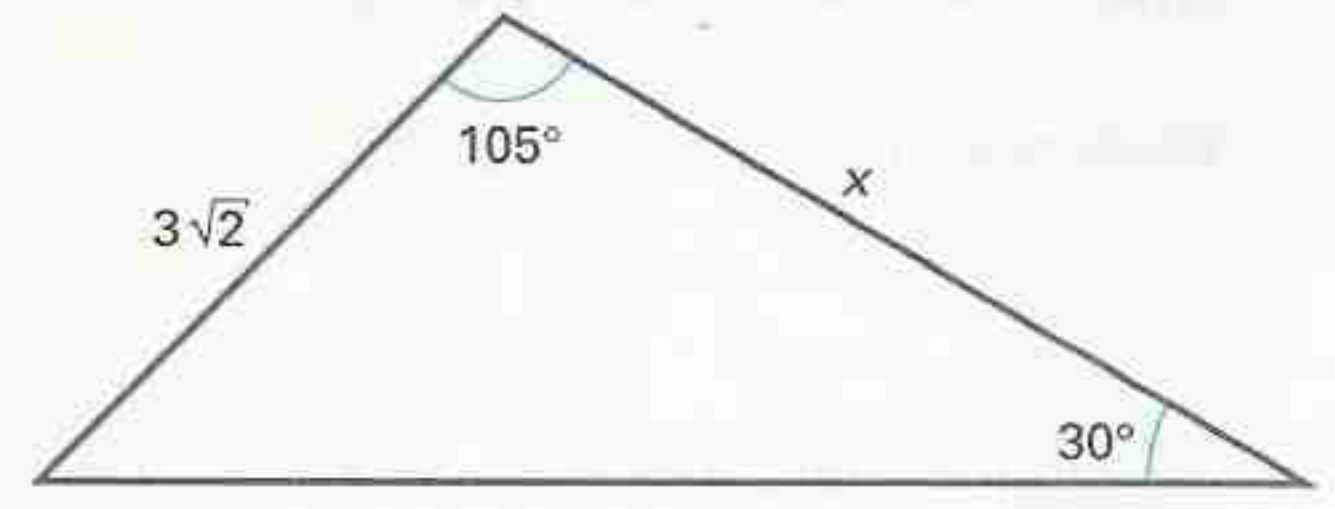
$$\therefore \frac{16}{\sqrt{3}} = 2R \therefore R = \frac{8}{\sqrt{3}}$$

Logo, $R = \frac{8\sqrt{3}}{3}$.

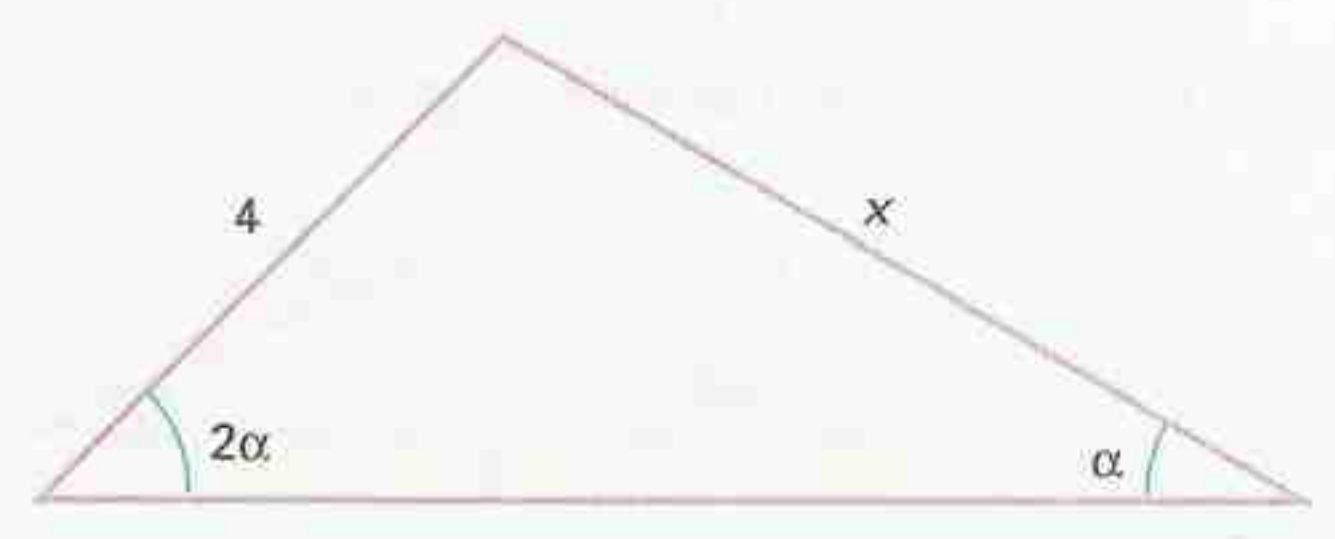


EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.6 Determine o valor de x na figura.



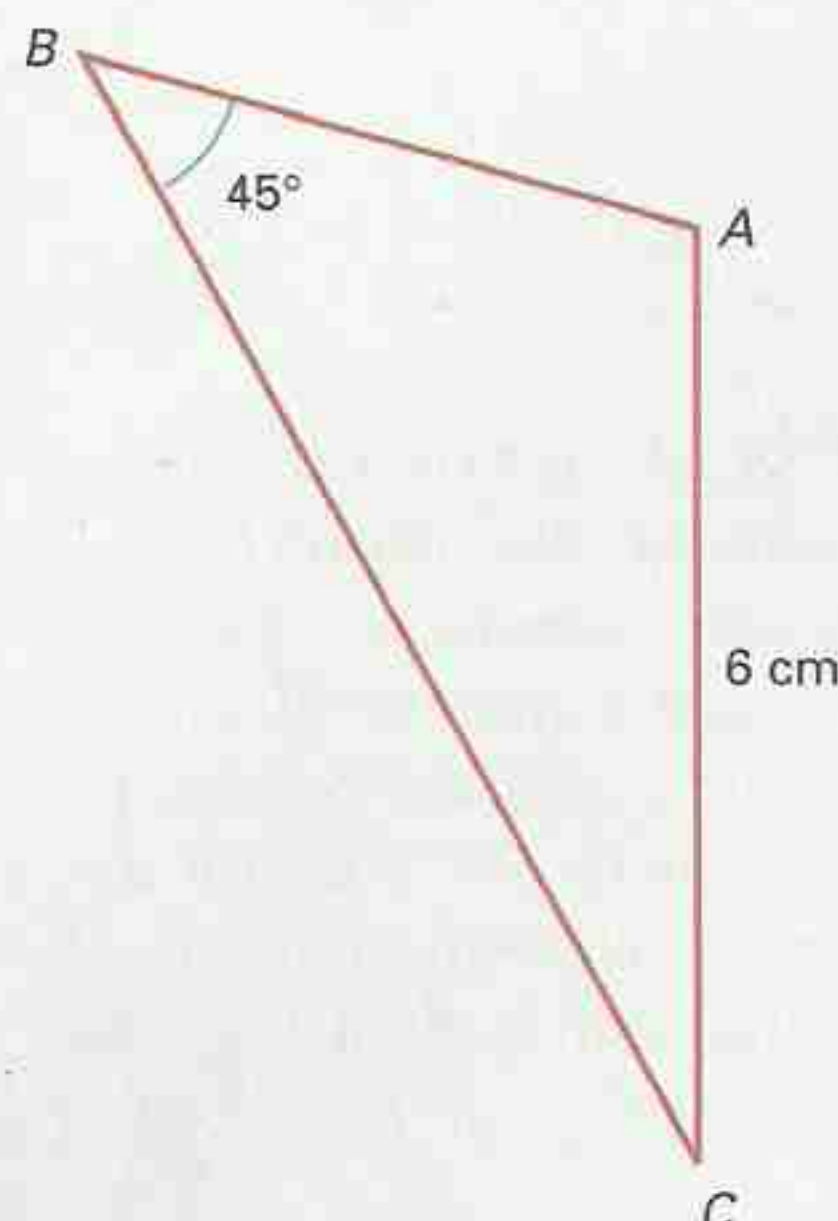
B.7 Sabendo que $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, calcule o valor de x .



B.8 Determine a medida α , sabendo que $\alpha < 90^\circ$.



B.9 (Fatec-SP) O raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC , indicado abaixo, tem comprimento:

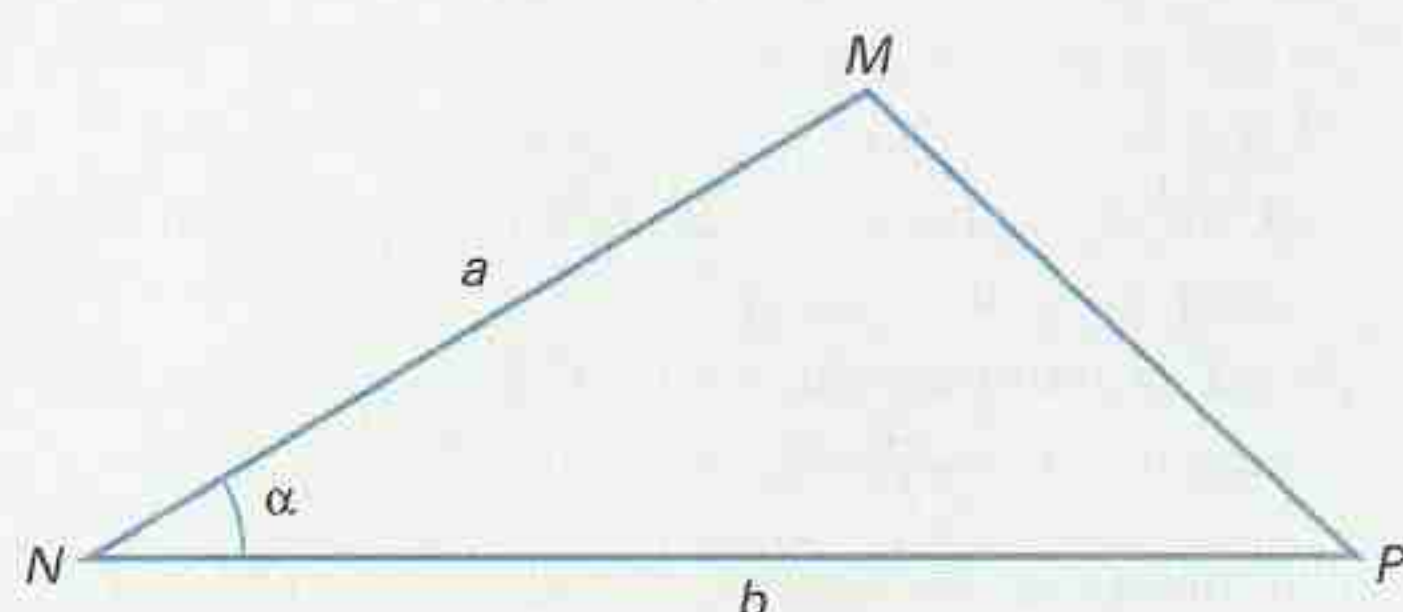


- a) 3 cm c) 6 cm e) $6\sqrt{2}$ cm
b) 12 cm d) $3\sqrt{2}$ cm

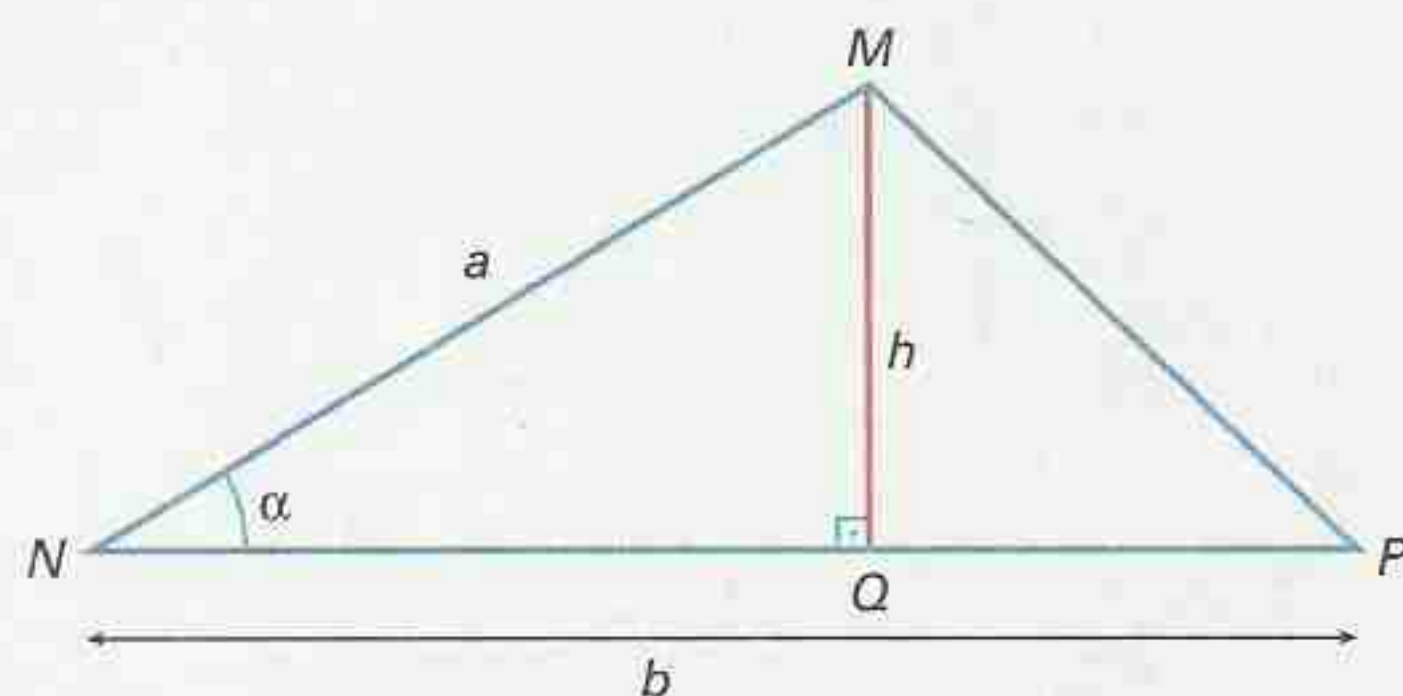
Exercícios complementares de C.4 a C.6

3. CÁLCULO DA ÁREA DE UM TRIÂNGULO EM FUNÇÃO DAS MEDIDAS DE DOIS LADOS E DO ÂNGULO COMPREENDIDO POR ELES

Para calcular a área do triângulo:



vamos indicar por h a medida da altura relativa ao lado $\overline{NP}$:



Assim, temos que a área A desse triângulo é dada por:

$$A = \frac{bh}{2} \quad (\text{I})$$

No triângulo MNQ temos $\sin \alpha = \frac{h}{a}$, ou ainda:

$$h = a \sin \alpha \quad (\text{II})$$

Substituindo (II) em (I), obtemos a área do triângulo em função de a , b e α :

$$A = \frac{ba \sin \alpha}{2}, \text{ ou seja:}$$

$$A = \frac{1}{2} ab \sin \alpha$$

Observe que esse cálculo foi feito para $\alpha < 90^\circ$, porém, o resultado vale também para $\alpha = 90^\circ$ ou $\alpha > 90^\circ$. (Verifique!)



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.7 Calcular a área de cada um dos triângulos:



Resolução

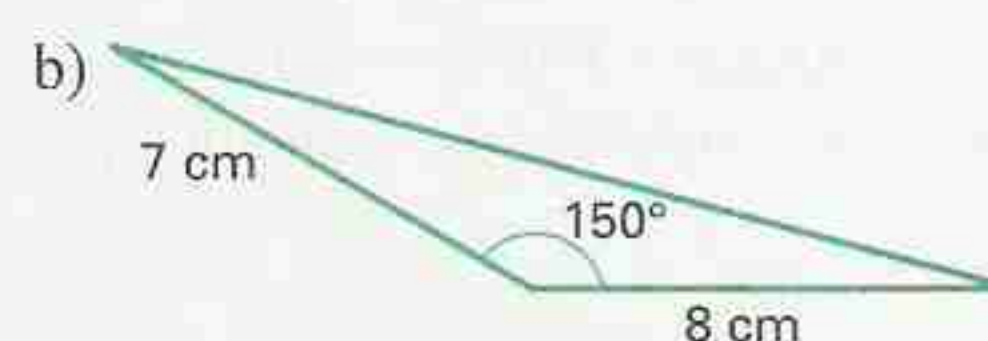
a) $A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \text{ cm}^2 = 10 \text{ cm}^2$

b) $A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \text{ cm}^2 = 24 \text{ cm}^2$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

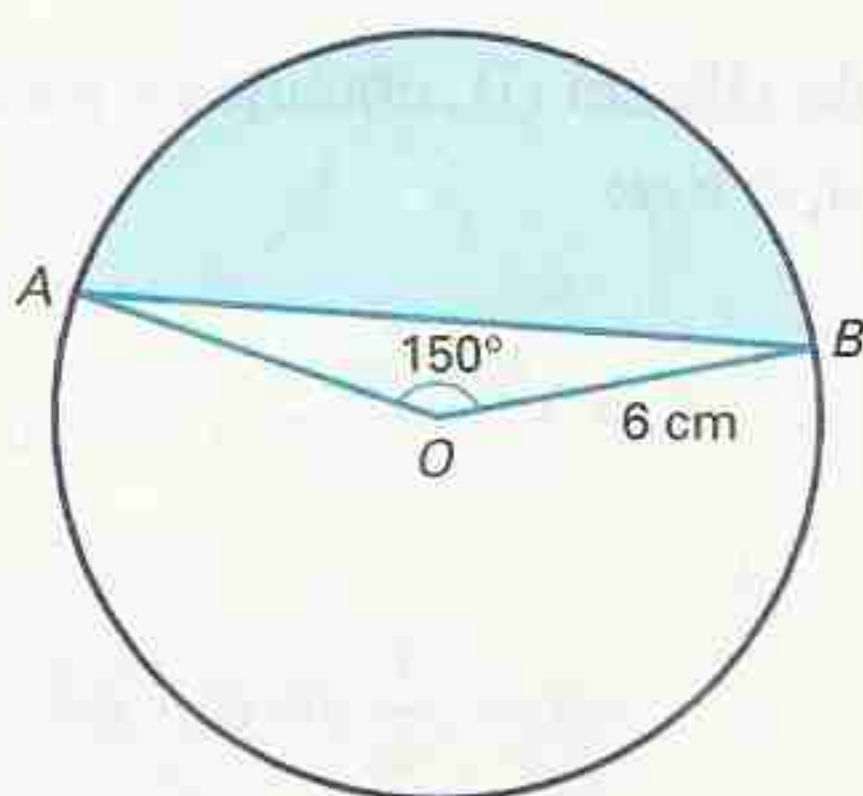
B.10 Calcule a área de cada um dos triângulos:



B.11 Calcule a área do paralelogramo $ABCD$:



- B.12** Calcule a área do segmento circular colorido no círculo de centro O , abaixo:



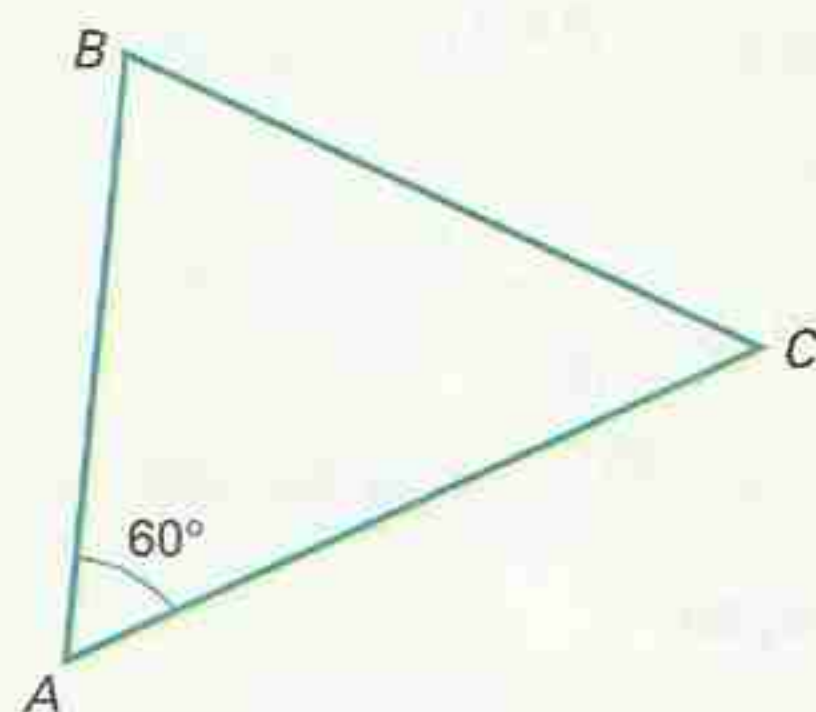
Sugestão. Subtraia da área do setor circular AOB a área do triângulo AOB .

Exercício complementar C.7



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** (Cesgranrio) Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre um mapa, sem escala. Sabe-se que $AB = 80$ km e $AC = 120$ km, em que A é uma cidade conhecida, como mostra a figura.

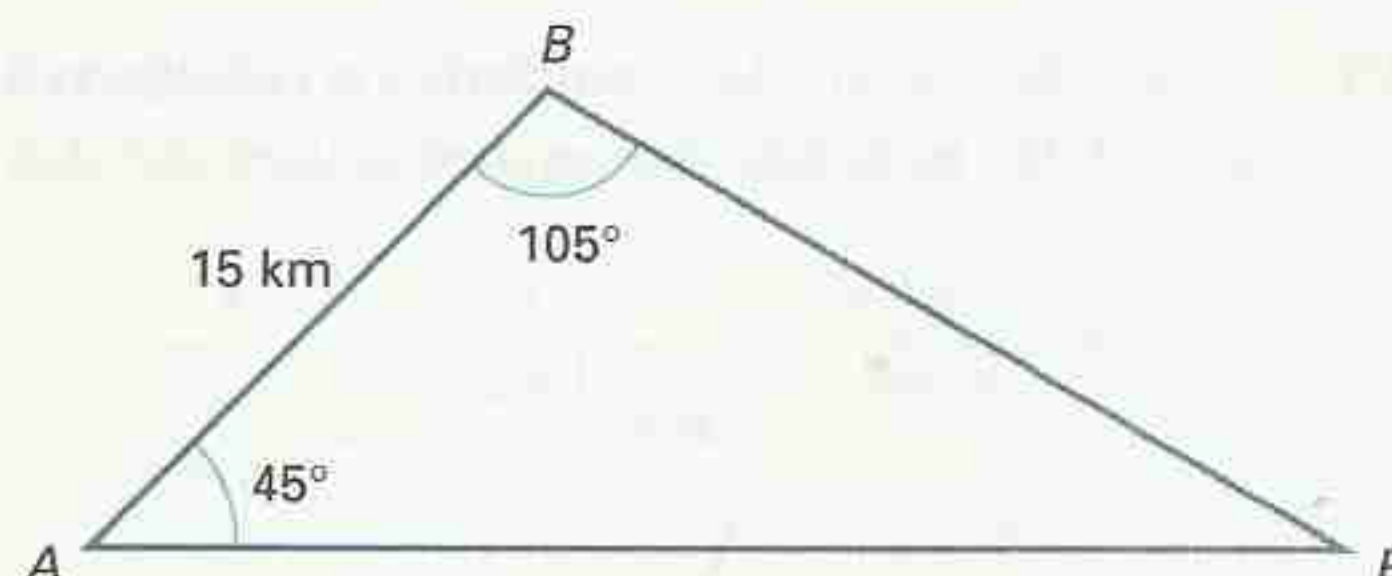


Logo, a distância entre B e C , em km, é:

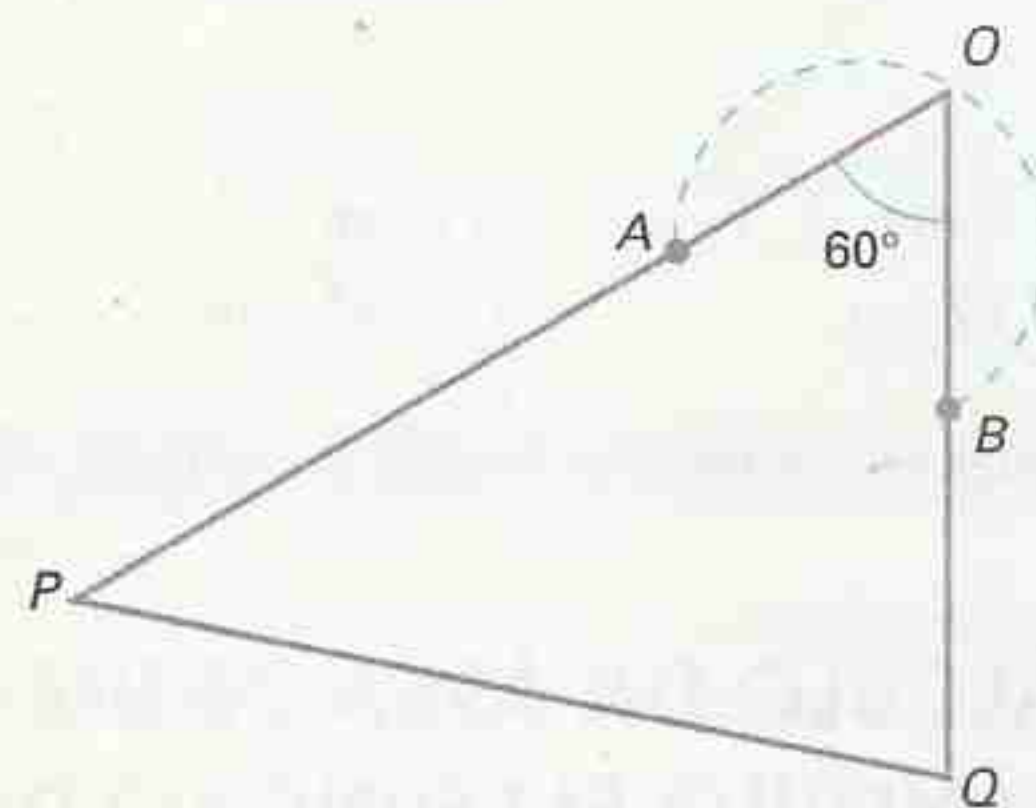
- a) menor que 90.
 - b) maior que 90 e menor que 100.
 - c) maior que 100 e menor que 110.
 - d) maior que 110 e menor que 120.
 - e) maior que 120.
- C.2** (Unicamp-SP) A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa-d'água a 50 m de distância. A casa está a 80 m de distância da caixa-d'água e o ângulo formado pelas direções caixa-d'água/bomba e caixa-d'água/casa é de 60° . Se se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários?
- C.3** (Fuvest-SP) Um triângulo T tem os lados com medidas iguais a 4, 5 e 6. O co-seno do maior ângulo de T é:
- a) $\frac{5}{6}$
 - b) $\frac{4}{5}$
 - c) $\frac{3}{4}$
 - d) $\frac{2}{3}$
 - e) $\frac{1}{8}$

- C.4** Um triângulo ABC de perímetro p está inscrito numa circunferência de raio r . Calcule, em função de p e r , o valor de $\sin \hat{A} + \sin \hat{B} + \sin \hat{C}$.

- C.5** (Unicamp-SP) Observadores nos pontos A e B localizam um foco de incêndio em F . Conhecendo os ângulos $\hat{FAB} = 45^\circ$, $\hat{FBA} = 105^\circ$ e a distância $AB = 15$ km, determine as distâncias AF e BF .

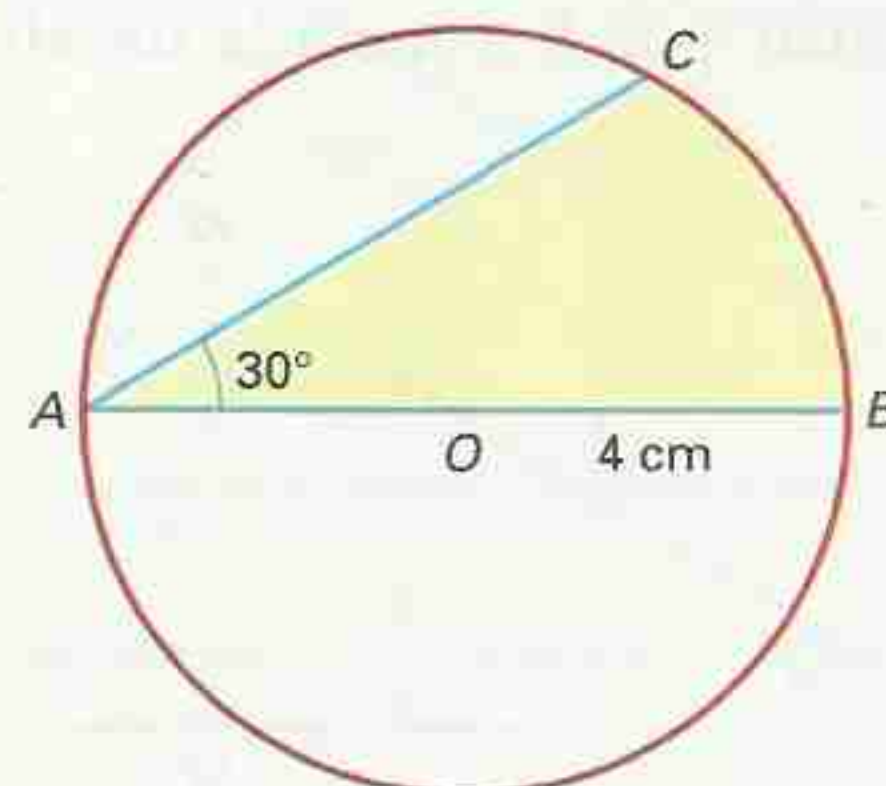


- C.6** (UnB-DF) A figura abaixo ilustra a vista de cima de uma peça triangular de madeira OPQ , com ângulo $\hat{POQ}$ igual a 60° , colocada entre dois pregos muito finos A e B , fixados no solo e distantes 40 cm, um do outro. Gira-se a peça sobre o solo, de maneira que ela fique sempre em contato com os dois pregos e com o solo, fazendo com que o ponto O descreva um arco de circunferência, conforme tracejado na figura.



Com base na situação apresentada e sabendo que, na posição em que a distância entre A e O é máxima, o triângulo AOB é retângulo, classifique como V ou F cada um dos itens abaixo.

- a) Na posição em que o triângulo AOB é isósceles, a distância entre A e O é maior que a distância entre A e B .
 - b) A distância entre A e O é sempre inferior a 50 cm.
 - c) Há apenas uma posição na qual O está a uma distância de 10 cm de A .
 - d) Há exatamente duas posições nas quais O está a uma distância de 43,7 cm de A .
- C.7** Calcule a área da região colorida no círculo de centro O :



Capítulo 38

MATRIZES



1. INTRODUÇÃO

Em um observatório meteorológico, um cientista foi incumbido de registrar, de hora em hora, a temperatura de uma região durante os quatro primeiros dias do mês de junho. Depois de realizado o trabalho, o meteorologista apresentou um relatório com a seguinte tabela:

$i \backslash j$	1	2	3	4
1	18	16	19	17
2	17	16	18	17
3	16	18	20	19
4	16	17	20	18
5	17	19	19	20
6	18	19	17	20
7	18	20	21	19
8	19	20	21	19
9	20	21	23	21
10	20	22	21	22
11	21	21	22	23
12	23	21	20	23
13	22	20	21	22
14	22	21	22	20
15	21	23	21	21
16	20	21	20	19
17	20	21	21	20
18	19	20	21	20
19	18	19	22	21
20	19	20	22	20
21	18	19	20	19
22	17	18	19	18
23	17	18	18	17
24	17	18	16	15

na qual cada elemento da linha i e coluna j é a temperatura, em graus Celsius, da região na hora i do dia j .

Note a simplicidade dessa tabela. Se quisermos, por exemplo, saber qual foi a temperatura às 9 h do dia 3 de junho, basta olharmos para a intersecção da linha 9 com a coluna 3 e encontraremos 23 °C.

Tabelas como essa são denominadas **matrizes**. Vamos formalizar uma estrutura algébrica para as matrizes, ou seja, definiremos igualdade e operações com elas.

2. MATRIZ

Chama-se **matriz do tipo $m \times n$** (lê-se “ m por n ”) toda tabela de números dispostos em m linhas e n colunas. Tal tabela deve ser representada entre parênteses (), entre colchetes [] ou entre barras duplas || ||.

Exemplos

$$\text{a) } A_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{Matriz } A \text{ do tipo } 3 \times 2$$

$$\text{b) } B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \quad \text{Matriz } B \text{ do tipo } 2 \times 2$$

$$\text{c) } C_{1 \times 3} = \parallel 4 \quad -1 \quad 5 \parallel \quad \text{Matriz } C \text{ do tipo } 1 \times 3$$

Convenção

Indicamos por a_{ij} o elemento posicionado na linha i e coluna j de uma matriz A .

Exemplo

$$\text{Na matriz } A_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \text{ temos que:}$$

- o número 9 está posicionado na linha 1 e coluna 1; indica-se esse elemento por a_{11} , ou seja, $a_{11} = 9$;
- o 4 está posicionado na linha 1 e coluna 2; indica-se esse elemento por a_{12} , ou seja, $a_{12} = 4$;
- o 5 está posicionado na linha 2 e coluna 1; indica-se esse elemento por a_{21} , ou seja, $a_{21} = 5$.

Analogamente temos $a_{22} = 6$, $a_{31} = 1$ e $a_{32} = -3$.

Representação genérica de uma matriz

Podemos representar genericamente uma matriz A do tipo $m \times n$ da seguinte maneira:

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Como essa representação é muito extensa, vamos convenicionar uma forma abreviada. Essa matriz pode ser representada, simplesmente, por $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ou, quando não houver possibilidade de confusão quanto ao tipo da matriz, por $A = (a_{ij})$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Representar explicitamente a matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$ tal que $a_{ij} = 5i - j$.

Resolução

Inicialmente, vamos escrever genericamente uma matriz:

$$2 \times 3: A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Cada elemento a_{ij} dessa matriz deve ser calculado pela lei $a_{ij} = 5i - j$. Temos, portanto:

$$\begin{aligned} a_{11} &= 5 \cdot 1 - 1 = 4 & a_{21} &= 5 \cdot 2 - 1 = 9 \\ a_{12} &= 5 \cdot 1 - 2 = 3 & a_{22} &= 5 \cdot 2 - 2 = 8 \\ a_{13} &= 5 \cdot 1 - 3 = 2 & a_{23} &= 5 \cdot 2 - 3 = 7 \end{aligned}$$

Assim, a matriz é $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}$.

As matrizes e a engenharia

Na engenharia, um problema relevante consiste em estudar o deslocamento de uma esfera lisa num meio fluido. Nesse estudo intervêm as seguintes grandezas: força resultante (F), velocidade (v), diâmetro (D), da esfera, massa específica (ρ) e viscosidade (η) do fluido.

Através da inter-relação dessas grandezas obtém-se uma matriz chamada de **matriz dimensional**. Algumas propriedades dessa matriz permitem o estudo do fenômeno cujos resultados serão úteis, por exemplo, na construção de submarinos e aviões.

3. MATRIZES ESPECIAIS**Matriz quadrada**

Matriz quadrada é toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas.

Exemplos

a) $A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 6 & 8 & -3 \end{pmatrix}$ é uma matriz quadrada de ordem 3.

b) $B_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ é uma matriz quadrada de ordem 2.

c) $C_{1 \times 1} = (8)$ é uma matriz quadrada de ordem 1.

Numa matriz quadrada A de ordem n , os elementos a_{ij} tais que $i = j$ formam a **diagonal principal** da matriz, e os elementos a_{ij} tais que $i + j = n + 1$ formam a **diagonal secundária**.

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

↖ Diagonal secundária
↘ Diagonal principal

Observe:

- na diagonal principal os elementos a_{ij} possuem $i = j$:

$$a_{11}, a_{22} \text{ e } a_{33}$$

- na diagonal secundária os elementos a_{ij} são tais que $i + j = 3 + 1$ (em que 3 é a ordem da matriz A):

$$a_{31}, a_{22} \text{ e } a_{13}$$

Matriz identidade

Chama-se **matriz identidade de ordem n** , que se indica por I_n , a matriz:

$$I_n = (a_{ij})_{n \times n} \text{ tal que } a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Note, pela definição, que:

- a matriz identidade de ordem 1 é $I_1 = (1)$;
- toda matriz identidade de ordem maior do que 1 terá todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e todos os demais elementos iguais a zero.

Exemplos

a) $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ b) $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Matriz nula

Matriz nula do tipo $m \times n$, que se indica por $O_{m \times n}$, é a matriz:

$$O_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n} \text{ tal que } a_{ij} = 0, \forall i, j, 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n$$

Em outras palavras, matriz nula é qualquer matriz que possui todos os elementos iguais a zero.

Exemplos

a) $O_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ b) $O_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

4. MATRIZES TRANSPOSTAS

Chama-se **transposta** da matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, que se indica por A' , a matriz:

$$A' = (b_{ji})_{n \times m} \text{ tal que } b_{ji} = a_{ij}, \forall i, j, 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n$$

Ou seja, cada coluna i de A' é, ordenadamente, igual à linha i de A .

Exemplos

$$a) A_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 0 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} \quad A'_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$b) B_{1 \times 4} = (6 \ 0 \ 8 \ 4) \quad B'_{4 \times 1} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

5. ELEMENTOS CORRESPONDENTES EM MATRIZES DO MESMO TIPO

Dadas duas matrizes do mesmo tipo, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, dizemos que o elemento da linha r e coluna s de A é o **correspondente** do elemento da linha r e coluna s de B , $\forall r, s$.

Exemplo

Nas matrizes $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ e

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix};$$

temos que:

- a_{11} é o correspondente de b_{11} ;
- a_{12} é o correspondente de b_{12} ;
- a_{13} é o correspondente de b_{13} ;
- etc.

6. IGUALDADE DE MATRIZES

Dadas duas matrizes do mesmo tipo, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, dizemos que $A = B$ se, e somente se, todo elemento de A é igual ao seu correspondente em B .

Em símbolos:

$$A = B \Leftrightarrow a_{rs} = b_{rs} \quad \forall r, s, 1 \leq r \leq m \text{ e } 1 \leq s \leq n$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.2 Determinar os números reais x e y tais que:

$$\begin{pmatrix} 2x - y & 8 \\ 3 & x + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Resolução

Duas matrizes do mesmo tipo são iguais se, e somente se, seus elementos correspondentes são iguais. Assim,

$$\text{devemos ter } \begin{cases} 2x - y = 5 & \text{(I)} \\ x + y = 1 & \text{(II)} \end{cases}$$

Somando, membro a membro, as igualdades (I) e (II), temos $3x = 6 \Rightarrow x = 2$.

Substituindo $x = 2$ em (II), temos $2 + y = 1 \Rightarrow y = -1$. Logo, $x = 2$ e $y = -1$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Um conglomerado é composto por cinco lojas, numeradas de 1 a 5. A tabela a seguir apresenta o faturamento em dólares de cada loja nos quatro primeiros dias de janeiro:

1.950	2.030	1.800	1.950
1.500	1.820	1.740	1.680
3.010	2.800	2.700	3.050
2.500	2.420	2.300	2.680
1.800	2.020	2.040	1.950

Cada elemento a_{ij} dessa matriz é o faturamento da loja i no dia j .

- Qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2?
- Qual foi o faturamento de todas as lojas no dia 3?
- Qual foi o faturamento da loja 1 nos 4 dias?

B.2 Um técnico de basquetebol descreveu o desempenho dos titulares de sua equipe, em sete jogos, através da matriz:

18	17	18	17	21	18	20
15	16	18	18	22	21	18
20	19	20	21	14	14	22
18	22	20	20	18	22	23
19	18	12	14	20	17	18

Cada elemento a_{ij} dessa matriz é o número de pontos marcados pelo jogador de número i no jogo j .

- Quantos pontos marcou o jogador de número 3 no jogo 5?
- Quantos pontos marcou a equipe no jogo 4?
- Quantos pontos marcou o jogador de número 2 em todos os jogos?

B.3 Represente explicitamente cada uma das matrizes:

- $A = (a_{ij})_{3 \times 2}$ tal que $a_{ij} = i + 2j$
- $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ tal que $a_{ij} = (-1)^{i+j}$
- $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ i + j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$
- $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{se } i = j \\ 2i + j, & \text{se } i > j \\ j, & \text{se } i < j \end{cases}$

B.4 Sendo a matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} i, & \text{se } i = j \\ j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$ obtenha A' .

B.5 Para que valores reais x e y tem-se que:

$$\begin{pmatrix} 3x + y & 2 & 3 \\ 4 & 5x - y & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix}?$$

B.6 (Fatec-SP) Sejam $X = \begin{pmatrix} a^2 - 2 & -2a \\ 4a & -2 + a^2 \end{pmatrix}$ e

$$Y = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -8 & 2 \end{pmatrix}, \text{ onde } a \in \mathbb{R}. \text{ Se } X = Y, \text{ então:}$$

- $a = 2$
- $a = -2$
- $a = \frac{1}{2}$
- $a = -\frac{1}{2}$
- n.d.a.

B.7 (UFPI) Uma matriz A é simétrica se e somente, se, for igual à sua transposta, isto é, $A = A'$.

Seja $A = \begin{pmatrix} 3 & x^2 & x-2 \\ 4 & -2 & x+2y \\ 2x & x+y & 5 \end{pmatrix}$. Se A é simétrica,

o valor de $2x + y$ é:

- a) 4 b) 2 c) 0 d) -2 e) -4

B.8 Obtenha x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que a matriz:

$$A = \begin{pmatrix} x^2 - 5x + 6 & 0 \\ 0 & x^2 - 6x + 8 \end{pmatrix}$$

seja igual à matriz nula de ordem 2.

B.9 Determine x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que a matriz:

$$A = \begin{pmatrix} x^2 - 7x + 13 & 0 \\ x^2 - 3x - 4 & 1 \end{pmatrix}$$

seja igual à matriz identidade de ordem 2.

Exercícios complementares de C.1 a C.3

Definição

A **soma** de duas matrizes do mesmo tipo $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, que se indica por $A + B$, é a matriz $C = (c_{ij})_{m \times n}$ tal que:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \forall i, j, \quad 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n$$

Em outras palavras, cada elemento da matriz C é igual à soma de seus correspondentes em A e B .

Exemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 6 & 8 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 8 \\ 10 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Propriedades da adição de matrizes

Sendo A , B e C matrizes do mesmo tipo, valem as quatro propriedades descritas a seguir.

A.1 Associativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$, o que quer dizer que a soma dessas matrizes pode ser indicada simplesmente por $A + B + C$, isto é, sem parênteses.

A.2 Comutativa: $A + B = B + A$.

A.3 Elemento neutro: $A + 0 = 0 + A = A$, em que 0 é a matriz nula do mesmo tipo da matriz A .

A.4 Elemento oposto: para toda matriz A existe a matriz A' tal que $A + A' = A' + A = 0$, em que 0 é a matriz nula do mesmo tipo de A e A' .

As matrizes A e A' são denominadas **matrizes opostas**. Indicamos esse fato por $A' = -A$ (lê-se “ A' é igual à oposta de A ”) ou por $A = -A'$.

Nota

A oposta de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é a matriz:

$$-A = (b_{ij})_{m \times n} \text{ tal que } b_{ij} = -a_{ij}, \quad \forall i, j, \quad 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n$$

Exemplo

$$\text{A oposta da matriz } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ é}$$

$$-A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

8. MULTIPLICAÇÃO DE NÚMERO POR MATRIZ

Definição

O **produto** de um número k por uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, que se indica por kA , é a matriz $B = (b_{ij})_{m \times n}$ tal que:

$$b_{ij} = ka_{ij}, \quad \forall i, j, \quad 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n$$

Ou seja, cada elemento da matriz B é igual ao produto de seu correspondente em A , pelo número k .

7. ADIÇÃO DE MATRIZES

Uma empresa é formada pelas lojas A e B , concessionárias de automóveis. Realizado um estudo sobre a aceitação de dois novos modelos de veículos nos quatro primeiros dias de janeiro, foram obtidos os seguintes resultados:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

sendo que:

- a matriz A descreve o desempenho da loja A , de modo que cada elemento a_{ij} é o número de unidades vendidas do modelo i no dia j ; por exemplo, o elemento $a_{23} = 5$ nos diz que foram vendidas cinco unidades do modelo 2 no dia 3;
- a matriz B descreve o desempenho da loja B , de modo que cada elemento b_{ij} é o número de unidades vendidas do modelo i no dia j .

Como representaríamos, matricialmente, a quantidade vendida desses dois modelos, nas duas lojas, nos primeiros quatro dias de janeiro? Basta construir uma matriz $C_{2 \times 4}$, na qual cada elemento C_{ij} seja igual à soma de seus correspondentes nas matrizes A e B , ou seja:

$$\begin{aligned} C &= \begin{pmatrix} 2+3 & 3+0 & 1+2 & 5+3 \\ 1+4 & 2+2 & 5+4 & 3+5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 & 8 \\ 5 & 4 & 9 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

A matriz C é denominada “**matriz soma** de A e B ”.

Exemplo

$$4 \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 0 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -20 \\ 12 & 0 \\ 4 & 24 \end{pmatrix}$$

Propriedades da multiplicação de número por matriz

Sejam A e B matrizes do mesmo tipo e sendo r e s números, tem-se que:

$$\text{N.1 } r(sA) = s(rA) = (rs)A$$

$$\text{N.2 } r(A + B) = rA + rB$$

$$\text{N.3 } (r + s)A = rA + sA$$

$$\text{N.4 } 1 \cdot A = A$$

9. SUBTRAÇÃO DE MATRIZES

No exemplo introdutório do item 7 (Adição de matrizes), se quisermos uma matriz que represente o desempenho da loja A em relação à loja B , basta subtrairmos de cada elemento da matriz A o seu correspondente em B , obtendo:

$$D = \begin{pmatrix} 2-3 & 3-0 & 1-2 & 5-3 \\ 1-4 & 2-2 & 5-4 & 3-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Assim, por exemplo:

- o elemento $a_{11} = -1$ nos diz que a loja A vendeu uma unidade a menos do modelo 1, no dia 1, do que a loja B ;
- o elemento $a_{14} = 2$ nos diz que a loja A vendeu duas unidades a mais do modelo 1, no dia 4, do que a loja B .

A matriz D é chamada de **matriz diferença** de A e B , nessa ordem.

Definição

A **diferença** de duas matrizes do mesmo tipo A e B , nessa ordem, que se indica por $A - B$, é a matriz $A + (-B)$:

$$A - B = A + (-B)$$

Em palavras mais simples, a diferença $A - B$ é igual à soma de A com a oposta de B .

Exemplo

$$\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 6 \\ 9 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 6 \\ 12 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 6 \\ 9 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ -3 & -6 \\ -12 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$$

Nota

Para ganhar tempo, obtenha cada elemento da matriz diferença, fazendo a diferença entre os elementos correspondentes das matrizes A e B , nessa ordem.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 2 & -8 & 3 \end{pmatrix}$ e

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 1 & -9 \end{pmatrix}, \text{ determinar:}$$

a) $A + B$

b) $2A - B$

Resolução

$$\begin{aligned} \text{a) } A + B &= \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 2 & -8 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 1 & -9 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 6 & 9 \\ 10 & -7 & -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 2A - B &= 2 \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 2 & -8 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 1 & -9 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 8 & 12 \\ 4 & -16 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -8 & -1 & 9 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 6 & 9 \\ -4 & -17 & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.10 Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 1 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} \text{ e } C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}, \text{ determine:}$$

a) $A + B$

d) $5A - \frac{1}{2} \cdot B$

b) $5A$

e) $B - C'$

c) $\frac{1}{2} \cdot B$

f) $2C + A' - B'$

B.11 (UFES) Os valores de x e y que satisfazem a equação matricial:

$$\begin{pmatrix} x & -2 \\ 4 & 2x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3y & 7 \\ 1 & -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

são:

a) $x = -1$ e $y = -1$

c) $x = 2$ e $y = -1$

b) $x = 1$ e $y = 1$

d) $x = 2$ e $y = 2$

Nota

Equação matricial é qualquer equação envolvendo matrizes.

B.12 Determine a matriz X tal que:

$$2 \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 6 & 2 & -1 \end{pmatrix} + X = 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

B.13 Obtenha as matrizes X e Y tais que:

$$X + Y = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ e } X - Y = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercício complementar C.4

10. MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

O comprador de uma empresa deve adquirir de seus fornecedores três tipos de produtos, denominados: produto 1, produto 2 e produto 3. Para isso, fez orçamento com dois fornecedores, denominados: fornecedor 1 e fornecedor 2.

Resumindo os dados coletados nesses orçamentos, o comprador construiu três matrizes A , B e C , sendo que cada elemento a_{ij} da matriz $A = (100 \ 200 \ 300)$ indica a quantidade de unidades do produto j que o comprador deve adquirir. Cada elemento b_{ij} da matriz:

$$B = \begin{pmatrix} 58 & 62 \\ 53 & 59 \\ 55 & 61 \end{pmatrix}$$

representa o preço, em reais, de cada unidade do produto i , cobrado pelo fornecedor j ; e cada elemento c_{ij} da matriz:

$$C = (100 \cdot 58 + 200 \cdot 53 + 300 \cdot 55 \mid 100 \cdot 62 + 200 \cdot 59 + 300 \cdot 61)$$

indica o valor do orçamento com o fornecedor j .

A matriz C é chamada de **matriz produto** de A por B , nessa ordem, e representa-se $A \cdot B = C$ ou $AB = C$. Observe que, desse modo, os dados numéricos dessa consulta de preços podem ser apresentados por:

$$(100 \ 200 \ 300) \cdot \begin{pmatrix} 58 & 62 \\ 53 & 59 \\ 55 & 61 \end{pmatrix} = (32.900 \ 36.300)$$

Multiplicação de linha por coluna

Antes de definirmos a multiplicação de matrizes, vamos definir produto de linha por coluna.

Definição

Sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times k}$ e $B = (b_{ij})_{k \times n}$. Consideremos a linha i de A e a coluna j de B , isto é:

$$(a_{i1} \ a_{i2} \ a_{i3} \ \dots \ a_{ik}) \text{ e } \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ b_{3j} \\ \vdots \\ b_{kj} \end{pmatrix}$$

O produto da linha pela coluna é:

$$a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \dots + a_{ik}b_{kj}$$

Ou seja, multiplicamos, ordenadamente, os elementos da linha i pelos elementos da coluna j e somamos os resultados obtidos.

Exemplo

Sendo as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Temos que:

- o produto da primeira linha de A pela primeira coluna de B é o número:

$$2 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 1 = 31$$

- o produto da primeira linha de A pela segunda coluna de B é o número:

$$2 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 8 \cdot 2 = 52; \text{ etc.}$$

Podemos, agora, definir **produto de matrizes**.

Definição

O produto da matriz $A = (a_{ij})_{m \times k}$ pela matriz $B = (b_{ij})_{k \times n}$, que se indica por AB ou por $A \cdot B$, é a matriz $C = (c_{ij})_{m \times n}$ tal que cada elemento c_{ij} é igual ao produto da linha i de A pela coluna j de B .

Exemplo

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 1 & 2 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 8 \cdot 2 & 2 \cdot 4 + 5 \cdot 1 + 8 \cdot 0 \\ 1 \cdot 4 + 4 \cdot 3 + (-3) \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 4 \cdot 6 + (-3) \cdot 2 & 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + (-3) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & 52 & 13 \\ 13 & 21 & 8 \end{pmatrix}$$

Observe que, se A e B são matrizes, então:

- existe o produto AB se, e somente se, o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B .

Exemplos

a) Existe o produto $A_{3 \times 4} \cdot B_{4 \times 5}$.

Iguais

b) Não existe o produto $A_{2 \times 3} \cdot B_{4 \times 2}$.

Diferentes

- a matriz C tal que $C = AB$ possui o mesmo número de linhas de A e o mesmo número de colunas de B , isto é:

$$A_{m \times k} \cdot B_{k \times n} = C_{m \times n}$$

Exemplos

a) $A_{3 \times 5} \cdot B_{5 \times 8} = C_{3 \times 8}$

b) $A_{1 \times 4} \cdot B_{4 \times 1} = C_{1 \times 1}$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Sendo $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 9 & 8 \end{pmatrix}$, determinar:

a) $A \cdot I_3$

b) $I_2 \cdot A$

Resolução

$$\begin{aligned} \text{a) } A \cdot I_3 &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 9 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 9 & 8 \end{pmatrix}. \text{ Note que } A \cdot I_3 = A. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } I_2 \cdot A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 9 & 8 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 9 & 8 \end{pmatrix}. \text{ Note que } I_2 \cdot A = A. \end{aligned}$$

R.5 Determinar a matriz X tal que $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Resolução

Inicialmente, vamos determinar o tipo da matriz X :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} \cdot \underbrace{X}_{m \times n} = \underbrace{\begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix}}_{2 \times 1}$$

- O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas de X ; portanto $m = 2$.
- O número de colunas da matriz X deve ser igual ao número de colunas da matriz produto; portanto $n = 1$.

Assim, a matriz X é do tipo 2×1 . Seja $X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Temos, então:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix} \therefore \begin{pmatrix} 5a + b \\ 4a + b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Como duas matrizes são iguais se, e somente se, seus elementos correspondentes são iguais, temos:

$$\begin{cases} 5a + b = 9 & \text{(I)} \\ 4a + b = 7 & \text{(II)} \end{cases}$$

Subtraindo membro a membro as igualdades (I) e (II), obtemos $a = 2$.

Substituindo $a = 2$ em (I), temos:

$$5 \cdot 2 + b = 9 \Rightarrow b = -1$$

Logo, a matriz procurada é $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Propriedades da multiplicação de matrizes

M.1 Propriedade associativa: sendo A , B e C matrizes de tipos $m \times n$, $n \times k$ e $k \times p$, respectivamente, tem-se que $(AB)C = A(BC)$. A propriedade associativa nos permite indicar o produto entre essas matrizes simplesmente por ABC , isto é, sem parênteses.

M.2 Propriedade distributiva à direita: sendo A , B e C matrizes de tipos $m \times n$, $m \times n$ e $n \times k$, respectivamente, tem-se que $(A + B)C = AC + BC$.

M.3 Propriedade distributiva à esquerda: sendo A , B e C matrizes de tipos $m \times n$, $n \times k$ e $n \times k$, respectivamente, tem-se que $A(B + C) = AB + AC$.

M.4 Sendo A uma matriz do tipo $m \times n$, tem-se que: $AI_n = A$ e $I_m A = A$. (Veja exercício R.4.)

M.5 Sendo A e B matrizes de tipos $m \times n$ e $n \times k$, respectivamente, e sendo r um número qualquer, tem-se que $(rA)B = A(rB) = r(AB)$.

M.6 Sendo A e B matrizes de tipos $m \times n$ e $n \times k$, respectivamente, tem-se que $(AB)^t = B^t A^t$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.14 Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$C = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ e } D = (1 \ -2), \text{ determine:}$$

a) AB

b) BC

c) CD

B.15 Sendo as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ e

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \text{ calcule:}$$

a) $A \cdot B$

d) $B^t \cdot A^t$

g) $I_2 \cdot A$

b) $B \cdot A$

e) $A^t \cdot B^t$

c) $(A \cdot B)^t$

f) $A \cdot I_3$

B.16 Que relação existe entre os resultados $(A \cdot B)^t$ e $B^t \cdot A^t$ obtidos no exercício anterior?

Nota

A conclusão desse exercício vale para quaisquer matrizes A e B , desde que exista $A \cdot B$.

B.17 (U. E. Londrina-PR) Sejam as matrizes A e B , respectivamente, 3×4 e $p \times q$. Se a matriz $A \cdot B$ é 3×5 , então é verdade que:

a) $p = 5$ e $q = 5$

d) $p = 3$ e $q = 4$

b) $p = 4$ e $q = 5$

e) $p = 3$ e $q = 3$

c) $p = 3$ e $q = 5$

B.18 Determine a matriz X tal que $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 9 \\ 14 \end{pmatrix}$.

B.19 (Faap-SP) Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \text{ determine a matriz } X \text{ tal que } AX = B.$$

B.20 Sendo A uma matriz quadrada de ordem n , define-se:

$$A^0 = I_n; A^1 = A;$$

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{k \text{ fatores}}, \forall k, k \in \mathbb{N}, k \geq 2$$

Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, determine:

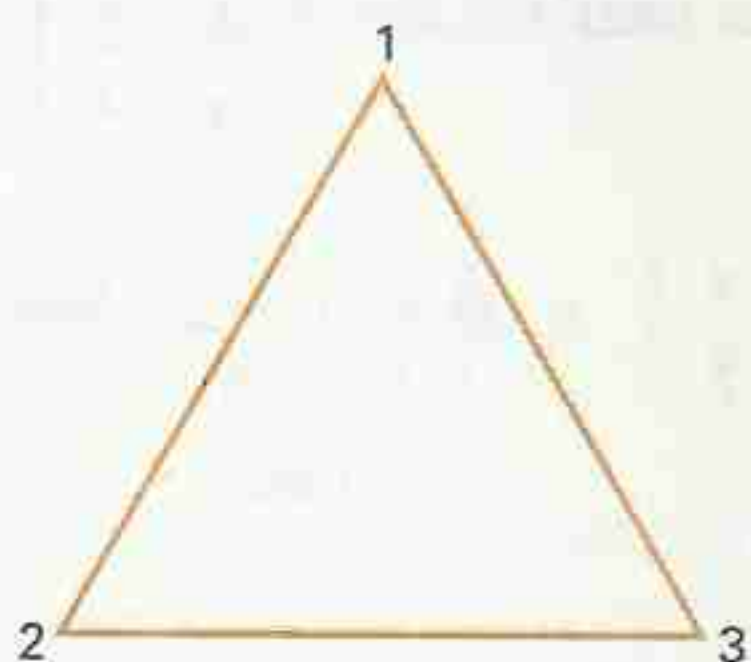
- a) A^0 c) A^2 e) A^{18}
b) A^1 d) A^3 f) A^{35}

Exercícios complementares de C.5 a C.11



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (SUPRA) Um triângulo equilátero de lado 1 tem seus vértices numerados como mostra a figura. A matriz 3×3 , na qual cada termo a_{ij} representa a distância entre seus vértices de números i e j , é:



- a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$
b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

C.2 (FEI-SP) Qual é o valor registrado na 17ª coluna da 28ª linha do quadro abaixo descrito parcialmente?

a) 44	1	2	3	...
b) 28	2	3	4	...
c) 54	3	4	5	...
d) 45	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
e) 27				

C.3 Classifique cada afirmação como V ou F:

- a) Toda matriz identidade é necessariamente quadrada.
b) Existe matriz identidade que não é quadrada.
c) Toda matriz nula é necessariamente quadrada.
d) Existe matriz nula que não é quadrada.

e) $(A')' = A$, qualquer que seja a matriz A .

f) $A' \neq A$, qualquer que seja a matriz A .

g) Se a matriz A é do tipo 2×3 , então A' é do tipo 3×2 .

C.4 (FGV-SP) Determine a matriz B tal que:

$$B = \sum_{n=1}^{50} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2n+1 \end{pmatrix}$$

C.5 (FGV-SP) Sendo $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$, obtenha a matriz:

$$A^2 + A^3$$

C.6 (Acafe-SC) Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ e

$$B = \begin{bmatrix} 2 & b \\ b & 2 \end{bmatrix}, \text{ o valor } a + b, \text{ de modo que } AB = I, \text{ sendo}$$

I a matriz identidade, valerá:

- a) 2 c) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{4}$
b) 0 d) 1

C.7 Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$,

determine:

- a) AB b) BA

C.8 Sendo A , B e C matrizes, classifique como V ou F cada uma das seguintes afirmações:

- a) Se existe o produto $A \cdot B$, então existe o produto $B \cdot A$.
b) Existe o produto $A \cdot A'$.
c) Se existem os produtos $A \cdot B$ e $B \cdot A$, então $A \cdot B = B \cdot A$.
d) Se existe o produto $A \cdot B$, então $(A \cdot B)' = B' A'$.
e) Se existe o produto $(A \cdot B)C$, então $(A \cdot B)C = A(B \cdot C)$.
f) Se existe a expressão $A(B + C)$, então $A(B + C) = AB + AC$.

C.9 (UFCE) Dê exemplo de três matrizes 2×2 , A , B e C tais que a matriz A não seja nula, $A \cdot B = A \cdot C$ e $B \neq C$.

C.10 (UFES) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -2 \end{pmatrix}$.

Determine $A^{1.998}$.

C.11 (Fuvest-SP) Dadas as matrizes:

1) $A = (a_{ij})_{4 \times 7}$, definida por $a_{ij} = i - j$

2) $B = (b_{ij})_{7 \times 9}$, definida por $b_{ij} = i$

3) $C = (c_{ij})$, $C = AB$

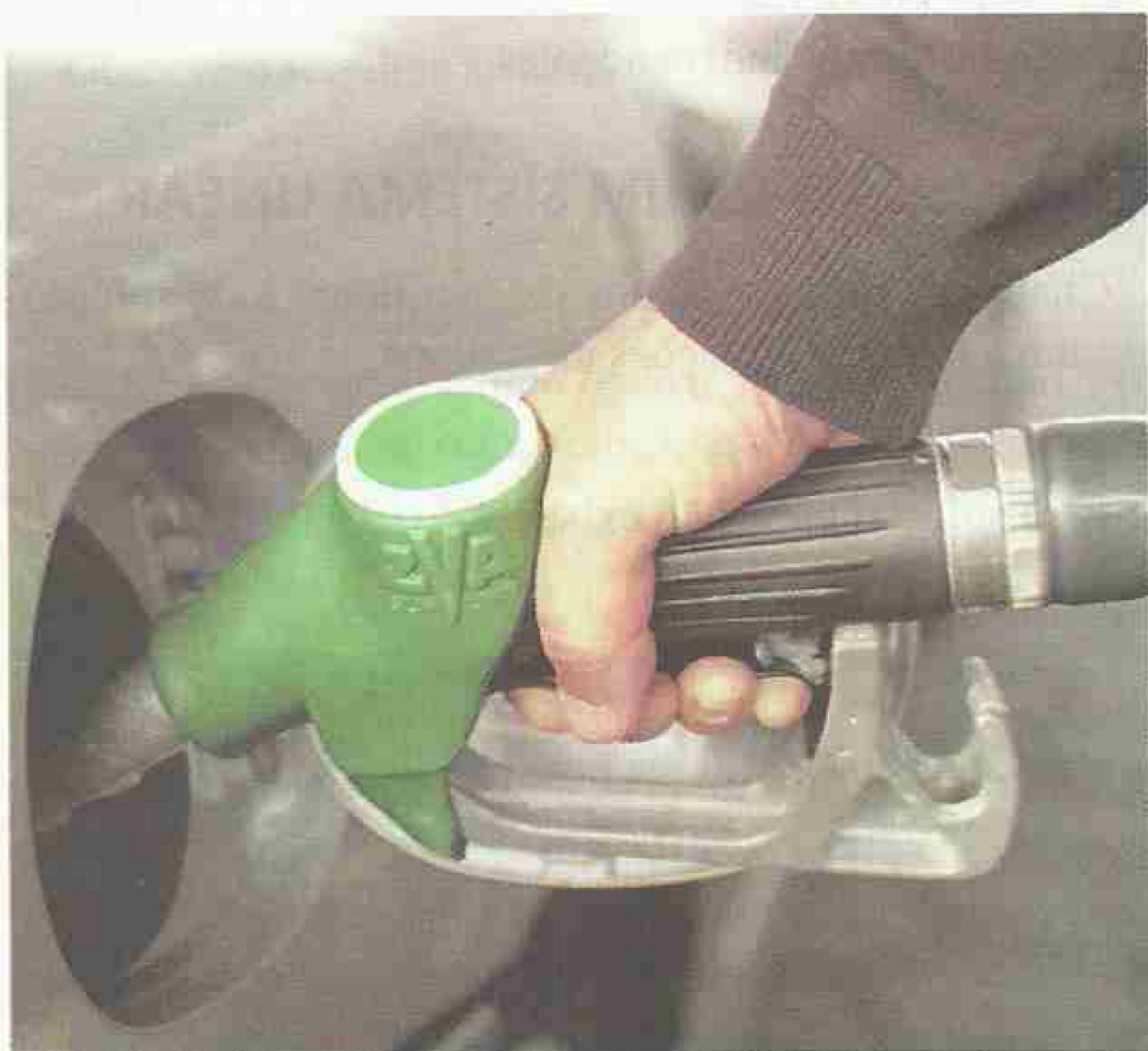
O elemento C_{63} é:

- a) -112 c) -9 e) Não existe.
b) -18 d) 112

Capítulo 39

SISTEMAS LINEARES

1. INTRODUÇÃO



Um litro de álcool custa 60 centavos e 1 litro de gasolina custa 80 centavos. Se 1 litro de uma mistura de álcool e gasolina custa 75 centavos, quanto de álcool contém 1 litro dessa mistura?

Para resolver esse problema, vamos supor que x e y sejam, respectivamente, as frações de álcool e de gasolina que compõem 1 litro da mistura. Assim, devemos ter:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 60x + 80y = 75 \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} y = 1 - x \text{ (I)} \\ 60x + 80y = 75 \text{ (II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), obtemos:

$$60x + 80(1 - x) = 75 \quad \therefore \quad 60x + 80 - 80x = 75$$

$$\therefore -20x = -5 \quad \therefore \quad x = \frac{1}{4} = 0,25$$

Logo, cada litro de mistura contém 0,25 ℓ de álcool.

Recorremos a esse exemplo prático para mostrar o quanto são frequentes, em nosso dia-a-dia, sistemas de equações do 1º grau, tais como

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 60x + 80y = 75 \end{cases}$$

Para um estudo geral desse tipo de sistema necessitamos de algumas noções preliminares.

2. EQUAÇÃO LINEAR

Toda equação do 1º grau em uma ou mais incógnitas é chamada de **equação linear**.

Exemplos

a) Na equação $3x + 2y = 11$, temos:

- incógnitas: x e y ;
- coeficientes: 3 e 2;
- termo independente: 11.

b) Na equação $8x - y + 3z = -1$, temos:

- incógnitas: x , y e z ;
- coeficientes: 8, -1 e 3;
- termo independente: -1 .

Por extensão de conceito, admitimos também como lineares as equações:

$$0x + 0y + 0z = 0; \quad 0x + 0y + 0t + 0z = 3$$

De modo geral, temos:

Definição

Chama-se **equação linear** nas incógnitas $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ toda equação que pode ser apresentada sob a forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$$

onde $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ são constantes reais chamadas de **coeficientes** da equação e b é uma constante real chamada de **termo independente** da equação.

Note que, por exemplo:

- $3x^2 + y = 5$ não é equação linear, pois é do 2º grau em relação a x ;
- $\frac{1}{x} + y = 3$ não é equação linear, pois o expoente de x é -1 , isto é, $x^{-1} + y = 3$.

Solução de uma equação linear

Chama-se **solução** da equação linear

$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$ toda ênupla (seqüência de n elementos) de números $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ tal que a sentença $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 + \dots + a_n\alpha_n = b$ seja verdadeira.

Nota

Se não existe tal ênupla, dizemos que a equação é impossível.

Exemplos

a) Uma solução da equação linear $3x + 2y = 11$ é o par ordenado $(1, 4)$, pois a sentença $3 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 11$ é verdadeira.

Exemplo

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$$

é um sistema linear que admite mais de uma solução: (2, 1); (0, 5); (4, -3); ...; etc. Por isso é classificado como SPI (sistema possível e indeterminado).

Sistema impossível (SI)

É todo sistema linear que não admite solução alguma.

Exemplo

Observe o seguinte sistema:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

Existem dois números x e y tais que sua soma seja igual a 5 e ao mesmo tempo igual a 8? Claro que não. Por isso esse sistema não tem solução e é classificado como SI (sistema impossível).

Resumo



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.2 Classificar cada um dos sistemas seguintes como SPD (sistema possível e determinado), SPI (sistema possível e indeterminado) ou SI (sistema impossível).

- a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ y = 2 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 0x + 0y = 3 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x + 2y = 4 \end{cases}$

Resolução

a) $\begin{cases} x + y = 3 \text{ (I)} \\ y = 2 \text{ (II)} \end{cases}$

A equação (II) nos diz que o valor de y é 2. Substituindo $y = 2$ em (I), temos $x + 2 = 3 \Rightarrow x = 1$. Obtivemos, assim, como única solução do sistema o par (1, 2).

Logo, o sistema é possível e determinado (SPD).

b) $\begin{cases} x + y = 5 \text{ (I)} \\ 0x + 0y = 3 \text{ (II)} \end{cases}$

A equação (II) não tem solução. Logo, não existe solução comum às duas equações do sistema. Por isso o sistema é impossível (SI).

c) $\begin{cases} x + y = 1 \text{ (I)} \\ 2x + 2y = 2 \text{ (II)} \end{cases}$

O sistema tem mais de uma solução (1, 0), (0, 1), (2, -1), etc. Logo, o sistema é possível e indeterminado (SPI).

d) $\begin{cases} x + 2y = 4 \end{cases}$

O sistema tem mais de uma solução (4, 0), (0, 2), (2, 1), etc. Logo, o sistema é possível e indeterminado (SPI).

Isolantes térmicos

Em sua entrada na atmosfera da Terra, uma cápsula espacial se incendiaria se o material que a reveste não fosse refratário, capaz de suportar as altas temperaturas provocadas pela intensa fricção com o ar. Além de refratário, esse revestimento deve ser isolante térmico, para não pôr em risco a vida dos tripulantes.

Os materiais refratários e isolantes térmicos são necessários em muitas outras situações, como, por exemplo, na construção de portas ou paredes contra incêndio. As constantes pesquisas sobre esses materiais têm como fundamento o fato de que a quantidade Q de calor que atravessa uma placa depende da área S da mesma, do tempo t de passagem, da diferença Δ de temperatura entre as faces da placa, de sua espessura e e do coeficiente de condutibilidade C . O valor de Q é obtido através de um teorema conhecido como **teorema de Bridgman**, cuja aplicação conduz a um **sistema linear**.

Os sistemas lineares estão presentes em muitas áreas científicas. Quando algumas quantidades se inter-relacionam e se conhecem algumas delas e outras não, podemos formar um sistema de equações ou inequações (lineares ou não).



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Qual dos seguintes ternos ordenados é solução da equação $2x + 2y - z = 1$?

- a) (1, 1, 1) c) (-1, 1, 1) e) (0, 0, 1)
b) (2, 0, 1) d) (-1, 1, -1)

B.2 Qual das alternativas seguintes apresenta uma solução

do sistema $\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ x + 2y + z = 8 \\ 2x + y + z = 7 \end{cases}$?

- a) (8, 1, 0) c) (1, 2, 3) e) (1, 1, 1)
b) (10, -1, 0) d) (9, 0, 0)

B.3 Qual dos ternos seguintes não é solução do sistema

$\begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ x + 3y + z = 3 \end{cases}$?

- a) (-3, 2, 0) c) (-11, 4, 2) e) (3, -1, 0)
b) (-7, 3, 1) d) (1, 1, -1)

B.4 Classifique cada um dos sistemas seguintes como SPD (sistema possível e determinado), SPI (sistema possível e indeterminado) ou SI (sistema impossível):

- a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x = 3 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + y = 4 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases}$
b) $\begin{cases} x + y = 9 \\ x + y = 5 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 0x + 0y = 3 \end{cases}$

B.5 (FGV-SP) Em relação ao sistema $\begin{cases} x + y + z = 9 \\ y = 5 \end{cases}$

pode-se afirmar que:

- a) é um sistema impossível.
- b) é um sistema possível e determinado.
- c) se (α, β, γ) é uma solução do sistema, então α, β e γ não formam, nessa ordem, uma progressão aritmética.
- d) $(8, 1, 0)$ é solução do sistema.
- e) $(1, 5, 3)$ é a única solução do sistema.

Exercícios complementares de C.1 a C.3

6. RESOLUÇÃO DE UM SISTEMA LINEAR

Resolver um sistema linear significa obter o conjunto S , denominado **conjunto solução** do sistema, cujos elementos são todas as soluções do sistema.

Dentre os vários métodos existentes para a resolução de um sistema, optamos pelo **escalonamento**. Antes da apresentação desse método, vamos definir sistema escalonado e aprender como resolvê-lo.

7. SISTEMA LINEAR ESCALONADO

Um sistema linear é dito **escalonado** (ou **na forma escalonada**) se, e somente se:

- todas as equações apresentam as incógnitas numa mesma ordem;
- em cada equação existe pelo menos um coeficiente, de alguma incógnita, não-nulo;
- existe uma ordem para as equações tal que o número de coeficientes nulos que precedem o primeiro não-nulo de cada equação aumenta de uma equação para outra.

Exemplos

Os seguintes sistemas lineares são **escalonados**:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x + 3y + 5z = 9 \\ 0x + 4y + z = 5 \\ 0x + 0y + 3z = 6 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + 2y + 4t - 2z = 1 \\ 0x + 4y + 5t + z = 2 \\ 0x + 0y + 0t + 4z = 12 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x + 4y = 4 \\ 0x + 5y = 1 \end{cases}$$

Vejamos dois exemplos de **sistemas não-escalonados**:

$$\text{a) } \begin{cases} 4x + 3y + z = 1 \\ 0x + 5y - z = 3 \\ 0x + 3y + 2z = 5 \end{cases}$$

Esse sistema não é escalonado, pois o número de coeficientes nulos que precedem o primeiro não-nulo de cada equação não aumenta da segunda para a terceira equação.

$$\text{b) } \begin{cases} 6x + y + 3z = 6 \\ 0x + 4y - 3z = 1 \\ 0x + 0y + 0z = 5 \end{cases}$$

Esse sistema não é escalonado, pois a última equação apresenta todos os coeficientes nulos.

8. RESOLUÇÃO DE UM SISTEMA LINEAR ESCALONADO

Existem apenas dois tipos de sistema linear escalonado, conforme veremos a seguir.

Primeiro tipo: número de equações igual ao número de incógnitas

Exemplo

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 3 & \text{(I)} \\ 5y - 2z = 1 & \text{(II)} \\ 3z = 6 & \text{(III)} \end{cases}$$

é um sistema linear escalonado com três equações e três incógnitas.

Para resolver esse tipo de sistema, determinamos o valor de z na equação (III) $3z = 6 \Rightarrow z = 2$.

A seguir, substituímos $z = 2$ na equação (II):

$$5y - 2 \cdot 2 = 1 \Rightarrow y = 1$$

Finalmente, substituímos $y = 1$ e $z = 2$ na equação (I):

$$3x + 2 \cdot 1 + 2 = 3 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$$

Logo, o conjunto solução do sistema é:

$$S = \left\{ \left(-\frac{1}{3}, 1, 2 \right) \right\}$$

Propriedade

Todo sistema linear **escalonado do primeiro tipo** é possível e determinado (SPD).

Segundo tipo: número de equações menor que o número de incógnitas

Exemplo

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ y + 5z = 3 \end{cases}$$

é um sistema linear escalonado com duas equações e três incógnitas.

Todo sistema linear escalonado do **segundo tipo** admite pelo menos uma variável denominada **variável livre** ou **variável arbitrária** do sistema. É variável livre toda aquela que **não aparece no início** de nenhuma equação do sistema escalonado. No exemplo anterior, temos z como variável livre.

A variável livre, como o próprio nome indica, pode assumir qualquer valor real. Para cada valor assumido por ela, obtém-se uma solução para o sistema. No exemplo anterior, se fizermos:

- $z = 2$, teremos

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \cdot 2 = 1 & \text{(I)} \\ y + 5 \cdot 2 = 3 \Rightarrow y = -7 & \text{(II)} \end{cases}$$

substituindo (II) em (I):

$$x + 2(-7) - 3 \cdot 2 = 1 \Rightarrow x = 21$$

assim, para $z = 2$ temos a solução $(21, -7, 2)$;

- $z = 0$, teremos

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \cdot 0 = 1 & \text{(I)} \\ y + 5 \cdot 0 = 3 \Rightarrow y = 3 & \text{(II)} \end{cases}$$

substituindo (II) em (I):

$$x + 2 \cdot 3 - 3 \cdot 0 = 1 \Rightarrow x = -5$$

assim, para $z = 0$ temos a solução $(-5, 3, 0)$.

Perceba, portanto, que o sistema $\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ y + 5z = 3 \end{cases}$ possui infinitas soluções. Para obter a expressão geral de todas essas soluções, basta encontrarmos os valores de x e y em função de z , isto é:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 & \text{(I)} \\ y + 5z = 3 \Rightarrow y = 3 - 5z & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (II) em (I):

$$\begin{aligned} x + 2(3 - 5z) - 3z &= 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow x + 6 - 10z - 3z &= 1 \quad \therefore x = 13z - 5 \end{aligned}$$

Assim, o conjunto solução do sistema é

$$S = \{(13z - 5, 3 - 5z, z), z \in \mathbb{R}\}$$

Notas

1. Chama-se **grau de indeterminação de um sistema escalonado do segundo tipo** o número de variáveis livres do sistema. Isto é, o número de variáveis que não aparecem no início de nenhuma equação do sistema. No exemplo anterior, o grau de indeterminação do sistema é 1.

2. A escolha de variável livre como sendo “toda aquela que não inicia nenhuma equação do sistema” é puramente convencional. Na verdade, no sistema do exemplo anterior poderíamos ter escolhido y como variável livre e, nesse caso, o conjunto solução apresentaria a forma:

$$S = \left\{ \left(\frac{14 - 13y}{5}, y, \frac{3 - y}{5} \right), y \in \mathbb{R} \right\}$$

Poderíamos ainda ter escolhido x como variável livre; então teríamos o conjunto solução:

$$S = \left\{ \left(x, \frac{14 - 5x}{13}, \frac{5 + x}{13} \right), x \in \mathbb{R} \right\}$$

Propriedade

Todo sistema linear **escalonado do segundo tipo** é possível e indeterminado (SPI).

9. SISTEMAS LINEARES EQUIVALENTES

Dois sistemas lineares A e A' são equivalentes se, e somente se, tiverem o mesmo conjunto solução. Indicamos que A e A' são equivalentes por $A \sim A'$.

Exemplo

Os sistemas $A \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ e $A' \begin{cases} x + y = 5 \\ y = 2 \end{cases}$ são equivalentes, pois ambos têm como conjunto solução:

$$S = \{(3, 2)\}$$

Propriedades

Sendo A , A' e A'' sistemas lineares, tem-se:

- $A \sim A$ (**propriedade reflexiva**);
- Se $A \sim A'$, então $A' \sim A$ (**propriedade simétrica**);
- Se $A \sim A'$ e $A' \sim A''$, então $A \sim A''$ (**propriedade transitiva**).

10. ESCALONAMENTO DE UM SISTEMA LINEAR

Observe o seguinte sistema $A \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 7y = 16 \end{cases}$

Multiplicando ambos os membros da primeira equação por -3 , teremos o sistema equivalente:

$$A' \begin{cases} -3x - 6y = -15 \\ 3x + 7y = 16 \end{cases}$$

Substituindo, no sistema A' , a segunda equação pela soma dela com a primeira, teremos o sistema equivalente:

$$A'' \begin{cases} -3x - 6y = -15 \\ y = 1 \end{cases}$$

Note que $A'' \sim A$ e que A'' está na forma escalonada.

Vamos estudar uma técnica para transformar um sistema linear possível num outro equivalente na forma escalonada. Essa técnica é fundamentada nos três teoremas que veremos a seguir.

Teorema

Permutando entre si duas ou mais equações de um sistema linear A , obtém-se um novo sistema A' equivalente a A .

Exemplo

$$A \begin{cases} 3x + 7y = 16 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \sim A' \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 7y = 16 \end{cases}$$

Permutamos entre si as equações do sistema A , obtendo o sistema A' .

Teorema

Multiplicando (ou dividindo) uma equação de um sistema linear A por uma constante k , $k \neq 0$, obtém-se um novo sistema A' equivalente a A .

Exemplo

$$A \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 7y = 16 \end{cases} \sim A' \begin{cases} -3x - 6y = -15 \\ 3x + 7y = 16 \end{cases}$$

Multiplicamos por -3 a primeira equação do sistema A , obtendo o sistema A' .

Teorema

Substituindo uma equação de um sistema linear A pela soma dela com outra equação desse sistema, obtém-se um novo sistema A' equivalente a A .

Exemplo

$$A \begin{cases} -3x - 6y = -15 \\ 3x + 7y = 16 \end{cases} \sim A' \begin{cases} -3x - 6y = -15 \\ y = 1 \end{cases}$$

Substituímos a segunda equação do sistema A pela soma dela com a primeira, obtendo assim o sistema A' .

Conjugando esses três teoremas, podemos escalonar qualquer sistema linear possível. Se o sistema for impossível, a tentativa do escalonamento mostrará essa impossibilidade.

Exemplo

Para escalonar o sistema:

$$A \begin{cases} x + 2y + 3z = 7 & \text{(I)} \\ 2x + y + z = 4 & \text{(II)} \\ 3x + 3y + z = 10 & \text{(III)} \end{cases}$$

vamos, inicialmente, conseguir os zeros necessários nos coeficientes de x . Para isso:

- substituímos a equação (II) pela soma dela com a equação (I) multiplicada por -2 ;
- e substituímos a equação (III) pela soma dela com a equação (I) multiplicada por -3 ;

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 7 \\ 2x + y + z = 4 \\ 3x + 3y + z = 10 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & -2 & -3 \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y + 3z = 7 \\ 0x - 3y - 5z = -10 \\ 0x - 3y - 8z = -11 \end{cases}$$

Nota

Os produtos da equação (I) por -2 e por -3 podem ser feitos mentalmente. Não é necessário escrevê-los efetivamente.

- No sistema anterior, substituímos a última equação pela soma dela com a segunda multiplicada por -1 :

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 7 \\ 0x - 3y - 5z = -10 \\ 0x - 3y - 8z = -11 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & -1 \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y + 3z = 7 \\ 0x - 3y - 5z = -10 \\ 0x + 0y - 3z = -1 \end{cases}$$

Chegamos assim a um sistema **escalonado** equivalente ao sistema A .

Notas

1. Se durante o escalonamento do sistema do exemplo anterior ocorresse uma equação da forma $0x + 0y + 0z = b$, com $b \neq 0$, então o sistema seria **impossível**, pois tal equação **não** é satisfeita para nenhum terno (x, y, z) .

2. Se durante o escalonamento do sistema anterior ocorresse uma equação da forma $0x + 0y + 0z = 0$, então **eliminaríamos** essa equação e o novo sistema assim obtido também seria equivalente ao sistema original.

**EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**

R.3 Escalonar, classificar e dar o conjunto solução do sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2 \\ x + y + 2z = 1 \\ 4x + 5y + 5z = 6 \end{cases}$$

Resolução

O escalonamento fica facilitado quando o coeficiente de x da primeira equação é 1. Como isso não acontece nesse sistema, mas o coeficiente de x da segunda equação é 1, podemos permutar as duas primeiras equações, obtendo um novo sistema, equivalente ao original, isto é:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 4x + 5y + 5z = 6 \end{cases}$$

Escalonando, temos:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 4x + 5y + 5z = 6 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & -2 & -4 \end{matrix}} \begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 0x + y - 3z = 0 \\ 0x + y - 3z = 2 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & -1 \end{matrix}} \begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 0x + y - 3z = 0 \\ 0x + 0y + 0z = 2 \end{cases}$$

Note que **não** conseguimos um sistema escalonado, pois os coeficientes da última equação são todos nulos; porém a tentativa do escalonamento nos mostrou que o sistema é **impossível**, já que a última equação não é satisfeita para nenhum terno (x, y, z) .

Portanto, a classificação do sistema é SI e $S = \emptyset$.

R.4 Escalonar, classificar e dar o conjunto solução do sistema:

$$\begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ 2x + 3y + 3z = 0 \\ 5x + 7y + 8z = 1 \end{cases}$$

Resolução

- Substituímos a segunda equação pela soma dela multiplicada por 3 com a primeira equação multiplicada por -2 ;
- substituímos a terceira equação pela soma dela multiplicada por 3 com a primeira equação multiplicada por -5 .

Nota

Façamos tais produtos mentalmente, evitando assim muitas passagens. Isto é:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ 2x + 3y + 3z = 0 \\ 5x + 7y + 8z = 1 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & -2 \\ \times & 3 \\ \times & 3 \end{matrix}} \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ -2x - 6y - 6z = -2 \\ 3x + 9y + 9z = 3 \end{cases} \xrightarrow{+} \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ 0x + y - z = -2 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \end{cases} \\ &\sim \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ 0x + y - z = -2 \\ 0x + y - z = -2 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & -1 \\ + \end{matrix}} \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ 0x + y - z = -2 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \end{cases} \\ &\sim \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ 0x + y - z = -2 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Eliminando-se a última equação, chegamos ao sistema escalonado equivalente ao sistema original:

$$\begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 \\ y - z = -2 \end{cases}$$

Como esse sistema escalonado é do segundo tipo (número de equações menor que o número de incógnitas), sua classificação é SPI (sistema possível e indeterminado). Resolvendo em função da variável livre z , temos:

$$\begin{cases} 3x + 4y + 5z = 1 & \text{(I)} \\ y - z = -2 \Rightarrow y = z - 2 & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (II) em (I):

$$\begin{aligned} 3x + 4(z - 2) + 5z &= 1 \\ \therefore 3x + 4z - 8 + 5z &= 1 \\ \therefore x &= \frac{9 - 9z}{3} = 3 - 3z \end{aligned}$$

Logo, o conjunto solução é:

$$S = \{(3 - 3z, z - 2, z), z \in \mathbb{R}\}$$

R.5 Escalonar, classificar e resolver o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 7y = 5 \\ 2x + y = -4 \end{cases}$$

Resolução

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 7y = 5 \\ 2x + y = -4 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & -3 \\ + \\ + \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y = 1 \\ -2x - 5y = -12 \\ 5x + 9y = -11 \end{cases} \xrightarrow{+} \begin{cases} x + 2y = 1 \\ 0x + y = -2 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases} \\ &\sim \begin{cases} x + 2y = 1 \\ 0x + y = -2 \\ 0x - 3y = -6 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times & 3 \\ + \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y = 1 \\ 0x + y = -2 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Eliminando a última equação do sistema anterior, chegamos ao sistema escalonado equivalente ao original:

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ y = -2 \end{cases}$$

Tal sistema escalonado é do primeiro tipo (número de equações igual ao número de incógnitas). Portanto, sua classificação é SPD (sistema possível e determinado). Resolvendo-o, obtemos o conjunto solução:

$$S = \{(-3, 2)\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.6 Classifique e dê o conjunto solução de cada um dos seguintes sistemas:

$$\begin{aligned} \text{a)} &\begin{cases} x + 3y - 2z = -1 \\ 4y + 5z = 19 \\ 2z = 6 \end{cases} \\ \text{b)} &\begin{cases} x - 5y + 3z = 2 \\ y + 3z = 1 \end{cases} \\ \text{c)} &\begin{cases} 2x - y + 4z = 1 \\ 3z = 6 \end{cases} \end{aligned}$$

B.7 (Fuvest-SP) Se $\begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 4y + 5z = 23 \\ 6z = 18 \end{cases}$, então x é igual a:

- a) 27 c) 0 e) 1
b) 3 d) -2

B.8 (U. E. Londrina-PR) Se os sistemas:

$$\begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ 3x + 2y = -4 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} ax - 3y = 0 \\ 2x - by = -2 \end{cases}$$

são equivalentes, então $a + b$ é igual a:

- a) $-\frac{7}{2}$ d) -5
b) -4 e) $-\frac{11}{2}$
c) $-\frac{9}{2}$

B.9 Escalone, classifique e dê o conjunto solução de cada um dos seguintes sistemas:

$$\begin{aligned} \text{a)} &\begin{cases} x + 5y + 2z = 10 \\ 2x + y - 3z = -3 \\ 3x + 6y + 5z = 19 \end{cases} \\ \text{b)} &\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 3x + y - z = 2 \\ 5x - y + 3z = 1 \end{cases} \\ \text{c)} &\begin{cases} 3x + 7y - 11z = 6 \\ x + 2y - 4z = 1 \\ x + 3y - 3z = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Sugestão. No item c, para facilitar o escalonamento, permuta as duas primeiras equações.

B.10 Resolva, por escalonamento, cada um dos sistemas, classificando-os como SPD, SPI ou SI:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ 4x + y - 3z = 5 \\ 2x + 3y + 2z = 7 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 3x + y + 2z = 4 \\ 2x - y + z = 6 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 6x + 5y + 5z = 6 \end{cases} & \end{array}$$

B.11 Qual é a classificação e o conjunto solução de cada um dos seguintes sistemas?

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} x + 3y = 1 \\ 4x - y = 2 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x - 2y = 3 \\ 3x - 6y = 9 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} 3x + y = -4 \\ x + 2y = 2 \\ 2x - y = -6 \end{cases} & \end{array}$$

B.12 (ITA-SP) Examinando o sistema $\begin{cases} 5x + 4y - 2z = 0 \\ x + 8y + 2z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ podemos concluir que:

- o sistema é determinado.
- o sistema é indeterminado, com duas incógnitas arbitrárias.
- o sistema é indeterminado, com uma incógnita arbitrária.
- o sistema é impossível.
- n.d.a.

B.13 Um litro de creme contém suco de fruta, leite e mel. A quantidade de leite é o dobro da quantidade de suco de fruta, e a quantidade de mel é a nona parte da quantidade dos outros dois líquidos juntos. A quantidade de suco de fruta que contém esse litro de creme é:

- 300 ml
- 250 ml
- 350 ml
- 400 ml
- 420 ml

Exercícios complementares de C.4 a C.8



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Qual dos sistemas seguintes é impossível?

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} x + y + z = 8 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \\ 0x + 0y + 3z = 0 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x = 1 \\ y = 3 \end{cases} & \text{e) } \begin{cases} 0x + 0y = 0 \\ x = 2 \\ y = 5 \end{cases} \\ \text{c) } \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x = 4 \\ y = 2 \end{cases} & \end{array}$$

C.2 Sabendo que o sistema, nas incógnitas x e y , $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ ay = 5 \end{cases}$ é impossível, obtenha o valor de a .

C.3 Para que valores reais de a o seguinte sistema, nas incógnitas x e y , é impossível?

$$\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 0x + 0y = a \end{cases}$$

C.4 Um tipo de alimento é composto por açúcar, milho e extrato de malte. A quantidade de milho dessa composição é o quádruplo da quantidade de açúcar. Sabendo que o preço por quilograma do açúcar, do milho e do extrato de malte são, respectivamente, 80, 60 e 40 centavos e que o preço, por quilograma, daquele alimento composto por esses ingredientes é 55 centavos, calcule a quantidade de açúcar que compõe 1 kg daquele alimento.

C.5 Ao final de um campeonato de futebol, foram premiados os jogadores que marcaram doze, treze ou catorze gols cada um, durante todo o campeonato. Qual foi o número de atletas premiados, sabendo que o total de gols marcados por eles é 115 e que somente cinco atletas marcaram mais de doze gols cada um?

C.6 Durante as investigações de um assalto a banco, foi chamado a depor o gerente do estabelecimento. A testemunha declarou ao delegado que de um dos cofres foram roubados: um pacote vermelho, dois azuis e cinco brancos, totalizando 150 mil dólares; do outro cofre foram roubados: um pacote azul e três brancos, totalizando 70 mil dólares. O declarante afirmou ainda que pacotes da mesma cor tinham quantidades iguais de dinheiro e que cada pacote vermelho possuía 5 mil dólares a mais que cada pacote branco. O delegado, após ouvir atentamente a testemunha, pôs-se a fazer contas. Poucos minutos depois, olhou nos olhos do declarante e acusou: — O senhor está mentindo.

A testemunha tentou ainda reafirmar sua estória, mas foi totalmente desmentida pelo delegado com argumentos irrefutáveis. Analisando essa cena cinematográfica, prove que o gerente mentiu em seu depoimento.

C.7 (UFMA) Sendo (a, b, c) solução do sistema:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ y + 3z = 5 \end{cases}$$

tal que $ab = 2c$, então um valor de a é:

- 3
- 4
- 2
- 3
- 4

C.8 (ITA-SP) Sejam a_1, a_2, a_3, a_4 quatro números reais não-nulos, formando nessa ordem uma progressão geométrica. Então, o sistema em x e y $\begin{cases} a_1x + a_3y = 1 \\ a_1a_2x + a_1a_4y = a_2 \end{cases}$

é um sistema:

- impossível.
- possível determinado.
- possível indeterminado.
- possível determinado apenas para $a_1 > 1$.
- possível determinado apenas para $a_1 < -1$.

Capítulo 40

O CONCEITO DE DETERMINANTE E SUA APLICAÇÃO NA DISCUSSÃO DE UM SISTEMA LINEAR

1. O CONCEITO DE DETERMINANTE

Determinante de ordem dois

Observe o escalonamento do sistema, nas incógnitas

$$x \text{ e } y, \begin{cases} ax + by = p \\ cx + dy = q \end{cases}$$

$$\begin{cases} ax + by = p \xrightarrow{x} (-c) \\ cx + dy = q \xrightarrow{x} (a) \end{cases} + \sim \begin{cases} ax + by = p \\ (ad - cb)y = aq - cp \end{cases}$$

(Mesmo que $a = 0$ ou $c = 0$, através de outra transformação obtém-se um sistema equivalente com esse coeficiente de y na segunda equação.)

Haverá um único valor de y satisfazendo essa última equação se, e somente se, o coeficiente de y , $ad - cb$, for diferente de zero; conseqüentemente, haverá um único valor de x satisfazendo o sistema. Concluimos então que:

$$ad - cb \neq 0 \Leftrightarrow \text{SPD}$$

A expressão $ad - cb$ é chamada de **determinante** dos coeficientes do sistema e é simbolizada por:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

em que a primeira coluna é formada pelos coeficientes de x , e a segunda, pelos coeficientes de y . Note, portanto, que um determinante de **ordem 2** (duas linhas e duas colunas) é igual à diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária, nesta ordem:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb$$

Diagonal secundária
Diagonal principal

Exemplos

a) Calculando o determinante D dos coeficientes do sistema

$$\begin{cases} 3x + 4y = 9 \\ 2x + 7y = 1 \end{cases} \text{ temos:}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 3 \cdot 7 - 2 \cdot 4 = 13$$

Como $D \neq 0$, concluimos que o sistema é possível e determinado.

b) Calculando o determinante D dos coeficientes do sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 6y = 5 \end{cases} \text{ temos:}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 - 4 \cdot 3 = 0$$

Como $D = 0$, temos duas alternativas: ou o sistema é possível e indeterminado ou é impossível. Para saber qual das duas é a correta, basta escalonar o sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \xrightarrow{x} (-2) \\ 4x + 6y = 5 \xrightarrow{x} (+) \end{cases} \sim \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 0x + 0y = 3 \end{cases}$$

Logo, o sistema é impossível.

Nota

Matriz e determinante são entes distintos: matriz é uma tabela, e determinante é um número. Dizemos que o determi-

nante $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ é um número associado à matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Determinante de ordem três

Escalonando o sistema, nas incógnitas x , y e z ,

$$\begin{cases} ax + by + cz = p \\ dx + ey + fz = q \\ gx + hy + iz = r \end{cases} \text{ obtém-se:}$$

$$\begin{cases} ax + by + cz = p \\ 0x + (ae - bd)y + (af - dc)z = aq - pd \\ 0x + 0y + (aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb)z = aer + bqg + pdh - gep - hqa - rdb \end{cases}$$

(Verifique!)

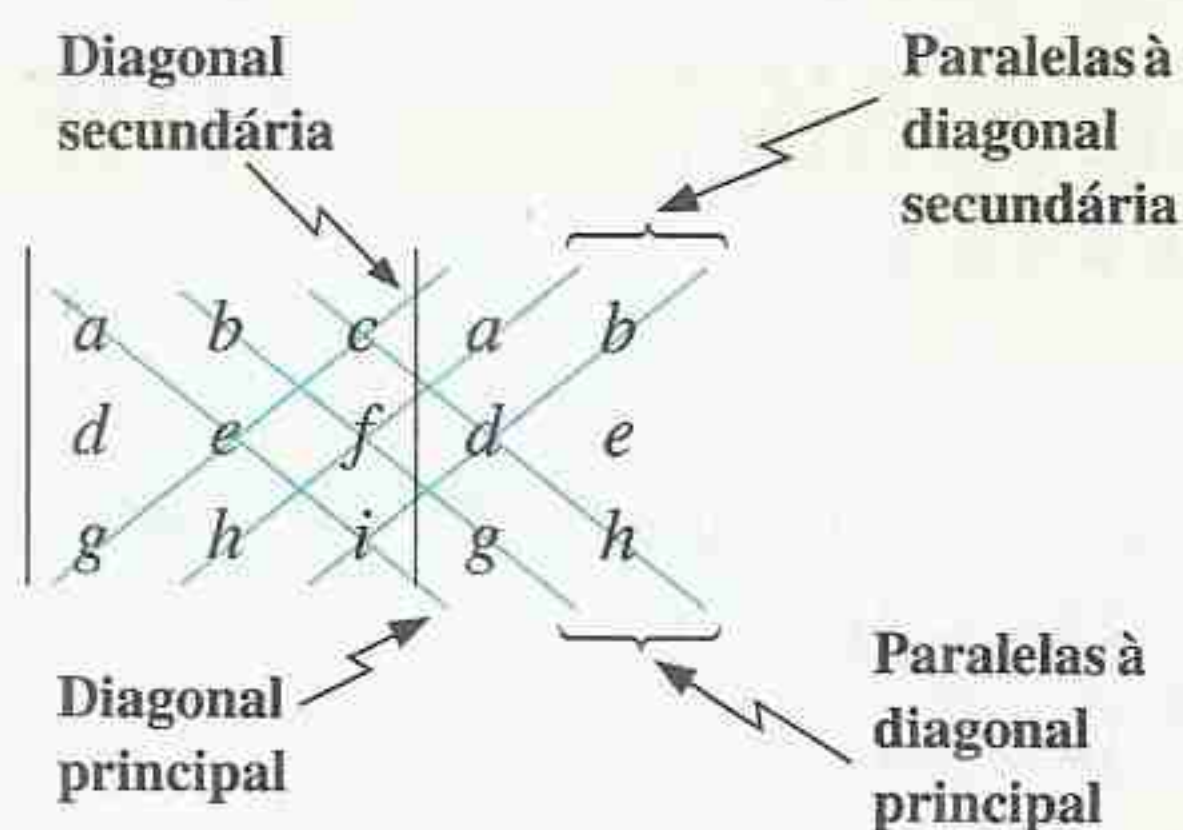
Esse sistema será possível e determinado se, e somente se, o coeficiente de z , $aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$, for diferente de zero. Esse coeficiente é chamado de **determinante** dos coeficientes do sistema, e é simbolizado por:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

em que a 1ª, a 2ª e a 3ª coluna são formadas pelos coeficientes de x , y e z , respectivamente. O cálculo de um

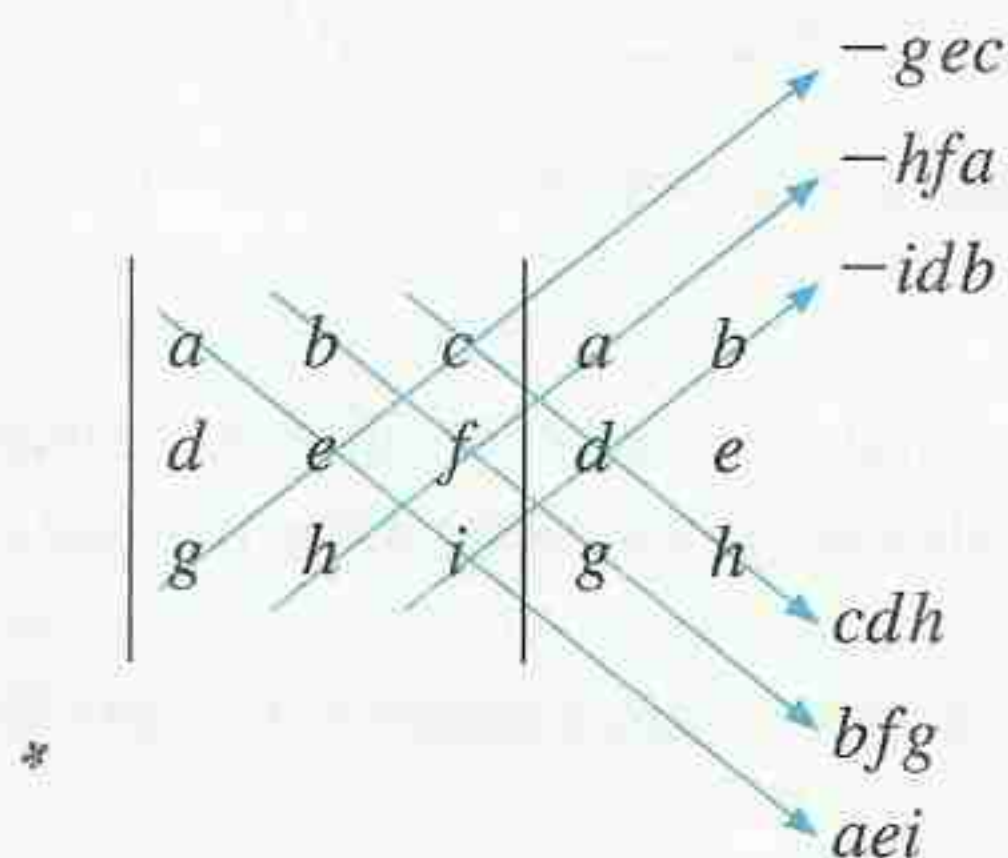
determinante de **ordem 3** (três linhas e três colunas) pode ser efetuado através da regra prática, descrita a seguir, conhecida como **regra de Sarrus**:

I. Repetem-se as duas primeiras colunas à direita do determinante:



II. Multiplicam-se:

- os elementos da diagonal principal e os elementos de cada paralela a essa diagonal, **conservando o sinal** de cada produto obtido;
- os elementos da diagonal secundária e os elementos de cada paralela a essa diagonal, **invertendo o sinal** de cada produto obtido.



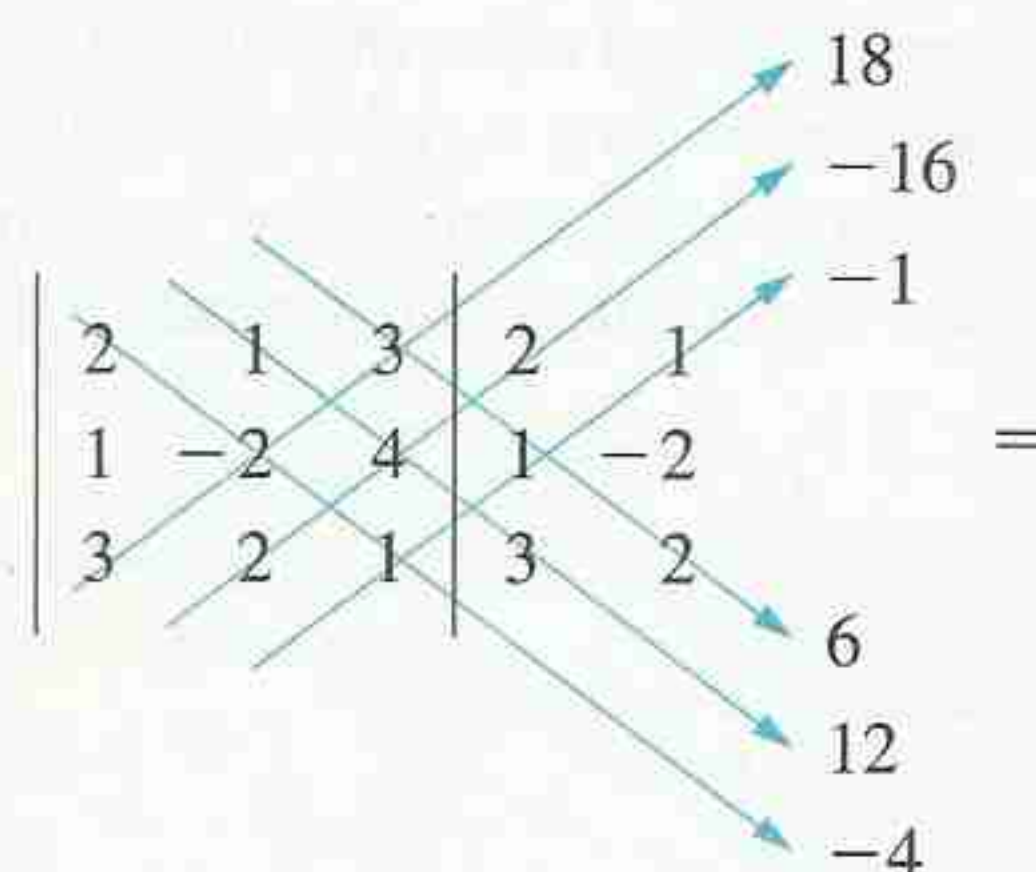
III. E adicionam-se os resultados obtidos em (II), ou seja:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

Exemplo

Calculando o determinante D dos coeficientes do

sistema $\begin{cases} 2x + y + 3z = 8 \\ x - 2y + 4z = 1 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$ temos:



$$= -4 + 12 + 6 + 18 - 16 - 1 = 15$$

Como $D \neq 0$, concluímos que o sistema é possível e determinado.

Generalização

Podemos generalizar as observações feitas até aqui através do seguinte teorema:

Indicando por D o determinante dos coeficientes de um sistema linear com número de equações igual ao número de incógnitas, tem-se que:

$$D \neq 0 \Leftrightarrow \text{SPD}$$

$$D = 0 \Leftrightarrow \text{SPI ou SI}$$

Nota

No próximo capítulo estudaremos o cálculo de um determinante de qualquer ordem.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Determinar a , $a \in \mathbb{R}$, de modo que o sistema abaixo nas incógnitas x , y e z seja possível e determinado.

$$A \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x + 2y - z = 0 \\ ax + y + 2z = 4 \end{cases}$$

Resolução

O sistema será possível e determinado se, e somente se, o determinante dos coeficientes for diferente de zero. Isto é:

$$A \text{ é SPD} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ a & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ a & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore 8 + a + 3 - 6a + 2 + 2 \neq 0 \therefore -5a + 15 \neq 0$$

$$\therefore a \neq 3$$

Logo, A é SPD $\Leftrightarrow a \neq 3$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Calcule o determinante dos coeficientes de cada um dos sistemas:

a) $\begin{cases} 5x + 3y = 6 \\ 4x + 7y = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + 3y + z = 5 \\ x - z = 3 \\ 4x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x + y = 2 \\ y = 6 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x - z = 6 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$

B.2 (U. E. Londrina-PR) O sistema $\begin{cases} ax + 3y = 2 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$ é possível e determinado:

a) para qualquer valor de a .

d) se $a \neq 0$.

b) somente para $a = 0$.

e) se $a \neq -6$.

c) somente para $a = 6$.

B.3 (U. E. Londrina-PR) Considere o seguinte sistema de equações nas incógnitas x e y :

$$\begin{cases} 3kx + y = 5 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Esse sistema tem uma e uma só solução se o número real k for diferente de:

- a) $\frac{1}{5}$ c) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{3}{2}$
b) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{3}$

B.4 (Mackenzie-SP) Para que o sistema a seguir, nas incógnitas x , y e z , seja impossível ou indeterminado, deveremos ter, para o real k , valores cuja soma é:

- a) -1 b) 1 c) 0 d) -2 e) 2

$$\begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = 3 \\ x + y + z = k \end{cases}$$

Exercícios complementares de C.1 a C.3

2. DISCUSSÃO DE UM SISTEMA LINEAR

Considere o seguinte sistema linear nas incógnitas x e y :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ mx + 4y = 1 \end{cases}$$

Observe que, além das incógnitas x e y , o sistema apresenta uma variável m . Tal variável é chamada de **parâmetro do sistema**.

Discutir esse sistema em função do parâmetro m significa classificá-lo como SPD, SPI ou SI para cada valor real assumido por m .

Por uma questão puramente didática, vamos separar o estudo das discussões de sistemas lineares em dois casos.

Primeiro caso: sistemas lineares cujo número de equações é igual ao número de incógnitas

A discussão de um sistema linear cujo número de equações é igual ao número de incógnitas pode ser feita através do determinante dos coeficientes auxiliado pelo método do escalonamento.

Como exemplo, vamos discutir o seguinte sistema:

$$A \begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ mx + 4y = 1 \end{cases}$$

segundo os valores do parâmetro real m .

Sendo D o determinante dos coeficientes do sistema, temos que:

$$D \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ é SPD}$$

Impomos então a condição $D \neq 0$, garantindo assim que A seja SPD. Isto é:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ m & 4 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow 12 - 2m \neq 0 \therefore m \neq 6$$

Temos então que $m \neq 6 \Rightarrow$ SPD.

Por outro lado, note que para $m = 6$ temos $D = 0$ e nesse caso ficamos entre duas alternativas: ou A é SPI ou A é SI.

Para descobrir qual das duas alternativas ocorre, basta substituir $m = 6$ em A e escalonar o sistema. Ou seja:

$$m = 6 \Rightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 6x + 4y = 1 \end{cases} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times & \rightarrow & (-2) \\ + & \leftarrow & \end{smallmatrix}} \sim \begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 0x + 0y = -3 \end{cases}$$

Observe, portanto, que para $m = 6$ o sistema é impossível. Concluimos então que:

$$\begin{aligned} m \neq 6 &\Rightarrow \text{SPD} \\ m = 6 &\Rightarrow \text{SI} \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Discutir o sistema abaixo nas incógnitas x e y segundo os valores do parâmetro real m .

$$\begin{cases} mx + 3y = 1 \\ 3x + my = 1 \end{cases}$$

Resolução

Seja $D = \begin{vmatrix} m & 3 \\ 3 & m \end{vmatrix}$. Impondo $D \neq 0$, temos que o sistema é possível e determinado:

$$\begin{vmatrix} m & 3 \\ 3 & m \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow m^2 - 9 \neq 0$$

$$\therefore m \neq 3 \text{ e } m \neq -3$$

Logo, $m \neq 3$ e $m \neq -3 \Rightarrow$ SPD.

Observemos que para $m = 3$ ou $m = -3$ temos $D = 0$, o que significa que o sistema é **possível e indeterminado** ou **impossível** para cada um desses dois valores de m .

• Substituindo $m = 3$ no sistema e escalonando-o, obtemos:

$$\begin{cases} 3x + 3y = 1 \\ 3x + 3y = 1 \end{cases} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times & \rightarrow & (-1) \\ - & \leftarrow & \end{smallmatrix}} \sim \begin{cases} 3x + 3y = 1 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 3x + 3y = 1 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases} \sim \{3x + 3y = 1 \text{ (SPI)}\}$$

Logo, $m = 3 \Rightarrow$ SPI.

• Substituindo $m = -3$ no sistema e escalonando-o, obtemos:

$$\begin{cases} -3x + 3y = 1 \\ 3x - 3y = 1 \end{cases} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times & \rightarrow & 1 \\ + & \leftarrow & \end{smallmatrix}} \sim \begin{cases} -3x + 3y = 1 \\ 0x + 0y = 2 \end{cases} \sim \begin{cases} -3x + 3y = 1 \\ 0x + 0y = 2 \end{cases} \text{ (SI)}$$

Logo, $m = -3 \Rightarrow$ SI.

Resumindo:

$$m \neq 3 \text{ e } m \neq -3 \Rightarrow \text{SPD}$$

$$m = 3 \Rightarrow \text{SPI}$$

$$m = -3 \Rightarrow \text{SI}$$

R.3 Discutir o sistema abaixo nas variáveis x, y e z em função do parâmetro real a .

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + 3z = 2 \\ ax - 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

Resolução

$$\text{Seja } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ a & -3 & 4 \end{vmatrix}$$

Impondo $D \neq 0$, temos que o sistema é possível e determinado:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 2 & -1 \\ a & -3 & 4 & a & -3 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4 + 6a + 6 - a + 9 - 16 \neq 0 \therefore a \neq 1$$

Logo, $a \neq 1 \Rightarrow \text{SPD}$.

Para descobrir a classificação do sistema para $a = 1$, basta substituir $a = 1$ no sistema, escalonando-o:

$$a = 1 \Rightarrow \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + 3z = 2 \\ x - 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$\sim \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 0x - 5y + 5z = 0 \\ 0x - 5y + 5z = -1 \end{cases}$$

$$\sim \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 0x - 5y + 5z = 0 \\ 0x + 0y + 0z = -1 \end{cases} \quad (\text{SI})$$

Logo, $a = 1 \Rightarrow \text{SI}$.

Resumindo:

$$a \neq 1 \Rightarrow \text{SPD}$$

$$a = 1 \Rightarrow \text{SI}$$

R.4 Discutir o sistema abaixo nas incógnitas x e y em função dos parâmetros reais a e b .

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ ax + 4y = b \end{cases}$$

Resolução

Seja $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ a & 4 \end{vmatrix}$. Impondo $D \neq 0$, teremos um sistema possível e determinado:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ a & 4 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow 4 - 2a \neq 0 \therefore a \neq 2$$

Logo, $a \neq 2 \Rightarrow \text{SPD}$.

Para obter a classificação do sistema para $a = 2$, substituímos $a = 2$ no sistema, escalonando-o:

$$a = 2 \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = b \end{cases}$$

Observe que:

- se $b - 6 \neq 0$, então o sistema é impossível;
- se $b - 6 = 0$, então o sistema é possível e indeterminado.

Logo, temos $a = 2$ e $b \neq 6 \Rightarrow \text{SI}$, $a = 2$ e $b = 6 \Rightarrow \text{SPI}$.

Resumindo:

$$a \neq 2 \Rightarrow \text{SPD}$$

$$a = 2 \text{ e } b \neq 6 \Rightarrow \text{SI}$$

$$a = 2 \text{ e } b = 6 \Rightarrow \text{SPI}$$

Segundo caso: sistemas lineares cujo número de equações é diferente do número de incógnitas

Vamos discutir sistemas lineares com número de equações diferente do número de incógnitas através do escalonamento. Não poderemos usar, nesse caso, o determinante dos coeficientes do sistema, pois a matriz dos coeficientes não será quadrada e, portanto, não existirá o determinante.

Como exemplo, vamos discutir o seguinte sistema em função do parâmetro real m :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y + mz = 1 \end{cases}$$

Escalonando o sistema, temos:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y + mz = 1 \end{cases}$$

Note que:

- se $m + 2 = 0$, então o sistema é impossível;
- se $m + 2 \neq 0$, então o sistema é possível e indeterminado, pois é um sistema escalonado do segundo tipo (número de equações menor que o número de incógnitas).

Resumindo, temos:

$$m = -2 \Rightarrow \text{SI}$$

$$m \neq -2 \Rightarrow \text{SPI}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.5** Discutir o sistema abaixo nas incógnitas x e y em função do parâmetro real m .

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 5y = 13 \\ 2x + 3y = m \end{cases}$$

Resolução

Vamos mostrar dois modos diferentes para se discutir esse sistema.

Primeiro modo

Escalonando o sistema, temos:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 5y = 13 \\ 2x + 3y = m \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times (-3) \\ + \\ + \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 0x - y = -2 \\ 0x + 0y = m - 10 \end{cases} \sim \\ &\sim \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 0x - y = -2 \\ 0x - y = m - 10 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times (-1) \\ + \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 0x - y = -2 \\ 0x + 0y = m - 8 \end{cases} \sim \\ &\sim \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 0x - y = -2 \\ 0x + 0y = m - 8 \end{cases} \end{aligned}$$

Note que:

- se $m - 8 \neq 0$, então o sistema é impossível;
- se $m - 8 = 0$, então o sistema é equivalente a

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -y = -2 \end{cases} \text{ que é possível e determinado.}$$

Resumindo:

$$\begin{aligned} m \neq 8 &\Rightarrow \text{SI} \\ m = 8 &\Rightarrow \text{SPD} \end{aligned}$$

Segundo modo

Resolvendo o sistema formado pelas duas primeiras equações, temos:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 5y = 13 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} \times (-3) \\ + \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 0x - y = -2 \end{cases} \sim \\ &\sim \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 0x - y = -2 \end{cases} \Rightarrow x = 1 \text{ e } y = 2 \end{aligned}$$

Se a solução $(1, 2)$ também for solução da última equação, então o sistema será possível e determinado; caso contrário, será impossível, pois não existirá uma solução comum às três equações.

Substituindo $x = 1$ e $y = 2$ na terceira equação, temos:

$$2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = m \Rightarrow m = 8$$

Resumindo:

$$\begin{aligned} m = 8 &\Rightarrow \text{SPD} \\ m \neq 8 &\Rightarrow \text{SI} \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.5** Discuta o sistema abaixo nas incógnitas x e y em função do parâmetro real m .

$$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ mx + 6y = 1 \end{cases}$$

- B.6** Discuta, em função do parâmetro real m , o sistema nas incógnitas x , y e z :

$$\begin{cases} mx - y + 2z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \\ 5x + 2y + 5z = 7 \end{cases}$$

- B.7** Faça a discussão, segundo os valores reais de m , do sistema nas incógnitas x e y :

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ mx + y = -3 \end{cases}$$

- B.8** Classifique o sistema abaixo nas incógnitas x , y e z como SPD, SPI ou SI, para cada valor real do parâmetro m .

$$\begin{cases} x + 3y + mz = 1 \\ 3x + y + 3z = 1 \\ mx - 2y + z = 1 \end{cases}$$

- B.9** (FVG-SP) Considere o sistema linear nas incógnitas x e y :

$$\begin{cases} mx - 2y = 3 \\ 4x + y = n \end{cases}$$

- Para que valores de m e n o sistema é determinado? Indeterminado? Impossível?
- Resolva o sistema para $m = 3$ e $n = -2$.

- B.10** (UFMG) Determine os valores de a e b para que o sistema:

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x + y + z = b \\ x + ay + z = 0 \end{cases}$$

- tenha solução única.
- tenha infinitas soluções.
- não tenha soluções.

- B.11** (U. F. Santa Maria-RS) Considere as afirmativas referentes ao sistema

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 3x + 0y + 2z = 0 \\ 0x + y + (k + 1)z = -2 \end{cases} \text{ em que } x, y, z, k \in \mathbb{R},$$

indicando se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- Se $k \neq \frac{1}{3}$, o sistema é possível e determinado.
- Se $k = \frac{1}{3}$, o sistema é impossível.
- Se $k = \frac{1}{3}$, o sistema é possível e indeterminado.

A sequência correta é:

- V — F — V
- F — V — F
- V — V — F
- V — F — F
- F — F — V

B.12 Discuta o sistema abaixo nas incógnitas x e y em função do parâmetro real a .

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x - y = -5 \\ 3x + y = a \end{cases}$$

B.13 Faça a discussão do sistema abaixo nas incógnitas x , y e z em função do parâmetro real m .

$$\begin{cases} 2x - y + mz = 1 \\ 8x - 4y + 4z = 7 \end{cases}$$

B.14 No sistema abaixo de incógnitas x e y , o parâmetro k pode assumir qualquer valor real. Discuta o sistema em função de k .

$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x + y = 1 \\ x + 5y = k \end{cases}$$

B.15 Discuta, em função dos parâmetros reais a e b , o sistema nas incógnitas x , y e z :

$$\begin{cases} x + 2y - z = a \\ 2x + by - 2z = 6 \end{cases}$$

Exercícios complementares de C.4 a C.6

3. SISTEMA LINEAR HOMOGÊNEO

Sistema linear homogêneo é todo sistema linear formado exclusivamente por equações lineares homogêneas, isto é, equações com termo independente igual a zero.

Exemplos

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{cases} 3x + 2y + z = 0 \\ x - 3y + 5z = 0 \\ 6x - 2y + z = 0 \end{cases} & \quad \text{c) } \begin{cases} 5a + 2b - c + d = 0 \\ a - 3b + 2c - d = 0 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x - y = 0 \end{cases} & \end{aligned}$$

Solução trivial de um sistema linear homogêneo

Observe que, se atribuirmos o valor 0 (zero) a cada variável do sistema homogêneo:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 0 \\ x - 3y + 5z = 0 \\ 6x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

obtemos as sentenças **verdadeiras**:

$$\begin{cases} 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 = 0 \\ 0 - 3 \cdot 0 + 5 \cdot 0 = 0 \\ 6 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 0 = 0 \end{cases}$$

Concluimos então que o terno $(0, 0, 0)$ é uma solução desse sistema. Esse terno é chamado de **solução trivial do sistema homogêneo**.

Propriedade

Todo sistema linear homogêneo com n incógnitas admite como solução a ênupla $(0, 0, 0, \dots, 0)$, chamada de **solução trivial do sistema**.

Notas

1. Pela propriedade anterior, temos que um sistema linear homogêneo é sempre possível.

2. A **solução trivial** pode ser também denominada **solução nula** ou **solução imprópria do sistema linear homogêneo**.

Exemplos

a) A solução trivial do sistema:

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x - y = 0 \end{cases} \quad \text{é } (0, 0)$$

b) A solução trivial do sistema:

$$\begin{cases} 5a + 2b - c + d = 0 \\ a - 3b + 2c - d = 0 \end{cases} \quad \text{é } (0, 0, 0, 0)$$

Sistema linear homogêneo com número de equações igual ao número de incógnitas

Observe o seguinte sistema linear homogêneo:

$$A \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 4z = 0 \\ 3x + y + 3z = 0 \end{cases}$$

Certamente esse sistema é possível, pois admite a solução trivial $(0, 0, 0)$. Será que o sistema admite outras soluções, além da trivial?

Para responder a tal pergunta, poderíamos escaloná-lo; mas também podemos obter a resposta pelo determinante dos coeficientes. Observe:

Sendo D o determinante dos coeficientes do sistema A , temos:

$D \neq 0 \Leftrightarrow A$ é SPD Nesse caso haverá somente a solução trivial ou

$D = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A \text{ é SPI} & \text{Nesse caso haverá outras soluções, além da trivial} \\ \text{ou} \\ A \text{ é SI} & \text{Nunca ocorrerá, pois o sistema homogêneo é sempre possível} \end{cases}$

Calculando D , temos:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -3 + 24 - 2 - 3 - 4 - 12 = 0$$

Como $D = 0$ e A é um sistema linear homogêneo, concluímos que A é um sistema possível e indeterminado (SPI); portanto há outras soluções, além da trivial.

Propriedade

Sendo A um **sistema linear homogêneo**, com n equações e n incógnitas, cujo determinante dos coeficientes é D , tem-se que:

$D \neq 0 \Leftrightarrow A$ é SPD (A admite apenas a solução trivial)

ou

$D = 0 \Leftrightarrow A$ é SPI (A admite outras soluções, além da trivial)

Exemplos

a) No sistema $A \begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \\ 3x + y + z = 0 \end{cases}$ temos:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 - 1 - 3 - 1 = -7$$

Como $D \neq 0$, temos que A é SPD, portanto admite apenas a solução trivial $(0, 0, 0)$.

b) No sistema $B \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases}$ temos:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 2(-2) - 4(-1) = 0$$

Como $D = 0$, temos que B é SPI; portanto admite outras soluções, além da trivial $(0, 0)$. Algumas dessas outras soluções são $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 6)$, etc.

Nota

Em um sistema linear homogêneo, as soluções diferentes da trivial são chamadas de **soluções próprias**. No exemplo (b), as soluções próprias são aquelas diferentes da trivial $(0, 0)$, isto é, $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 6)$, etc.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.6 Determinar m , $m \in \mathbb{R}$, de modo que o sistema nas variáveis x , y e z :

$$A \begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ mx - y + 4z = 0 \\ 5x + y + 7z = 0 \end{cases}$$

admita soluções diferentes da trivial.

Resolução

Para que um sistema homogêneo admita outras soluções, diferentes da trivial, deve ser um sistema possível e indeterminado (SPI). Para que o sistema homogêneo A

seja possível e indeterminado, basta impormos a condição $D = 0$, onde D é o determinante dos coeficientes de A . Isto é:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ m & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore -7 - m + 60 - 5 - 4 - 21m = 0$$

$$\therefore -22m + 44 = 0$$

$$\therefore m = 2$$

Logo, $m = 2$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.16 Classifique os sistemas lineares homogêneos como SPD ou SPI.

a) $\begin{cases} 5x - 3y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2x + y + 5z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$

B.17 Para que valor de m , $m \in \mathbb{R}$, o sistema abaixo nas variáveis x , y e z admite apenas a solução trivial?

$$\begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ mx - y + 2z = 0 \\ 5x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

B.18 Determine a , $a \in \mathbb{R}$, de modo que o sistema abaixo nas variáveis x , y e z admita soluções diferentes da trivial.

$$\begin{cases} 5x + y - z = 0 \\ 3x - y + 2z = 0 \\ ax - 3y + 5z = 0 \end{cases}$$

B.19 Discuta o sistema abaixo nas incógnitas x , y e z em função do parâmetro real k .

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ kx + 5y + z = 0 \\ -2x - ky - 2z = 0 \end{cases}$$

B.20 (Faap-SP) Seja o sistema linear:

$$\begin{bmatrix} k & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

A única alternativa correta é:

- Se $k = 1$, a única solução é $x = y = z = 0$.
- O sistema é impossível.
- O sistema tem infinitas soluções para qualquer k .
- Somente se $k = 0$ o sistema é impossível.
- Não é possível investigar o sistema com os dados disponíveis.

Exercícios complementares de C.7 a C.10



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** Dado o sistema nas variáveis x e y
$$\begin{cases} ax + 2y = 7a \\ 2x + y = 6 + 2a \end{cases}$$
- a) determine a , $a \in \mathbb{R}$, para que o sistema seja possível e determinado;
- b) se o sistema é possível e determinado, encontre os valores de x e y em função de a .

- C.2** Considere o sistema nas variáveis x e y
$$\begin{cases} 2x + y = 3a \\ x - y = 3 \end{cases}$$
- a) Obtenha a , $a \in \mathbb{R}$, de modo que o sistema seja possível e determinado.
- b) Se o sistema é possível e determinado, encontre os valores de x e y em função de a .

- C.3** Determine m , $m \in \mathbb{R}$, de modo que o sistema abaixo nas variáveis x , y e z seja possível e determinado.

$$\begin{cases} y + 2z = 1 \\ mx + 3y - z = 2 \\ mx + 2y - 3z = 5 \end{cases}$$

- C.4** (Unicamp-SP) Encontre o valor de a para que o sistema:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = a \\ x + 2y - z = 3 \\ 7x + 4y + 3z = 13 \end{cases}$$

seja possível. Para o valor encontrado de a ache a solução geral do sistema, isto é, ache expressões que representem todas as soluções do sistema. Explícite duas dessas soluções.

- C.5** (PUC-SP) Considere o seguinte sistema de equações de incógnitas x e y :

$$\begin{cases} 6x + 2y = 4 \\ 3x + 5y = 6 \\ kx + 2y = 5 \end{cases}$$

Esse sistema tem uma única solução para certo número real k , que é um:

- a) quadrado perfeito. d) número negativo.
b) número primo. e) múltiplo de 5.
c) número racional não inteiro.

- C.6** (U. Taubaté-SP) Para que valores de k o sistema a seguir é possível e determinado?

$$\begin{cases} 2x - y - 3z = -5 \\ x + 2y - 3z = k \\ 2x + y + z = 7 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

- C.7** Resolva o sistema linear homogêneo:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + 3y + 2z = 0 \\ 3x + 8y + 3z = 0 \end{cases}$$

Sugestão. O determinante D , dos coeficientes, é igual a zero; portanto o sistema é possível e indeterminado. Para resolvê-lo, escalone-o.

- C.8** Encontre o valor de k , $k \in \mathbb{R}$, de modo que o sistema abaixo nas variáveis x e y admita soluções diferentes da trivial.

$$\begin{cases} x + 2y = kx \\ 3x + 2y = ky \end{cases}$$

- C.9** (U. Taubaté-SP) Calcule o valor de k para que o sistema a seguir tenha solução diferente da trivial.

$$\begin{cases} 3x + y + z = 0 \\ 2x + (2 - k)y + 2z = 0 \\ x + y + (1 - k)z = 0 \end{cases}$$

- C.10** (Fuvest-SP) Seja o sistema
$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x - my - 3z = 0 \\ x + 3y + mz = m \end{cases}$$

- a) Determine todos os valores de m para os quais o sistema admite solução.
- b) Resolva o sistema, supondo $m = 0$.

Capítulo 41

DETERMINANTE E MATRIZES INVERSAS



1. DETERMINANTE

No capítulo anterior, vimos que, ao resolver um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, ou com três equações e três incógnitas, constata-se um cálculo **padrão**, cujo resultado chamamos de **determinante**. Recordando:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

Podemos, também, conceituar determinante de ordem 1, da seguinte maneira: dada a matriz $A = (a_{11})$ define-se $\det A = a_{11}$ (o símbolo $\det A$ deve ser lido como “determinante de matriz A ”).

Exemplo

Dada a matriz $A = (-3)$, temos que $\det A = -3$.

De modo geral, na resolução de um sistema linear com n equações e n incógnitas, verifica-se um cálculo **padrão** que se mantém para qualquer valor de n . O número resultante desse cálculo é chamado de **determinante**. O objetivo deste capítulo é conceituar **determinante** de ordem n , para qualquer valor de n .

Cofator

Consideremos a seguinte matriz quadrada:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Chama-se **cofator** do elemento a_{ij} o número que indicaremos por A_{ij} (lê-se “cofator do elemento a_{ij} ”), definido por:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det B$$

em que B é a matriz que se obtém eliminando-se a linha i e a coluna j da matriz A .

Exemplos

a) O cofator do elemento a_{11} da matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ é:}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^2 (5 \cdot 3) = 15$$

b) O cofator do elemento a_{21} da matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ é:}$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^3 (1 \cdot 3) = -3$$

Definição de determinante

Definição 1

O determinante de uma matriz unitária $A = (a_{11})$ é igual ao seu próprio elemento a_{11} .

Definição 2

O determinante de uma matriz quadrada de ordem n , $n \geq 2$, é a soma dos produtos dos elementos da primeira linha pelos respectivos cofatores.

Exemplos

a) Observe a definição aplicada ao cálculo de um determinante de ordem 2:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12}$$

Como $A_{11} = (-1)^{1+1}a_{22} = a_{22}$ e $A_{12} = (-1)^{1+2}a_{21} = -a_{21}$, podemos escrever:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

É claro que o resultado coincide com o desenvolvimento obtido no capítulo anterior.

b) Observe a definição aplicada ao cálculo de um determinante de ordem 3:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \cdot A_{11} + b \cdot A_{12} + c \cdot A_{13}$$

Como

$$A_{11} = (-1)^2 \cdot \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} = 1 \cdot (ei - hf) = ei - hf$$
$$A_{12} = (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} = -1 \cdot (di - gf) = gf - di$$
$$A_{13} = (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} = 1 \cdot (dh - ge) = dh - ge$$

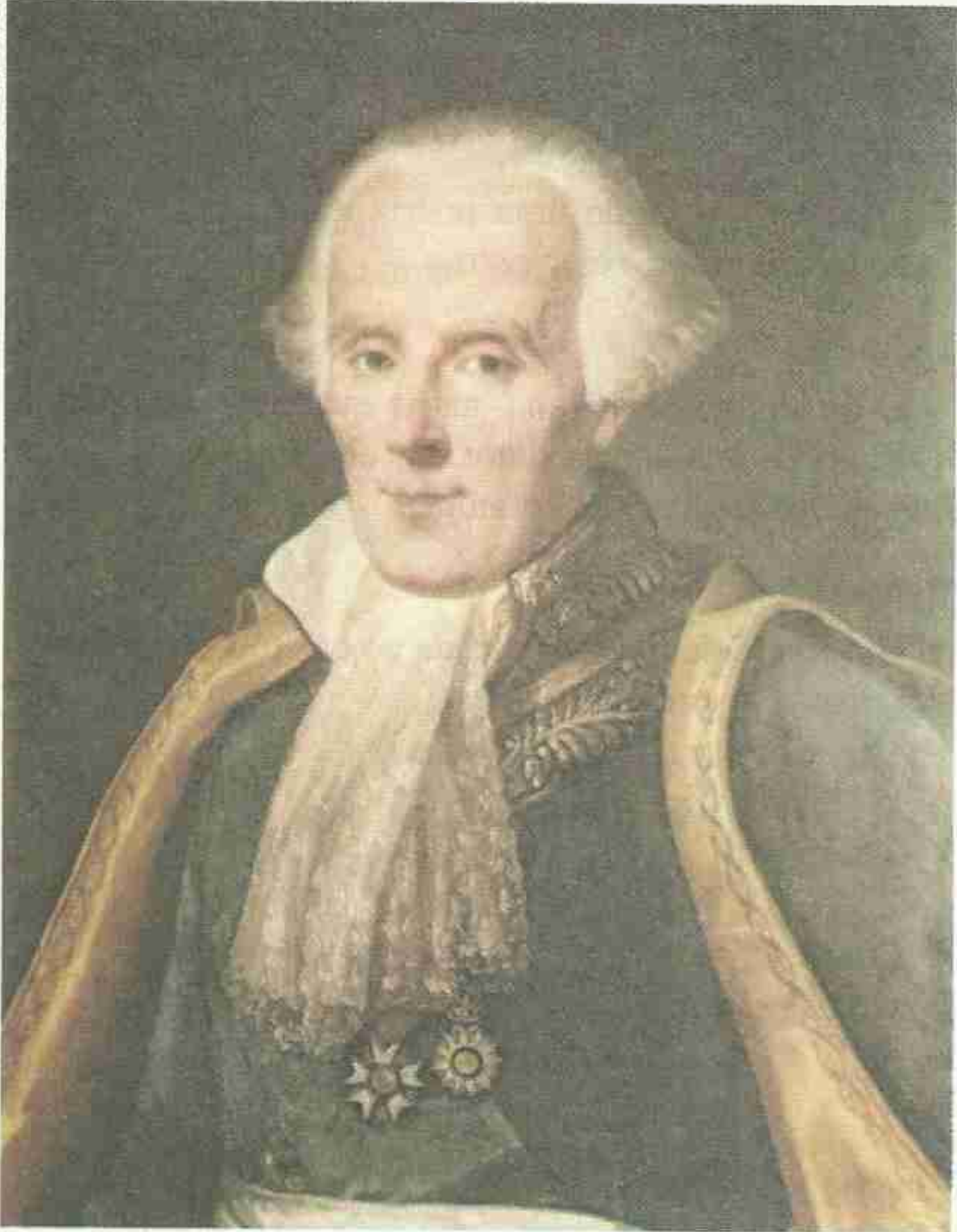
temos que:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \cdot (ei - hf) + b \cdot (gf - di) + c \cdot (dh - ge) =$$
$$= aei - ahf + bgf - bdi + cdh - cge$$

É claro que o resultado coincide com o desenvolvimento pela regra de Sarrus, vista no capítulo anterior.

Teorema de Laplace

OBRA DE MME. FEYTAUD. ACADEMIE DES SCIENCES, PARIS



Pierre Simon, marquês de Laplace (1749-1827), matemático francês. Dentre outros grandes feitos, demonstrou um dos mais importantes teoremas sobre determinantes.

O matemático francês marquês de Laplace descobriu que o desenvolvimento do determinante de uma matriz, através de cofatores, pode ser feito com os elementos de qualquer linha ou qualquer coluna, isto é, não é necessário que se use a primeira linha conforme a definição. Laplace provou que:

“O determinante de uma matriz quadrada de ordem n , $n \geq 2$, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos respectivos cofatores.”

Nota
A palavra “fila” é usada para indicar linha ou coluna.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Calcular o determinante D através do teorema de Laplace, usando a regra de Sarrus para os cálculos de cofatores:

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

Resolução
Para o desenvolvimento por Laplace, podemos escolher uma fila qualquer. Por comodidade, escolheremos a fila com a maior quantidade de zeros, isto é, a terceira coluna. Tal escolha é conveniente porque o produto do elemento zero pelo seu cofator é igual a zero e, portanto, não é preciso calcular esse cofator.
Temos então:

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$
$$= 3A_{13} + 0 \cdot A_{23} + 0 \cdot A_{33} + 4A_{43}$$

Precisamos calcular apenas os cofatores A_{13} e A_{43} :

$$A_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$$
$$= 1(1 + 24 + 4 - 2 - 3 - 16) = 8$$

e

$$A_{43} = (-1)^7 \begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$
$$= -1(60 + 4 + 2 - 32 - 5 - 3) = -26$$

Logo, $D = 3 \cdot 8 + 4(-26) = -80$.